

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



PRIMER PARCIAL - Presentacion 1

GRUPO# 41

**“Sistema de Información Móvil y Web con Inteligencia Artificial para Administración
de Condominios “Smart Condominium” ”**

Materia: Sistemas de información II

Sigla: INF412-SA

Docente: MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Integrantes:

- Chumacero Mirando Nelson
- Veizaga Ramirez Deivy Brahian

Semestre II/2025

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia



CONTENIDO

1 PERFIL.....	7
1.1 Introducción.....	7
1.2 Objetivos Generales.....	8
1.3 Objetivos Específicos.....	8
1.4 Descripción del problema.....	10
1.5 Alcance.....	11
1.5.1 Módulo Usuarios y Roles.....	11
1.5.2 Módulo Residentes.....	12
1.5.3 Módulo Cuotas y Pagos.....	12
1.5.4 Módulo Mantenimiento.....	12
1.5.5 Módulo Personal.....	12
1.5.6 Módulo Comunicación.....	12
1.5.7 Módulo Reservas de Áreas Comunes.....	13
1.5.8 Módulo Seguridad y Accesos con IA.....	13
1.5.9 Módulo Informes y Analítica.....	13
1.5.10 Módulo Notificaciones.....	13
1.5.11 Parámetros y Catálogos.....	14
2 PROCESO DE DESARROLLO.....	14
a Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la Aplicación.....	14
b Generar los modelos pertinentes utilizando UML.....	15
2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos.....	15
2.1.1) Identificar Actores y Casos de Uso.....	15
2.1.1.1) Actores.....	15
2.1.1.2) Casos de Uso.....	16
2.1.2) Priorizar Casos de Uso.....	17
Ciclo #1.....	20
Ciclo #2.....	21
Ciclo #3.....	22
2.1.3) Detalles de un Caso de Uso.....	23
Ciclo #1.....	23
CU1 Iniciar sesión.....	23
CU2 Cerrar sesión.....	24
CU3 Gestionar usuarios.....	26
CU4 Gestionar roles y permisos.....	27
CU5 Gestionar empleados.....	28
CU6 Gestionar residentes.....	29
Ciclo #2.....	30
CU7 Gestión de unidades.....	30
CU8 Cuotas y pagos.....	31
CU9 Gestión de gastos del condominio.....	33
CU10 Gestión de empresas externas.....	34
CU11 Mantenimiento.....	36
CU12 Gestión y reservas de áreas comunes.....	37

CU16 Notificaciones.....	39
Ciclo #3.....	41
CU13 Gestión de multas.....	41
CU14 Comunicados y noticias.....	43
CU15 Reclamos y sugerencias.....	45
CU18 Control de Accesos.....	46
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	48
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	50
2.1.4) Prototipo Interfaz de Usuario.....	52
Ciclo #1.....	52
CU1 Iniciar sesión.....	52
CU2 Cerrar sesión.....	55
CU3 Gestionar usuarios.....	56
CU4 Gestionar roles y permisos.....	57
CU5 Gestionar empleados.....	57
CU6 Gestionar residentes.....	58
Ciclo #2.....	58
CU7 Gestión de unidades.....	58
CU8 Cuotas y pagos.....	59
CU9 Gestión de gastos del condominio.....	59
CU10 Gestión de empresas externas.....	60
CU11 Mantenimiento.....	60
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	61
CU16 Notificaciones.....	62
Ciclo #3.....	63
CU13 Gestión de multas.....	63
CU14 Comunicados y noticias.....	63
CU15 Reclamos y sugerencias.....	64
CU16 Notificaciones.....	65
CU18 Control de accesos.....	65
CU21 Seguridad y vigilancia.....	66
CU22 Reportes.....	66
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	67
CU23 Bitacora.....	68
2.1.5) Estructurar el Modelo de Casos de Uso.....	68
Ciclo #1.....	68
Ciclo #2.....	69
Ciclo #3.....	69
Estructura final:.....	70
2.2 Flujo de Trabajo: Análisis.....	70
2.2.1) Análisis de Arquitectura.....	70
2.2.1.1) Identificar Paquetes.....	70
2.2.1.2) Relacionar Paquetes y Casos de Uso.....	72
2.2.1.3) Vista de Paquetes.....	74

2.2.2) Análisis de Caso de Uso.....	77
Ciclo #1.....	77
CU1 Iniciar sesión.....	77
CU2 Cerrar sesión.....	77
CU3 Gestionar usuarios.....	77
CU4 Gestionar roles y permisos.....	78
CU5 Gestionar empleados.....	79
CU6 Gestionar residentes.....	79
Ciclo #2.....	79
CU7 Gestión de Unidades.....	79
CU8 Cuotas y Pagos.....	80
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	80
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	80
CU11 Mantenimiento.....	81
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	81
CU16 Notificaciones.....	82
Ciclo #3.....	82
CU13 Gestión de Multas.....	82
CU14 Comunicados y Noticias.....	82
CU15 Reclamos y Sugerencias.....	83
CU18 Control de accesos.....	84
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	84
CU22 Reportes.....	85
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	85
CU23 Bitacora.....	86
2.2.3) Análisis de una clase.....	87
Ciclo #1.....	87
CU1 Iniciar sesión.....	87
CU2 Cerrar sesión.....	88
CU3 Gestionar usuarios.....	88
CU4 Gestionar roles y permisos.....	88
CU5 Gestionar empleados.....	88
CU6 Gestionar residentes.....	89
Ciclo #2.....	89
CU7 Gestión de unidades.....	89
CU8 Cuotas y pagos.....	89
CU9 Gestión de gastos del condominio.....	90
CU10 Gestión de empresas externas.....	90
CU11 Mantenimiento.....	91
CU12 Gestión y reservas de áreas comunes.....	91
CU16 Notificaciones.....	92
Ciclo #3.....	92
CU13 Gestión de multas.....	92
CU14 Comunicados y noticias.....	93

CU15 Reclamos y sugerencias.....	93
CU18 Control de accesos.....	93
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	94
CU22 Reportes.....	95
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	95
CU23 Bitacora.....	95
2.3 Flujo de Trabajo: Diseño.....	97
2.3.1) Diseño de Arquitectura.....	97
2.3.1.1) Diseño físico (Diagrama de despliegue).....	97
2.3.1.2) Diseño Lógico (Diagrama de Paquete).....	97
2.3.2) Diagrama de Secuencia.....	98
Ciclo #1.....	98
CU1 Iniciar sesión.....	98
CU2 Cerrar sesión.....	98
CU3 Gestion de Usuario.....	99
CU4 Gestión de Roles y Permisos.....	101
CU5 Gestionar empleados.....	102
CU6 Gestion Residentes.....	102
Ciclo #2.....	103
CU7 Gestión de unidades.....	103
CU8 Cuotas y pagos.....	105
CU9 Gestión de gastos del condominio.....	106
CU10 Gestión de empresas externas.....	107
CU11 Mantenimiento.....	108
CU12 Gestión y reservas de áreas comunes.....	109
CU16 Notificaciones.....	110
Ciclo #3.....	111
CU13 Gestión de multas.....	111
CU14 Comunicados y noticias.....	112
CU15 Reclamos y sugerencias.....	113
CU18 Control de accesos.....	114
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	114
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	115
2.3.3) Diseño de Datos.....	115
2.3.3.1) Diseño de Datos Lógico.....	115
• Diagrama de Clase.....	116
• Mapeo.....	116
• Normalización.....	118
2.3.3.2) Diseño de Datos Físico.....	119
• Tabla de Volumen.....	119
• Script.....	130
• Diagrama Relacional.....	135
• Actualización de Datos.....	135
• Consultas SQL.....	137

• Procedimiento, Almacenado y Triggers.....	145
2.4 Flujo de Trabajo: Implementación.....	154
2.4.1 Elección de plataforma de desarrollo de Software.....	154
2.4.1.1 Implementación de la arquitectura del Sistema.....	154
2.4.1.1.1 Diagrama de componente principal del sistema.....	155
2.4.1.2 Implementación de la arquitectura del subsistema.....	156
2.4.1.2.1 Diagrama de componente de cada paquete.....	156
Paquete 1: Usuarios.....	156
Paquete 2: Administración interna.....	156
Paquete 3: Finanzas y Áreas comunes.....	157
Paquete 4: Comunicación y Atención al Resid.....	157
Paquete 5: Seguridad y Accesos.....	158
Paquete 6: Comunidad y Reportes.....	158
2.5 Flujo de Trabajo: Pruebas.....	158
2.5.1 Objetivo y Alcance.....	158
2.5.2 Estrategia de Pruebas (por nivel).....	159
2.5.3 Ambientes y Datos.....	159
2.5.4 Pipeline CI/CD (resumen).....	160
2.5.5 Criterios de Entrada/Salida.....	160
2.5.6 Matriz de Pruebas por Ciclo (resumen).....	161
2.5.7 Casos de Prueba Ejemplo (extracto).....	161
2.5.8 Pruebas No Funcionales.....	162
2.5.9 Gestión de Defectos y Métricas.....	163
2.5.10 Trazabilidad y Evidencias.....	163
2.5.11 Plan de Smoke (post-deploy).....	163
CONCLUSIÓN.....	164
RECOMENDACIÓN.....	165
BIBLIOGRAFÍA.....	167
Metodología y UML.....	167
Stack del proyecto.....	167
Seguridad y APIs.....	168
Pruebas.....	168
ANEXOS.....	168
github:.....	168
QR:.....	169
Clickup:.....	169

1 PERFIL

1.1 Introducción

Los condominios residenciales se han convertido en un protagonista del tejido urbano contemporáneo por su capacidad de articular seguridad, convivencia y el acceso compartido a servicios como áreas verdes, piscinas, salones y espacios deportivos. Esta forma de organización, que combina propiedad privada con bienes y normas comunes, persigue un mismo propósito: ofrecer calidad de vida a sus habitantes mediante reglas claras, administración eficiente y una comunicación oportuna entre todos los actores involucrados.

A medida que los complejos crecen en número de unidades, variedad de servicios y rotación de residentes e inquilinos, la gestión se vuelve más exigente. Persisten prácticas operativas basadas en hojas de cálculo, mensajería dispersa y documentación impresa que, si bien resultaron útiles en etapas iniciales, hoy generan fragmentación de la información, duplicidades, pérdidas de registros, retrasos en la consulta de datos y dificultades para auditar decisiones. Esta situación impacta en procesos críticos: actualización de padrones de residentes y unidades, control de acceso de visitantes y vehículos, comunicación de avisos y emergencias, administración de cuotas y morosidad, así como la planificación de mantenimiento preventivo y correctivo.

Frente a este escenario, se reconoce la necesidad de transitar hacia una administración apoyada en sistemas de información que integren los procesos del condominio en un único marco de trabajo. Integrar no es solamente digitalizar formularios: supone estandarizar flujos, consolidar un repositorio confiable de datos, garantizar trazabilidad desde la solicitud hasta la resolución de cada trámite, y habilitar tableros e indicadores que conviertan los hechos cotidianos en insumos para la toma de decisiones. Un enfoque de este tipo también facilita la rendición de cuentas hacia la comunidad, fortalece la memoria institucional y disminuye la dependencia de personas clave para tareas rutinarias.

La administración financiera ocupa un lugar central en esta transformación. Un registro consistente de cuotas, pagos, saldos y comprobantes, complementado con políticas claras de notificación y seguimiento, reduce la morosidad y permite proyectar presupuestos, priorizar gastos y evaluar alternativas de inversión para el mejoramiento de las áreas comunes. Del mismo modo, la gestión de seguridad y accesos requiere historiales confiables de visitas, vehículos e incidentes, con la posibilidad de verificar eventos y reconstruir secuencias cuando sea necesario. En paralelo, la planificación de

mantenimiento, con su inventario de activos, programación de tareas y control de costos, contribuye a preservar el valor físico del condominio y a evitar interrupciones de servicio.

La comunicación con los residentes es otro eje estratégico. Contar con canales formales para avisos, reglamentos actualizados, encuestas y mecanismos de participación mejora la convivencia, disminuye rumores y aporta transparencia a la gestión. A nivel de gobierno interno, disponer de información histórica y en tiempo real, organizada y verificable, facilita que el comité o la administración tomen decisiones basadas en evidencia, documentando criterios y resultados.

Este documento define lineamientos y requerimientos aplicables a condominios residenciales de características similares. La orientación es incremental: primero se busca estabilizar los procesos esenciales —padrones, finanzas, comunicación, reservas y mantenimiento— para luego ampliar la funcionalidad de manera ordenada. Asimismo, se contemplan principios de resguardo de la información y confidencialidad de datos personales, en concordancia con buenas prácticas de gestión y con el marco normativo aplicable.

El objetivo final es construir una administración más eficiente, trazable y predecible, capaz de ofrecer respuestas oportunas a necesidades cotidianas y de planificar con perspectiva. Al consolidar la información, ordenar los flujos y facilitar la participación de los residentes, se habilitan mejoras sostenidas en la calidad de vida del condominio, a la vez que se sientan las bases para un proceso de mejora continua sustentado en datos y en la colaboración entre todos los actores.

1.2 Objetivos Generales

Desarrollar un MVP funcional que integre gestión administrativa/financiera, reservas, comunicación y un módulo de seguridad asistido por IA, permitiendo a administradores y residentes operar desde web/móvil con reportes y notificaciones en tiempo real.

1.3 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar en la aplicación móvil el módulo de finanzas que permita la consulta y el pago en línea de cuotas y servicios, el envío de recordatorios automáticos de vencimientos y el acceso al historial de pagos con generación de comprobantes.

- Implementar en la aplicación móvil el módulo de comunicación para la publicación de avisos y comunicados emitidos por la administración del condominio.
- Desarrollar en la aplicación móvil el módulo de reservas de áreas comunes que habilite reservas rápidas, confirmaciones y, cuando corresponda, pagos asociados a la reserva.
- Integrar en la aplicación móvil un sistema de notificaciones push en tiempo real que alerte ante incidentes detectados mediante servicios de inteligencia artificial (por ejemplo, acceso no autorizado o presencia de personas en áreas restringidas).
- Desarrollar en la aplicación web el módulo de gestión administrativa que contemple el registro y administración de usuarios, roles y unidades habitacionales; la administración de cuotas y reportes financieros; la configuración de precios de expensas, multas y otros cargos; y la publicación de avisos generales.
- Implementar en la aplicación web un módulo de seguridad con apoyo de visión por computadora que permita el control centralizado de cámaras para reconocimiento facial de residentes autorizados, detección automática de visitantes no registrados, identificación de vehículos mediante lectura óptica de placas y emisión de alertas por comportamientos inusuales (por ejemplo, mascotas sueltas, vehículos mal estacionados u otras situaciones definidas por la administración). Además, registrar de forma automática los ingresos y salidas de visitantes con captura fotográfica.
- Desarrollar el módulo de gestión de áreas comunes en la aplicación web para configurar disponibilidad y horarios, generar reportes de uso y, cuando aplique, calcular ingresos por alquiler de espacios comunes.
- Implementar el módulo de mantenimiento que permita asignar tareas a personal interno o externo, realizar seguimiento de mantenimientos preventivos y emitir reportes de costos asociados a reparaciones y servicios.
- Construir el módulo de reportes y analítica con indicadores financieros (por ejemplo, morosidad e ingresos/egresos), estadísticas de seguridad basadas en eventos detectados por IA, métricas de uso de áreas comunes y paneles visuales que faciliten la toma de decisiones.
- Integrar los servicios de inteligencia artificial y visión artificial necesarios para: reconocimiento facial de residentes, control automatizado de visitantes mediante registro fotográfico, reconocimiento de placas vehiculares (OCR + IA), detección de anomalías en áreas definidas y analítica predictiva de morosidad financiera a partir del historial de pagos.
- Definir y habilitar perfiles de uso diferenciados para las aplicaciones: móvil dirigida a residentes, inquilinos y personal de mantenimiento/seguridad; y web orientada a la administración y gestión avanzada del condominio.

1.4 Descripción del problema

La administración de condominios enfrenta una complejidad operativa creciente conforme aumentan el número de unidades, la diversidad de servicios y la rotación de residentes e inquilinos. En muchos casos, los procesos se sostienen con procedimientos manuales y herramientas dispersas, lo que fragmenta la información, genera duplicidades y dificulta mantener un registro confiable y actualizado. Esta situación repercute directamente en la coordinación de tareas, el control de accesos, la gestión financiera y la comunicación con la comunidad.

La ausencia de un repositorio único de datos provoca inconsistencias entre padrones de residentes, listados de unidades, estados de cuenta y registros de visitas. La recuperación de información suele depender de personas específicas, correos o mensajes en aplicaciones informales, con el riesgo de pérdida de antecedentes, falta de trazabilidad y dificultades para auditar decisiones. En este contexto, responder a consultas básicas —como el estado de morosidad por periodo, la disponibilidad de un área común o el historial de ingresos de un visitante— exige tiempo y cruces manuales que vuelven ineficiente la operación cotidiana.

En el plano financiero, la falta de integración entre cuotas generadas, pagos realizados y comprobantes emitidos impide una visión oportuna de ingresos, saldos y tendencias de morosidad. Esto dificulta la proyección de presupuestos, la priorización de gastos y la planificación de inversiones de mantenimiento. Asimismo, la ausencia de recordatorios sistemáticos y políticas de seguimiento consistentes genera variabilidad en el cobro y debilita la disciplina de pago dentro de la comunidad.

En cuanto a seguridad y control de accesos, el registro de visitantes, vehículos e incidentes suele ser parcial, tardío o incompleto. Ello limita la capacidad para verificar hechos, reconstruir secuencias o emitir alertas tempranas ante comportamientos inusuales. La inexistencia de criterios y flujos estandarizados entre guardias, administración y residentes se traduce en vacíos de responsabilidad, medidas reactivas y percepción de inseguridad, sobre todo en horarios críticos o áreas sensibles del condominio.

La comunicación institucional enfrenta un doble desafío: por un lado, la necesidad de contar con canales formales, oportunos y trazables para avisos, reglamentos, encuestas y emergencias; por otro, la sobrecarga de mensajes en grupos informales que diluye la información relevante. Sin una plataforma clara y centralizada, se dificulta segmentar

audiencias, medir alcance, recoger confirmaciones y mantener un historial verificable de lo comunicado.

La gestión de áreas comunes y de mantenimiento requiere reglas claras para reservas, bloqueos de horarios, prioridades de uso y criterios de asignación de costos. La falta de registros estandarizados propicia conflictos por solapamientos, tiempos muertos en instalaciones o incumplimiento de turnos, además de una visión incompleta sobre el desgaste de activos, la frecuencia de incidentes técnicos y los costos asociados a reparaciones preventivas y correctivas.

A nivel de gobierno y cumplimiento, se necesita reforzar la confidencialidad de datos personales, la conservación de evidencias y la auditoría de cambios sobre la información. La dependencia de procesos informales entorpece el cumplimiento de buenas prácticas de resguardo, dificulta la continuidad operativa ante ausencias del personal clave y eleva el riesgo de decisiones basadas en percepciones en lugar de evidencia. También se carece, en general, de indicadores de desempeño que permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y promover un ciclo de mejora continua.

Finalmente, existe una brecha entre las expectativas de la comunidad —servicios ágiles, comunicaciones claras, seguridad visible y transparencia financiera— y las capacidades de los mecanismos actuales. Para cerrar esa brecha, se requiere una solución que unifique los procesos críticos en un marco de trabajo coherente, brinde trazabilidad de extremo a extremo, permita medir resultados y sienta bases para incorporar gradualmente capacidades más avanzadas sin interrumpir la operación.

1.5 Alcance

1.5.1 Módulo Usuarios y Roles

Gestión de acceso al sistema

Permite registrar usuarios del sistema, asignarles roles y controlar su acceso. Datos principales:

ID Usuario; Nombre completo; Correo electrónico; Teléfono; Contraseña; Rol (Administrador, Seguridad, Mantenimiento, Residente/Inquilino); Estado.

1.5.2 Módulo Residentes

Gestión de copropietarios e inquilinos

Permite registrar, modificar y visualizar a las personas que habitan el condominio, así como la unidad que ocupan. Datos principales:

ID Residente; Nombre completo; CI; Correo electrónico; Teléfono; Unidad habitacional (Torre/Número); Tipo (Propietario/Inquilino); Fecha de ingreso; Estado.

1.5.3 Módulo Cuotas y Pagos

Control de cuotas mensuales, pagos realizados y deudas

Permite emitir cuotas automáticas mensuales, registrar pagos (efectivo, QR, transferencia), generar estados de cuenta y aplicar multas por retraso. Datos principales:

ID Cuota; Unidad; Periodo; Monto; Fecha de emisión; Vencimiento; Fecha de pago; Método de pago; Comprobante; Estado (Pagado/Pendiente/Con multa); Multa (si corresponde).

1.5.4 Módulo Mantenimiento

Registro de mantenimientos y servicios realizados

Permite llevar el control de servicios como jardinería, piscina, limpieza o reparaciones, y asociarlos a fechas, responsables y costos. Datos principales:

ID Mantenimiento; Fecha; Tipo de servicio; Descripción; Prioridad; Responsable/empresa; Costo; Estado (Pendiente/En proceso/Realizado); Evidencia o comentarios.

1.5.5 Módulo Personal

Gestión del personal del condominio

Registro de trabajadores como porteros, jardineros y personal de limpieza; se gestionan fechas de alta/baja y tipo de contrato. Datos principales:

ID Empleado; Nombre; CI; Cargo; Teléfono; Tipo de contrato; Fecha de ingreso; Fecha de baja (si aplica); Estado (Activo/Inactivo).

1.5.6 Módulo Comunicación

Publicación de circulares internas

Se redactan y distribuyen comunicados para los residentes del condominio. Datos principales:

ID Circular; Fecha; Título; Contenido; Destinatarios (general/torre/unidad); Estado (Publicado/Archivado).

1.5.7 Módulo Reservas de Áreas Comunes

Gestión de reservas

Cada residente puede realizar solicitudes de reserva; la administración puede confirmar o rechazar y se bloquean horarios para evitar solapamientos. Datos principales:

ID Área; Nombre; Capacidad; Reglas; Horarios.

ID Reserva; Solicitante; Área; Fecha; Hora inicio; Hora fin; Estado (Pendiente/Confirmada/Cancelada); Pago asociado (si aplica).

1.5.8 Módulo Seguridad y Accesos con IA

Apoyo de visión artificial para control y registro

Permite el control centralizado de eventos de seguridad con apoyo de visión artificial: reconocimiento facial de residentes, detección de visitantes no registrados, lectura automática de placas vehiculares y alertas por comportamientos inusuales. Datos principales:

ID Evento IA; Tipo (Reconocimiento facial/OCR placa/Anomalía); Puntaje; Evidencia (imagen/enlace); Fecha y hora.

ID Visitante; Nombre; Documento; Foto; Motivo; Hora de entrada; Hora de salida; Autorizado por.

ID Vehículo; Placa; Usuario asociado; Estado de autorización; Observaciones.

1.5.9 Módulo Informes y Analítica

Generación de informes administrativos y operativos

Permite consultar y exportar informes de pagos por unidad, deudas acumuladas, historial de mantenimiento, uso de áreas y eventos de seguridad. Tipos de informes:

Informe de pagos por mes; Informe de morosidad; Informe de residentes; Informe de mantenimiento; Informe de uso de áreas; Informe de seguridad (eventos IA); Informe financiero general.

1.5.10 Módulo Notificaciones

Alertas y mensajes en tiempo real

Entrega notificaciones push en el móvil ante incidentes detectados por IA, recordatorios de vencimiento y publicación de avisos. Datos principales:

ID Notificación; Tipo (Aviso/Recordatorio/Alerta); Destinatario; Canal (Push/Correo); Contenido; Estado (Enviado/Entregado/Leído); Fecha y hora.

1.5.11 Parámetros y Catálogos

Definición y mantenimiento de datos maestros

Permite administrar catálogos y parámetros del sistema necesarios para la operación. Datos principales:

Unidades habitacionales (Torre/Número/Estado/Propietario/Inquilino); Tipos de áreas;

Reglas de uso; Parámetros de expensas y multas; Tipos de servicios de mantenimiento;

Lista de roles y permisos; Vehículos y visitantes autorizados.

Nota: Los módulos precedentes constituyen el marco funcional del MVP. La priorización y profundidad de cada uno se ajustará a lo establecido en el plan de desarrollo y criterios de aceptación definidos para este parcial.

2 PROCESO DE DESARROLLO

a Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la Aplicación

Fase 1 — Inicio

Objetivo: acordar alcance y riesgos.

Actividades: identificar actores y catálogo CU001–CU022, priorizar en 3 ciclos.

Entregables: visión 1 pág, matriz Estado/Prioridad/Riesgo, plan de iteraciones.

Fase 2 — Elaboración

Objetivo: estabilizar requisitos clave y arquitectura.

Actividades: modelo de dominio y paquetes; definir API (DRF); prototipos UI; docker-compose.yml base.

Entregables: diagramas (paquetes, dominio), OpenAPI/Swagger inicial, plan de pruebas.

Fase 3 — Construcción

Objetivo: implementar por incrementos y probar.

Actividades: desarrollo por CU, tests unit/integración/E2E, demo al cierre de cada ciclo.

Entregables por ciclo: código funcional, Swagger actualizado, colección Postman, evidencias.

Fase 4 — Transición

Objetivo: preparar demo académica.

Actividades: pruebas de sistema/aceptación, carga de datos de demo, guía de despliegue.

Entregables: build con Docker Compose (api, web, db, ai-service, push), manual rápido, reporte de pruebas.

Iteraciones (3 ciclos)

Ciclo 1: CU001–CU006 (acceso y administración básica).

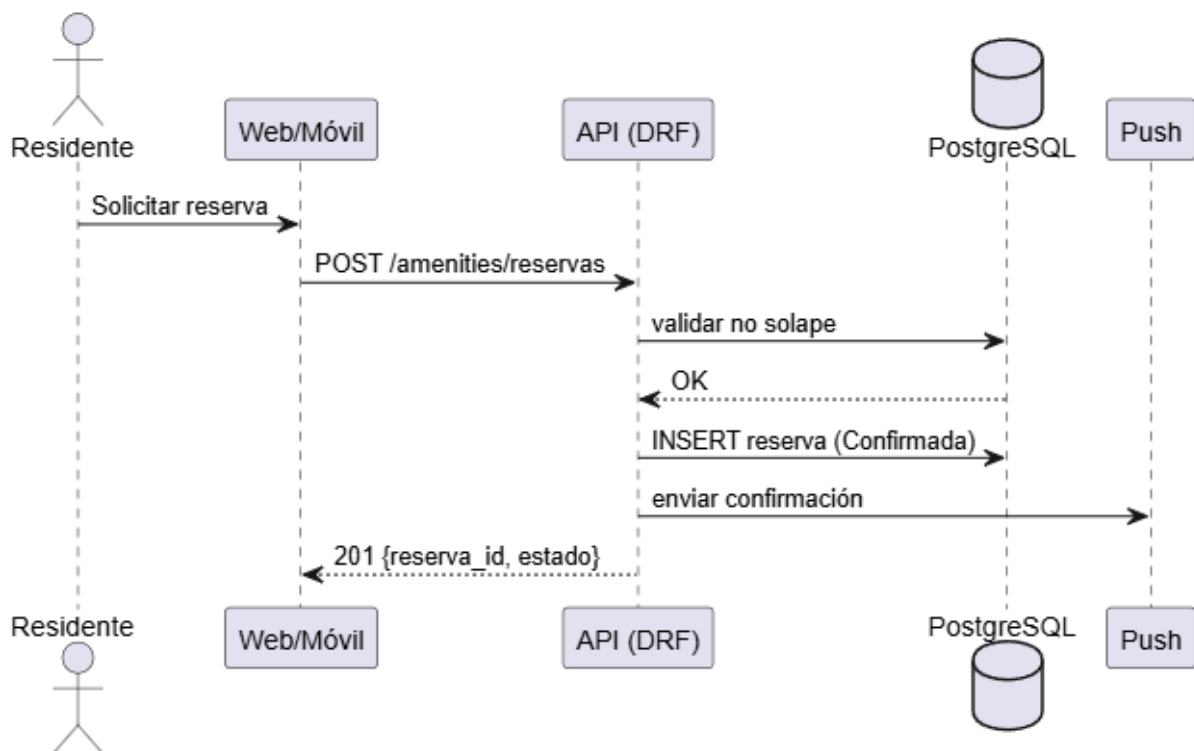
Ciclo 2: CU007–CU012 y CU016 (finanzas, reservas, notificaciones, esqueleto ai-service).

Ciclo 3: CU013–CU015 y CU017–CU022 (multas, comunicación, seguridad, reportes, inventario, seguridad+IA).

Prácticas transversales (resumen)

Git (feature→PR), DoD por CU (código+tests+Swagger), trazabilidad CU→commit→prueba, CI simple (pytest, npm test, newman).

b Generar los modelos pertinentes utilizando UML



2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.1.1) Identificar Actores y Casos de Uso

2.1.1.1) Actores

Administrador: configura el sistema, gestiona catálogos, cuotas, reportes y seguridad.

Asistente administrativo: apoya al administrador en altas/bajas y gestión diaria.

Residente: propietario o inquilino con acceso a pagos, reservas, avisos y notificaciones.

Guardia/Seguridad: registra visitas/vehículos e interactúa con eventos de seguridad.

Personal de mantenimiento: gestiona órdenes y reporta ejecución/costos.

Empresa externa: proveedor de servicios (jardinería, limpieza, reparaciones).

Visitante: persona que ingresa temporalmente al condominio por autorización.

Servicio de IA (sistema): expone reconocimiento facial, OCR de placas y detección de anomalías (simulado en MVP).

Servicio de notificaciones: canal de push para avisos/alertas/recordatorios (demo).

Pasarela de pago (simulada): registra pagos y genera comprobante.

2.1.1.2) Casos de Uso

CU1 Iniciar sesión web/movil

CU2 Cerrar sesión web/movil

CU3 Gestionar usuarios

CU4 Gestionar roles y permisos

CU5 Gestionar empleados

CU6 Gestionar residentes

CU7 Gestión de unidades

CU8 Cuotas y pagos

CU9 Gestión de gastos del condominio

CU10 Gestión de empresas externas

CU11 Mantenimiento

CU12 Gestión y reservas de áreas comunes

CU13 Gestión de multas

CU14 Comunicados y noticias

CU15 Reclamos y sugerencias

CU16 Notificaciones

CU18 Control de accesos

CU21 Seguridad y vigilancia

CU22 Reportes

CU27 Inventario de herramientas y activos

CU23 Bitacora

2.1.2) Priorizar Casos de Uso

Estado

- Aprobado: Es usado cuando el caso de uso está entre los principales en construirse.
- Incluido: Es usado cuando el caso de uso está entre los próximos a realizarse o tomarse en cuenta.
- Propuesto: No fue considerado inicialmente.

Prioridad

- Normal: El caso de uso se realiza inicialmente.
- Crítico: Cuando el caso de uso requiere más información que le será proporcionada de otro caso de uso.
- Significativo: Conforme a la necesidad de ver información con las vistas posibles.

Riesgo

- Normal: Se usa en los casos de uso básicos de registros de datos.
- Crítico: Cuando el caso de uso necesita de mucha información para realizarse.

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU001	Iniciar sesión(web/movil)	Normal	Normal	Aprobado	Usuario (Admin/Asistente/Residente)	1
CU002	Cerrar sesión(web/movil)	Normal	Normal	Aprobado	Usuario	1
CU003	Gestionar usuarios	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1

CU004	Gestionar roles y permisos	Normal	Normal	Aprobado	Administrador	1
CU005	Gestionar empleados	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1
CU006	Gestionar residentes	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1
CU007	Gestión de unidades	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	2
CU008	Cuotas y pagos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente/ Inquilino	2
CU009	Gestión de gastos del condominio	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	2
CU010	Gestión de empresas externas	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente, Empresa externa	2
CU011	Mantenimiento	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Mantenimiento	2
CU012	Gestión y reservas	Crítico	Crítico	Aprobado	Residente/ Inquilino,	2

	de áreas comunes				Administrador	
CU013	Gestión de multas	Crítico	Normal	Aprobado	Administrador	3
CU014	Comunicados y noticias	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Residente/ Inquilino (consulta)	3
CU015	Reclamos y sugerencias	Significativo	Normal	Aprobado	Residente/ Inquilino, Administrador	3
CU016	Notificaciones	Significativo	Normal	Aprobado	Sistema de notificaciones, Administrador, Residente/ Inquilino	2
CU017	Control de accesos	Crítico	Crítico	Aprobado	Seguridad, Sistema IA (simulado), Residente/ Visitante	3
CU018	Gestión de visitas	Significativo	Normal	Aprobado	Seguridad, Residente, Visitante	3

CU019	Invitación de visitas	Significativo	Normal	Aprobado	Residente, Seguridad	3
CU020	Seguridad y vigilancia	Crítico	Crítico	Aprobado	Seguridad, Administrador	3
CU021	Reportes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador, Asistente	3
CU022	Inventario de herramientas y activos	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Mantenimiento	3

Ciclo #1

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU001	Iniciar sesión(web/movil)	Normal	Normal	Aprobado	Usuario (Admin/Asistente/Residente)	1
CU002	Cerrar sesión(web/movil)	Normal	Normal	Aprobado	Usuario	1

CU003	Gestionar usuarios	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1
CU004	Gestionar roles y permisos	Normal	Normal	Aprobado	Administrador	1
CU005	Gestionar empleados	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1
CU006	Gestionar residentes	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	1
CU0023	Bitacora	Normal	Normal	Aprobado	Administrador	1

Ciclo #2

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU007	Gestión de unidades	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	2
CU008	Cuotas y pagos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente/ Inquilino	2
CU009	Gestión de gastos del condominio	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente	2

CU010	Gestión de empresas externas	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Asistente, Empresa externa	2
CU011	Mantenimiento	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Mantenimiento	2
CU012	Gestión y reservas de áreas comunes	Crítico	Crítico	Aprobado	Residente/Inquilino, Administrador	2
CU016	Notificaciones	Significativo	Normal	Aprobado	Sistema de notificaciones, Administrador, Residente/Inquilino	2

Ciclo #3

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU013	Gestión de multas	Crítico	Normal	Aprobado	Administrador	3
CU014	Comunicados y noticias	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Residente/Inquilino (consulta)	3

CU015	Reclamos y sugerencias	Significativo	Normal	Aprobado	Residente/Inquilino, Administrador	3
CU018	Control de accesos	Crítico	Crítico	Aprobado	Seguridad, Sistema IA (simulado), Residente/Visitante	3
CU021	Seguridad y vigilancia	Crítico	Crítico	Aprobado	Seguridad, Administrador	3
CU022	Reportes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador, Asistente	3
CU027	Inventario de herramientas y activos	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador, Mantenimiento	3

2.1.3) Detalles de un Caso de Uso

Ciclo #1

CU1 Iniciar sesión

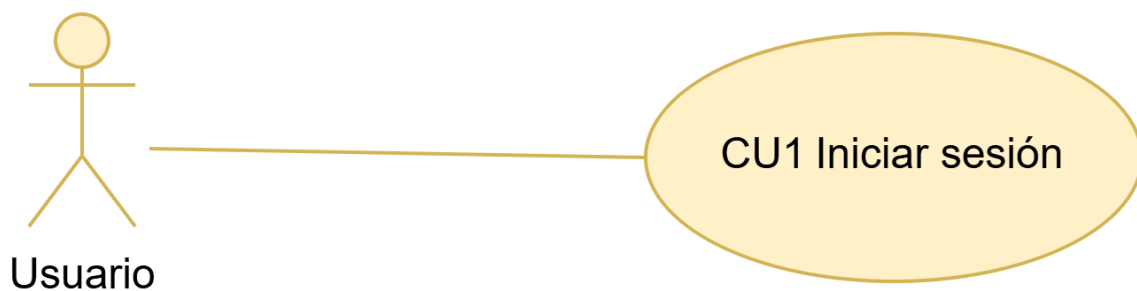


Figura 9

Diagrama de caso de uso para iniciar sesión en el sistema.

Caso de Uso	CU1. Iniciar Sesión
Propósito	Permitir al usuario acceder al sistema con sus credenciales.
Resumen	El usuario ingresa su ID y contraseña, el sistema valida las credenciales y le permite acceder según su rol.
Actores	Administrador, Directiva, Residente, Personal de Seguridad, Empresa Externa
Actor Iniciador	Cualquier actor registrado
Flujo de Proceso	1. Usuario introduce ID y contraseña. 2. El sistema busca al usuario. 3. Si no existe, muestra error. 4. Compara contraseñas. 5. Si no coinciden, muestra error. 6. Si coinciden, inicia sesión correctamente.
Pre-Condición	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Post-Condición	El usuario queda autenticado y accede al sistema.
Excepción	Credenciales inválidas.

CU2 Cerrar sesión

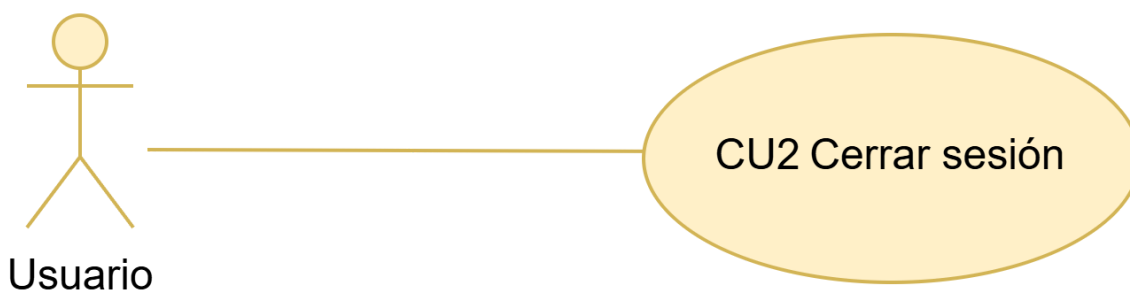


Figura 10

Diagrama de caso de uso para cerrar sesión del sistema.

Caso de Uso	CU2. Cerrar Sesión
Propósito	Finalizar la sesión del usuario de forma segura.
Resumen	El usuario cierra su sesión actual para prevenir accesos no autorizados.
Actores	Administrador, Directiva, Residente, Personal de Seguridad, Empresa Externa

Actor Iniciador	Cualquier actor autenticado
Flujo de Proceso	1. Usuario selecciona "Cerrar sesión". 2. Confirma (opcional). 3. El sistema finaliza la sesión. 4. Redirige a la pantalla de login.
Pre-Condición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	La sesión finaliza y el usuario vuelve a la pantalla de inicio.
Excepción	Error de conexión al cerrar sesión.

CU3 Gestionar usuarios

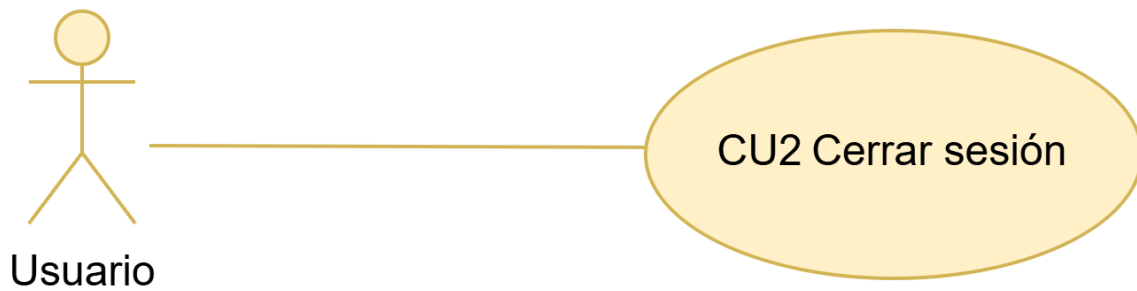


Figura 11

Diagrama de caso de uso para gestionar usuarios.

Caso de Uso	CU3. Gestionar Usuarios
Propósito	Administrar la creación, edición o eliminación de usuarios.
Resumen	El administrador accede al módulo de usuarios para registrar, modificar o eliminar registros.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Accede al módulo. 2. Selecciona acción: crear, modificar o eliminar. 3. Ingresa/modifica datos. 4. Valida. 5. Guarda.
Pre-Condición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	La base de datos de usuarios se actualiza.
Excepción	Datos inválidos. Intento de eliminar usuario con dependencias activas.

CU4 Gestionar roles y permisos

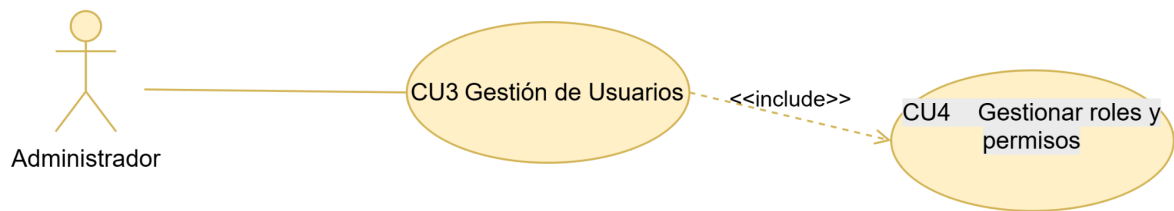


Figura 12

Diagrama de caso de uso para gestionar roles y permisos.

Caso de Uso	CU4. Gestionar Roles y Permisos
Propósito	Configurar roles del sistema y asignar sus permisos.
Resumen	El administrador administra los roles existentes, sus nombres y permisos asignados.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de roles. 2. Seleccionar crear, modificar, eliminar o asignar permisos. 3. Validar y guardar cambios.
Pre-Condición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	Se actualiza la configuración de roles y permisos.
Excepción	Permisos inválidos. El rol está asignado a un usuario activo.

CU5 Gestionar empleados



Figura 13

Diagrama de caso de uso para gestionar empleados.

Caso de Uso	CU5. Gestionar Empleados
Propósito	Administrar la información del personal que labora en el condominio.
Resumen	La directiva puede crear, editar o eliminar empleados como personal de seguridad, limpieza o mantenimiento.
Actores	Directiva
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de empleados. 2. Seleccionar acción: crear, modificar, eliminar. 3. Ingresar/modificar datos. 4. Validar. 5. Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda los datos del empleado.
Excepción	Datos incompletos. Empleado vinculado a tareas o registros activos

CU6 Gestionar residentes



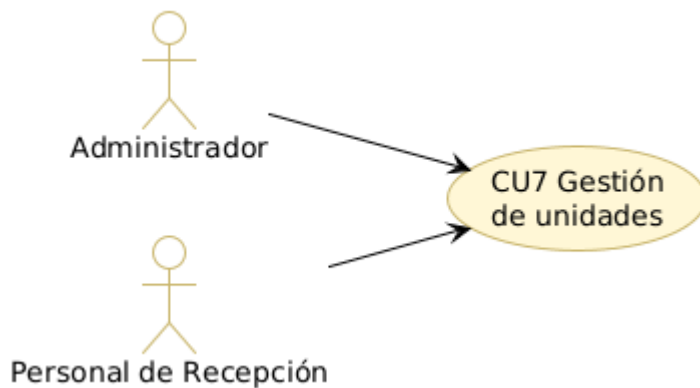
Figura 14

Diagrama de caso de uso para gestionar residentes.

Caso de Uso	CU6. Gestionar Residentes
Propósito	Administrar la información del personal que labora en el condominio.
Resumen	La directiva puede crear, editar o eliminar empleados como personal de seguridad, limpieza o mantenimiento.
Actores	Directiva
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de empleados.
	2. Seleccionar acción: crear, modificar, eliminar.
	3. Ingresar/modificar datos del empleado.
	4. Validar datos.
	5. Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda los datos del empleado en la base de datos.
Excepciones	1. Datos inválidos (formato incorrecto de correo electrónico, CI, etc.). 2. Acceso denegado si no tiene permisos.

Ciclo #2

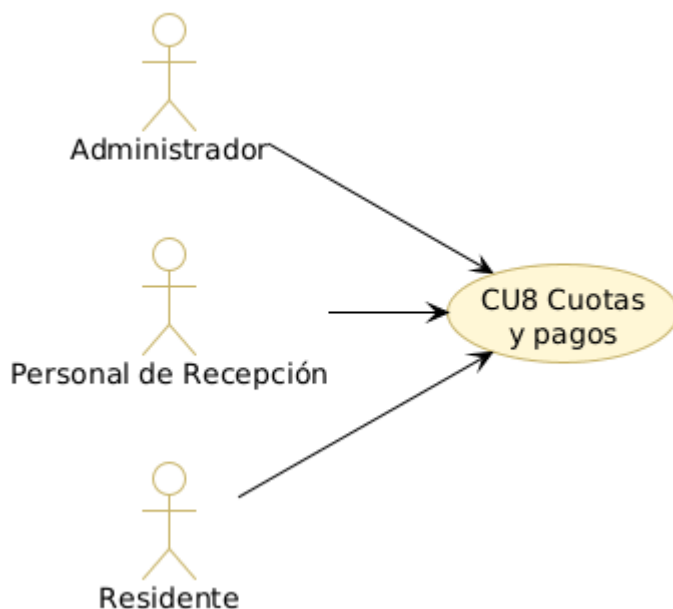
CU7 Gestión de unidades



Caso de Uso	CU7. Gestión de unidades
Propósito	Administrar la información de las unidades del condominio (departamentos, locales, parqueos/cocheras).
Resumen	La directiva o recepción puede crear, editar o eliminar unidades; definir torre/bloque y número, tipo de unidad, metraje y alícuota; establecer estado (Disponible, Ocupada, En mantenimiento) y vincular propietario/residente principal.
Actores	Administrador; Personal de Recepción
Actor Iniciador	Administrador o Personal de Recepción
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de Unidades.s.
	2. Seleccionar acción: crear, modificar o eliminar.
	3. (Crear/Modificar) Completar datos obligatorios: Torre/Bloque, Número o Código, Tipo de unidad, Metraje, Alícuota, Estado.
	4. (Opcional) Asociar propietario o residente principal, cocheras vinculadas y observaciones.
	5. Validar: unicidad de Número/Código por Torre/Bloque; formatos y rangos (metraje > 0, alícuota ≥ 0); coherencia Estado ↔ ocupación/reservas.
	6. Guardar cambios y registrar histórico.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos UNIDAD_READ/CREATE/UPDATE/DELETE.

Post-Condición	La unidad queda registrada/actualizada en la base de datos y disponible para asignaciones, cobros de alícuota, reservas y reportes.
Excepciones	1. Datos inválidos (número duplicado en la misma torre, metraje ≤ 0 , alícuota negativa, formatos incorrectos). 2. Eliminación bloqueada por dependencias (residentes/contratos/reservas activas). 3. Acceso denegado por falta de permisos.

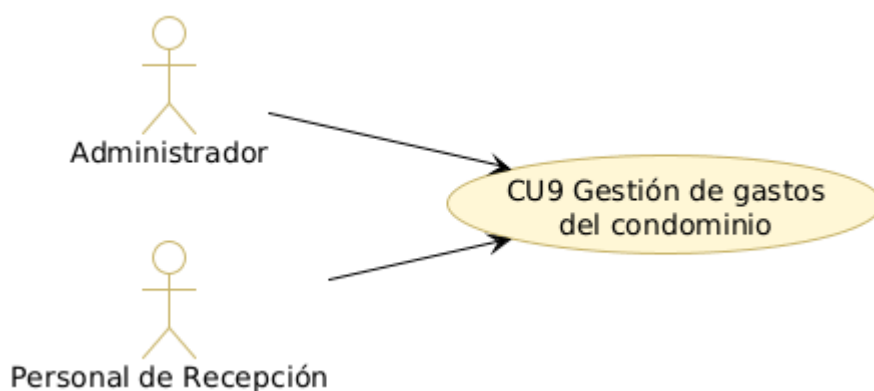
CU8 Cuotas y pagos



Caso de Uso	CU8. Cuotas y pagos
Propósito	Gestionar la generación de cuotas de condominio y el registro/cobranza de pagos (total o parciales), con control de estados, recargos y descuentos.
Resumen	La directiva/recepción genera las cuotas mensuales por unidad, aplica políticas (mora, intereses, descuentos por pronto pago), registra pagos en caja o por transferencia, emite comprobantes y mantiene el saldo del residente/unidad; el residente puede consultar su estado de cuenta y pagar.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Residente
Actor Iniciador	Administrador o Personal de Recepción (para generar/registrar); Residente (para consultar y pagar en portal)

Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo **Cuotas y Pagos** .
	2. (Generar) Seleccionar **periodo** (mes/año) y parámetros: importe base, alícuota/coeficiente por unidad, fecha de vencimiento, políticas de mora/bonificación.
	3. Confirmar **generación de cuotas** por unidad (estado inicial = PENDIENTE).
	4. (Cobranza) Buscar unidad/residente y **seleccionar cuota(s)** a pagar.
	5. Registrar **pago** : método (efectivo, transferencia, tarjeta), monto (total o parcial), fecha, nro. comprobante/voucher y observaciones.
	6. Aplicar **descuentos** por pronto pago o **recargos** por mora según fecha vs. vencimiento; recalcular **saldo** .
	7. Guardar y **emitir comprobante/recibo** ; actualizar estado de la(s) cuota(s): PAGADA, PARCIAL, EN_MORA, ANULADA (si corresponde).
	8. (Opcional) Registrar **nota de crédito** /ajuste o **anular** pago con justificación y bitácora.
	9. (Consulta Residente) Visualizar **estado de cuenta** , historial de pagos, cuotas pendientes y descargar recibos.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos CUOTA_GENERATE/PAYMENT_CREATE; catálogo de unidades/residentes y políticas de cobro configuradas; tablas de alícuotas/coeficientes vigentes.
Post-Condición	Cuotas generadas/actualizadas y pagos registrados; estados y saldos recalculados; comprobantes emitidos y bitácora de operaciones actualizada.
Excepciones	1. Datos inválidos (periodo, importes ≤ 0 , método no soportado, fecha anterior inválida). 2. Intento de pago mayor al saldo sin definir cambio/nota de crédito. 3. Cuota inexistente o ya **PAGADA/ANULADA** . 4. Rechazo de medio de pago / inconsistencia de voucher. 5. Falta de permisos del usuario.

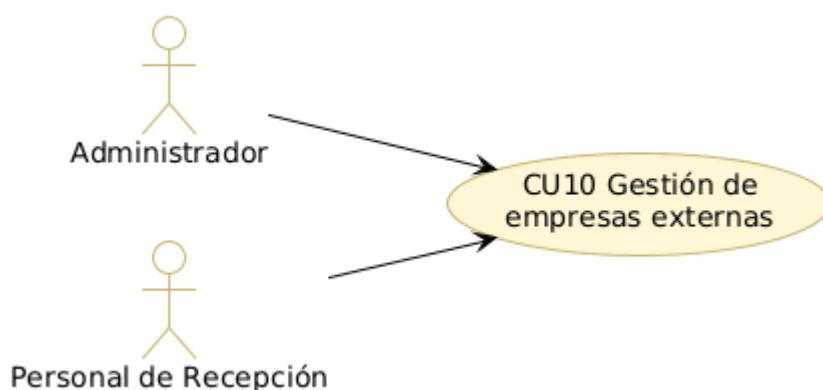
CU9 Gestión de gastos del condominio



Caso de Uso	CU9. Gestión de gastos del condominio
Propósito	Registrar, clasificar y controlar los egresos del condominio (servicios, mantenimientos, compras), vinculándolos a proveedores/empresas y centros de costo, con soporte de comprobantes y presupuestos.
Resumen	La directiva o recepción registra gastos con su documento de respaldo (factura/recibo), asigna categoría presupuestaria, método de pago y centro de costo; el sistema valida montos/fechas, actualiza el estado contable, permite adjuntar comprobantes y genera reportes y alertas de desvío presupuestario.
Actores	Administrador; Personal de Recepción
Actor Iniciador	Administrador o Personal de Recepción
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo Gastos .
	2. Seleccionar acción: crear , modificar , eliminar o consultar .
	3. (Crear/Modificar) Completar datos: fecha, proveedor/empresa, categoría (servicios, mantenimiento, suministros), centro de costo/área común, descripción, monto, impuestos/retenciones, método de pago y número de comprobante.
	4. (Opcional) Adjuntar documento de respaldo (imagen/PDF) y relacionar con orden de mantenimiento o contrato si aplica.
	5. Validar: campos obligatorios, formato de fechas, monto > 0, proveedor válido, unicidad de número de comprobante (por proveedor y periodo), coherencia con presupuesto.

	6. Guardar y actualizar estado del gasto: **REGISTRADO** , **APROBADO** , **PAGADO** o **ANULADO** (según flujo definido).
	7. (Opcional) Registrar **pago** y conciliación (fecha, medio, referencia de transacción).
	8. Generar/consultar reportes: por categoría, proveedor, centro de costo y periodo; exportar a CSV/PDF.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos GASTO_READ/CREATE/UPDATE/DELETE; catálogos de proveedores, categorías y centros de costo configurados; periodos contables abiertos.
Post-Condición	Gasto registrado/actualizado con su estado contable; saldos presupuestarios y reportes reflejan el movimiento; comprobantes asociados quedan almacenados.
Excepciones	1. Datos inválidos (monto ≤ 0 , fecha fuera de periodo, proveedor inexistente, comprobante duplicado). 2. Eliminación/edición bloqueada por **pago conciliado** o periodo cerrado. 3. Archivo de comprobante corrupto o formato no permitido. 4. Falta de permisos del usuario.

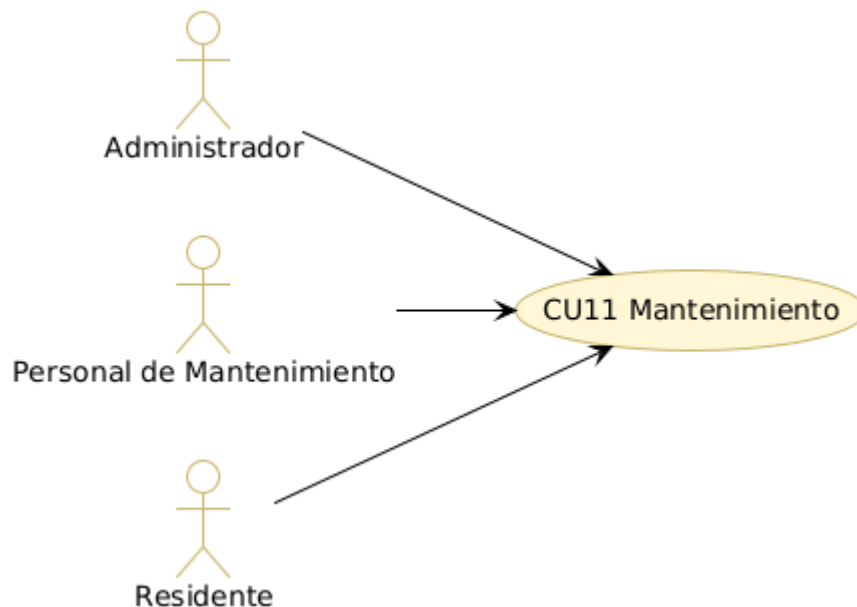
CU10 Gestión de empresas externas



Caso de Uso	CU10. Gestión de empresas externas
Propósito	Administrar el catálogo de empresas/contratistas que prestan servicios al condominio (mantenimiento, limpieza, seguridad, jardinería), incluyendo datos legales, contactos, contratos y estados.

Resumen	La directiva/recepción registra, edita o elimina empresas externas; define sus servicios, datos de contacto y documentación (NIT, pólizas, contratos, certificaciones), establece estado (ACTIVA/INACTIVA/SUSPENDIDA) y las vincula con órdenes de mantenimiento y gastos.
Actores	Administrador; Personal de Recepción
Actor Iniciador	Administrador o Personal de Recepción
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo **Empresas Externas** .
	2. Seleccionar acción: **crear** , **modificar** , **eliminar** o **consultar** .
	3. (Crear/Modificar) Completar datos: **Nombre/Razón Social** , **NIT** (fiscal), rubro/servicios, email, teléfono(s), dirección, persona de contacto, estado (ACTIVA/INACTIVA/SUSPENDIDA).
	4. (Opcional) Adjuntar/registrar **documentos** : contrato, póliza de seguro, certificaciones, RUEX/NIT escaneado, vigencias y recordatorios.
	5. Validar: campos obligatorios, **NIT** con formato válido y **único** , email válido, teléfonos en rango, vigencias de documentos.
	6. Guardar cambios; registrar bitácora de alta/edición y asignar identificador interno.
	7. (Opcional) Asociar la empresa a **órdenes de mantenimiento** pendientes o a **categorías de gasto** .
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos EMPRESA_READ/CREATE/UPDATE/DELETE; catálogos de rubros/servicios configurados.
Post-Condición	La empresa queda registrada/actualizada y disponible para selección en **mantenimientos** y **gastos** ; su documentación y vigencias quedan almacenadas y gestionables (alertas).
Excepciones	1. Datos inválidos (NIT incorrecto o duplicado, email/telefono con formato inválido, estado no permitido). 2. Eliminación bloqueada por dependencias (mantenimientos/gastos vinculados). 3. Documentación obligatoria faltante o vencida para estado ACTIVA. 4. Falta de permisos del usuario.

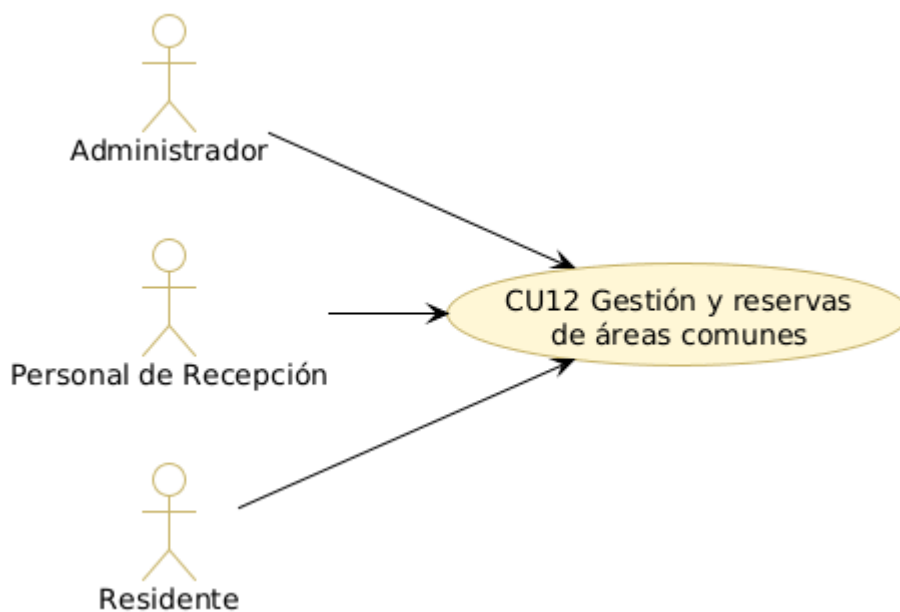
CU11 Mantenimiento



Caso de Uso	CU11. Mantenimiento
Propósito	Gestionar el ciclo de vida de solicitudes y órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) en unidades y áreas comunes, incluyendo asignación, ejecución, cierre técnico y costos.
Resumen	El Residente puede registrar solicitudes; el Personal de Mantenimiento/Administrador las valida, prioriza, asigna (cuadrilla interna o empresa externa), programa fechas, registra evidencias e insumos, y cierra con informe y costos. El sistema controla estados/SLA y notifica a los involucrados.
Actores	Administrador; Personal de Mantenimiento; Residente
Actor Iniciador	Residente (solicitud correctiva) / Administrador o Personal de Mantenimiento (plan preventivo)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo Mantenimiento .
	2. Crear solicitud indicando tipo (preventivo/correctivo), ubicación (unidad/área común), descripción, prioridad y (opcional) adjuntos.
	3. Validar y clasificar (categoría, severidad); definir SLA objetivo.
	4. Asignar responsable: cuadrilla interna o empresa externa ; programar fecha/hora.

	5. (Ejecución) Registrar avances, repuestos/insumos, tiempos y evidencias (fotos/documentos).
	6. (Opcional) Generar **orden de trabajo** y vincular a **gasto**/presupuesto .
	7. **Cerrar** con informe técnico, resultado y costos; actualizar estado y SLA (cumplido/incumplido).
	8. Notificar al Residente/solicitante y actualizar histórico.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos MANTENIMIENTO_READ/CREATE/UPDATE; catálogos de categorías, ubicaciones (unidades/áreas) y empresas externas configurados.
Post-Condición	Solicitud/orden registrada o actualizada; estado y métricas (SLA, costos) reflejados; notificaciones emitidas y trazabilidad disponible.
Excepciones	1. Datos inválidos (ubicación inexistente, descripción vacía, prioridad/fecha fuera de rango). 2. Asignación imposible (empresa/cuadrilla sin disponibilidad o no válida). 3. Adjuntos corruptos o formato no permitido. 4. Estado incompatible para la acción (p.ej., cerrar sin ejecución). 5. Falta de permisos del usuario.

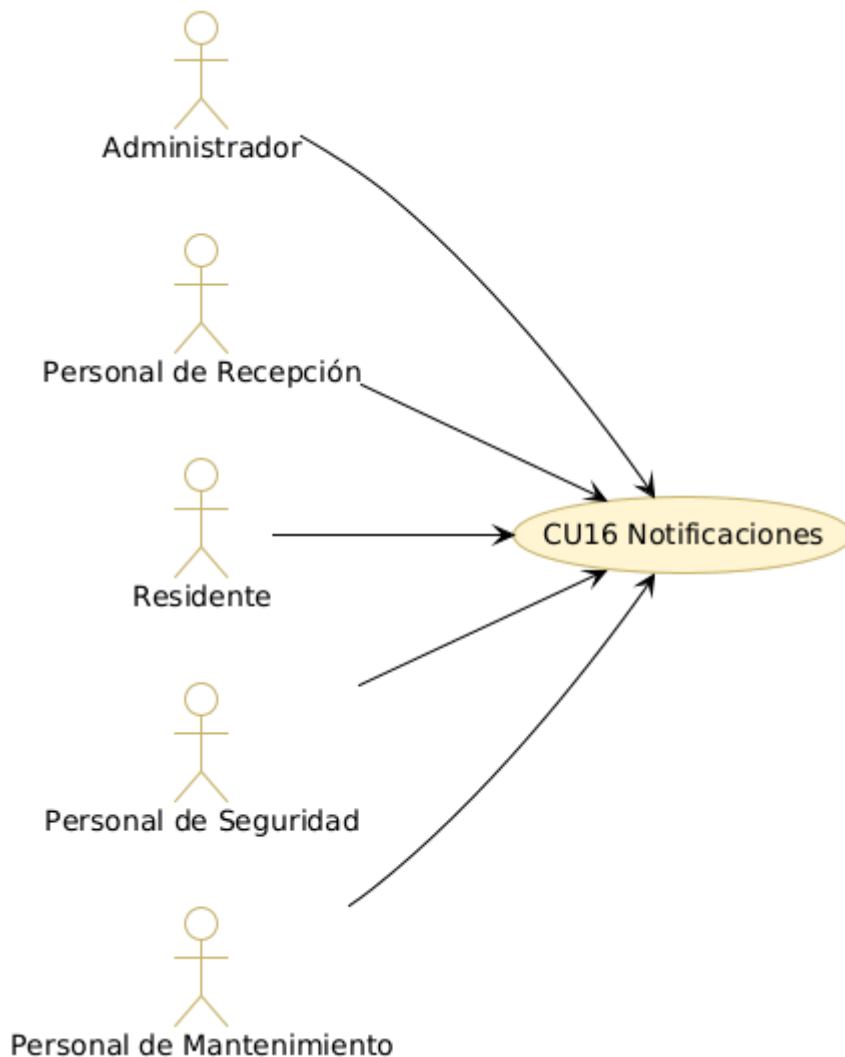
CU12 Gestión y reservas de áreas comunes



Caso de Uso	CU12. Gestión y reservas de áreas comunes
Propósito	Administrar el catálogo de áreas comunes (alta/baja/edición) y gestionar las reservas realizadas por residentes, controlando disponibilidad, reglas de uso, cobros y notificaciones.
Resumen	La directiva/recepción configura áreas (capacidad, horarios, tarifas, requisitos) y gestiona reservas; los residentes solicitan reservas según reglas. El sistema valida solapamientos, calcula montos (tarifa, depósito, recargos/bonificaciones), registra pagos y envía confirmaciones/recordatorios.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Residente
Actor Iniciador	Residente (solicita reserva) / Administrador o Recepción (configura áreas y gestiona reservas)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo **Áreas Comunes** .
	2. (Gestión de áreas) Crear/editar área: nombre, capacidad, horario disponible, tarifa, depósito (opcional), tiempo mínimo/máximo, reglas y estado (ACTIVA/INACTIVA).
	3. (Reserva) Buscar área y fecha; seleccionar **fecha** y **horario** (inicio/fin).
	4. Validar disponibilidad (sin **solapamiento** con reservas existentes ni fuera de horario).
	5. Calcular importe (tarifa base ± bonificación por pronto aviso ± recargos por horario/limpieza).
	6. Registrar reserva (estado inicial = **PENDIENTE** o **RESERVADA** según política de pago).
	7. (Opcional) Registrar **pago** (total o depósito) y emitir comprobante; actualizar estado (**RESERVADA/PAGADA**).
	8. Notificar al Residente (confirmación, políticas y checklist); generar recordatorio previo.
	9. (Cierre/uso) Registrar asistencia/uso, incidencias y, si corresponde, cargos adicionales.
	10. (Cancelación) Procesar cancelación/penalidad según ventana definida; actualizar estados y saldos.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos: AREA_READ/CREATE/UPDATE/DELETE para gestión; RESERVA_CREATE/UPDATE para reservas. Catálogo de áreas configurado y calendario operativo vigente.

Post-Condición	Área creada/actualizada o reserva registrada/actualizada; estados y saldos reflejados; notificaciones emitidas y trazabilidad disponible en el historial.
Excepciones	1. Datos inválidos (fechas/horas fuera de rango, capacidad no positiva, área inactiva). 2. Intento de **solapamiento** con otra reserva o fuera de horario permitido. 3. Pago inválido (método no soportado, monto incorrecto, comprobante inconsistente). 4. Cancelación fuera de ventana o con penalidad no aceptada. 5. Falta de permisos del usuario.

CU16 Notificaciones



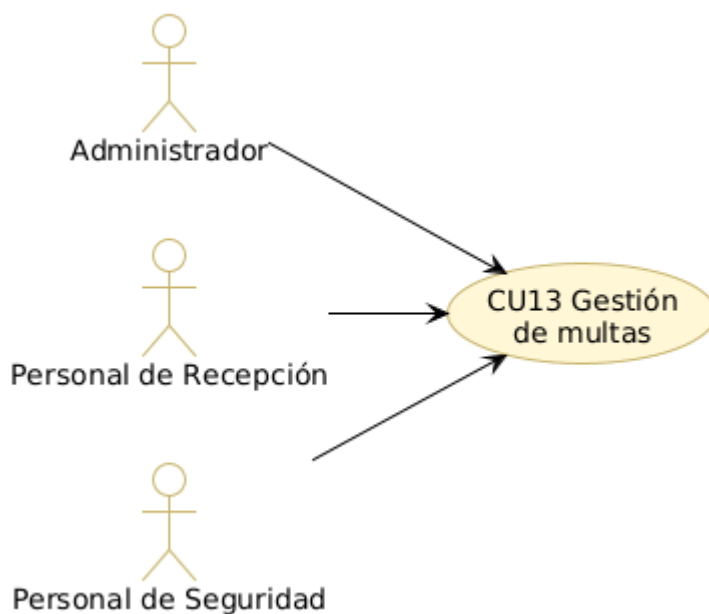
Caso de Uso	CU16. Notificaciones
-------------	----------------------

Propósito	Gestionar el envío, programación y seguimiento de notificaciones del sistema (operativas e informativas) a distintos actores por múltiples canales, con confirmación de entrega/lectura y reglas de segmentación.
Resumen	Los módulos del sistema (cuotas, reservas, mantenimiento, multas, comunicados) generan eventos que disparan notificaciones; los usuarios autorizados configuran plantillas, audiencias y canales (app/email/SMS/WhatsApp). El sistema envía, reintenta ante fallos, registra métricas (entregado/abierto/clic) y permite confirmar lectura cuando aplica.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Residente; Personal de Seguridad; Personal de Mantenimiento
Actor Iniciador	Evento del sistema (automático) o usuario autorizado (manual/programado)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo Notificaciones .
	2. Seleccionar acción: crear (manual/programada), configurar (plantillas/canales), consultar (historial/métricas).
	3. (Crear/Programar) Elegir evento/tema (p. ej., cuota vencida, reserva confirmada, mantenimiento asignado), audiencia (segmentos por rol/unidad/residente), canales (app/email/SMS/WhatsApp) y plantilla .
	4. Completar variables de la plantilla (placeholders), adjuntar archivos si el canal lo permite y definir prioridad y ventana de envío.
	5. Validar: audiencia no vacía, plantillas y permisos de canal, tamaño de mensaje/adjuntos.
	6. Enviar o programar ; el sistema encola, distribuye por canal, aplica reintentos ante fallos y registra estado por destinatario.
	7. (Opcional) Requiere confirmación de lectura : registrar acuse (timestamp, usuario, canal).
	8. Consultar métricas (enviados, entregados, abiertos, clics, fallidos) y exportar reportes.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos NOTIF_CREATE/CONFIG/READ; canales y credenciales externos configurados (API keys); plantillas aprobadas.
Post-Condición	Notificaciones enviadas o programadas; estados por destinatario registrados; métricas actualizadas y disponibles para auditoría.
Excepciones	1. Datos inválidos (audiencia vacía, plantilla incompleta, canal no

	habilitado). 2. Fallo de integración de canal externo (timeout, credenciales inválidas, límite superado). 3. Adjuntos no permitidos o exceso de tamaño. 4. Intento de solicitar confirmación de lectura en canal que no lo soporta. 5. Falta de permisos del usuario.
--	--

Ciclo #3

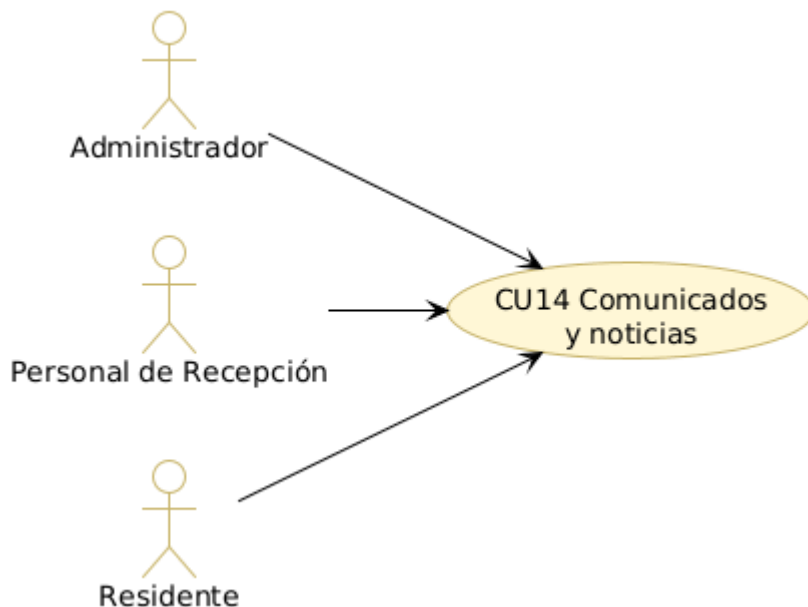
CU13 Gestión de multas



Caso de Uso	CU13. Gestión de multas
Propósito	Registrar, notificar y administrar multas por infracciones al reglamento del condominio (ruidos, parqueo indebido, daños, uso indebido de áreas), con soporte de evidencias, cálculo de montos, estados y cobranzas.
Resumen	Seguridad o Recepción registran la infracción con evidencias (fotos, video, descripción, fecha/hora, lugar); se vincula a residente/unidad/visitante/vehículo, se aplica el tarifario y se notifica. La directiva/recepción gestiona revisiones, apelaciones, descuentos y pagos; el sistema actualiza estados y genera reportes.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Personal de Seguridad

Actor Iniciador	Personal de Seguridad (detección y registro) / Personal de Recepción o Administrador (gestión y sanción)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo **Multas** .
	2. **Crear** multa: seleccionar infracción del **tarifario** (tipo, código), registrar fecha/hora, ubicación, descripción y partes involucradas (residente/unidad/visitante/vehículo).
	3. Adjuntar **evidencias** (fotos/video/documentos) y testigos si aplica.
	4. Calcular **monto** base + recargos/descuentos según política (reincidencia, horas, gravedad).
	5. **Notificar** por los canales configurados (correo/app/notificación interna) al responsable.
	6. (Opcional) Recibir **descargo/apelación** : registrar argumento y evidencias; pasar a revisión.
	7. Resolver **apelación** (APROBADA/RECHAZADA) y ajustar monto/estado si corresponde.
	8. **Registrar pago** (total/parcial): método, referencia; emitir comprobante y actualizar saldo/estado.
	9. (Opcional) Anular o condonar con justificación y bitácora.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos MULTA_CREATE/READ/UPDATE/DELETE; tarifario de infracciones vigente; catálogo de unidades/residentes/vehículos disponible.
Post-Condición	Multa registrada/actualizada con evidencias, notificaciones emitidas, estado y saldos coherentes; bitácora completa y disponible para reportes/auditoría.
Excepciones	1. Datos inválidos (fecha futura, ubicación inexistente, faltan evidencias requeridas). 2. Infracción no encontrada en el tarifario o política inactiva. 3. Apelación fuera de plazo o sin fundamento/documentación. 4. Pago inválido (método no soportado, referencia inconsistente, monto fuera de rango). 5. Falta de permisos del usuario.

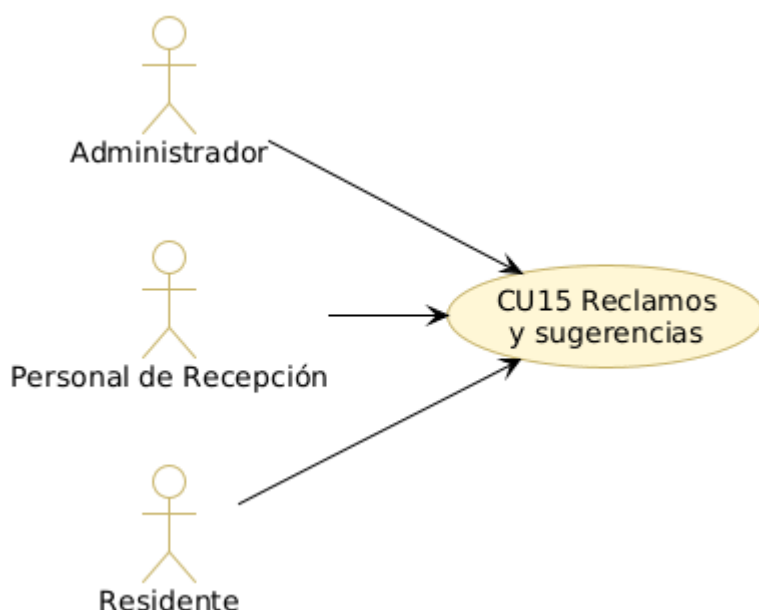
CU14 Comunicados y noticias



Caso de Uso	CU14. Comunicados y noticias
Propósito	Publicar, difundir y gestionar comunicados/noticias del condominio hacia los residentes, con control de audiencias, vigencias, adjuntos y confirmación de lectura.
Resumen	La directiva/recepción crea y programa comunicados (título, contenido, categoría, fechas de publicación/vencimiento), define audiencias (todas las unidades o segmentos), adjunta archivos y envía notificaciones; los residentes consultan, descargan adjuntos y, si aplica, confirman lectura. El sistema lleva trazabilidad y métricas de alcance.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Residente
Actor Iniciador	Administrador o Personal de Recepción (publicación/edición); Residente (consulta/confirmación)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo Comunicados y noticias .
	2. Seleccionar acción: crear , editar , eliminar , publicar o consultar .
	3. (Crear/Editar) Completar: título , contenido , categoría (aviso, evento, mantenimiento), audiencia (todas/segmentos por torre/unidad/rol), fechas (publicación y vencimiento), estado (BORRADOR/PUBLICADO/ARCHIVADO).

	4. (Opcional) Adjuntar archivos (PDF/imagen), habilitar **confirmación de lectura** y canales de notificación (email/app).
	5. Validar campos obligatorios, tamaño/formatos de adjuntos, fechas coherentes (vencimiento $\geq$ publicación).
	6. **Publicar**: enviar notificaciones a la audiencia seleccionada; registrar bitácora.
	7. Residente **consulta** el comunicado, **descarga** adjuntos y (si corresponde) **confirma lectura**.
	8. Consultar **métricas**: enviados, entregados, vistas, confirmados; **archivar** al vencer.
Pre-Condición	Usuario autenticado con permisos COMUNICADO_CREATE/UPDATE/PUBLISH/DELETE; catálogos de categorías y segmentos/audiencias disponibles.
Post-Condición	Comunicado creado/actualizado/publicado; notificaciones emitidas; confirmaciones y métricas registradas; contenido disponible hasta su vencimiento o archivo.
Excepciones	1. Datos inválidos (título vacío, fechas inconsistentes, adjuntos no permitidos). 2. Audiencia vacía o segmento inexistente. 3. Fallo en el envío de notificaciones (reintentos/cola); adjunto corrupto. 4. Falta de permisos del usuario para publicar/eliminar.

CU15 Reclamos y sugerencias



Caso de Uso	CU15. Reclamos y sugerencias
Propósito	Canalizar, registrar y dar seguimiento a reclamos, quejas e incidentes; y recibir sugerencias/mejoras de los residentes, garantizando trazabilidad, tiempos de respuesta (SLA) y retroalimentación.
Resumen	El Residente registra un reclamo o sugerencia con categoría, descripción y evidencias; Recepción/Administrador lo clasifica, prioriza, asigna responsable (área/empresa), gestiona la respuesta o acción correctiva y notifica el resultado. El sistema controla estados, plazos, comunicaciones y métricas.
Actores	Administrador; Personal de Recepción; Residente
Actor Iniciador	Residente (reclamo/sugerencia) / Recepción o Administrador (ingreso por ventanilla)
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo **Reclamos y sugerencias** .
	2. **Crear** registro: tipo (Reclamo/Sugerencia), categoría (ruidos, limpieza, seguridad, áreas comunes, administración, otro), descripción, ubicación/área, prioridad, y (opcional) adjuntos.
	3. Validar datos y aceptar aviso de tratamiento de datos y términos.
	4. **Clasificar y asignar** : responsable (área interna o empresa externa), definir **SLA** de atención y fecha estimada.

	5. (Gestión) Registrar comunicaciones, acciones tomadas, recontacto con el residente y evidencias de solución.
	6. **Resolver y cerrar** : resultado (Resuelto/No procede/Derivado), comentarios finales y encuesta de satisfacción (opcional).
	7. Notificar al Residente sobre avances y cierre; actualizar indicadores.
Pre-Condición	Usuario autenticado (o canal presencial vía Recepción) con permisos RECLAMO_CREATE/READ; catálogos de categorías y responsables configurados.
Post-Condición	Reclamo/sugerencia registrado con estado y trazabilidad; responsables notificados; métricas de atención y satisfacción actualizadas.
Excepciones	1. Datos inválidos (categoría vacía, descripción insuficiente, adjunto no permitido). 2. Responsable no disponible o mal configurado. 3. Intento de cierre sin cumplir acciones/justificación. 4. Falta de permisos del usuario.

CU18 Control de Accesos

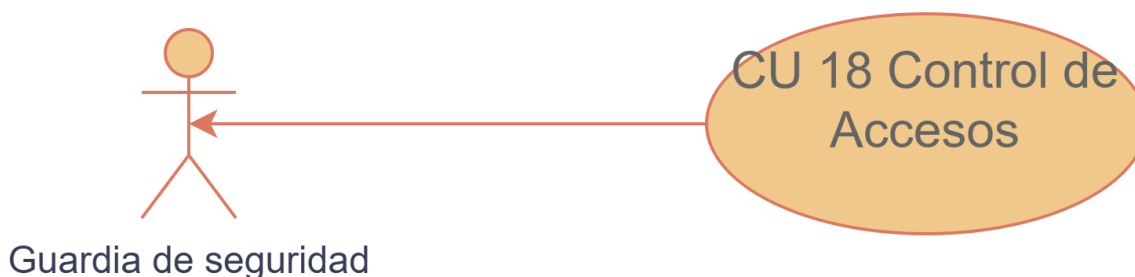


Figura 23

Diagrama de caso de uso para el control de accesos.

Caso de Uso	Control de Accesos
Propósito	Registrar y monitorear los ingresos y salidas de personas dentro del condominio, ya sea residentes, visitas autorizadas o empresas externas.
Resumen	El sistema permite al guardia registrar el ingreso de personas autorizadas, seleccionando datos relevantes como nombre, documento, motivo, unidad destino, vehículo (si aplica), acompañantes, y luego registrar su

	salida. También se puede ver el historial de accesos.
Actores	Guardia de seguridad, Sistema
Actor Iniciador	Guardia de seguridad
Flujo de Proceso	1. El guardia accede al módulo "Control de Accesos". 2. Selecciona el tipo de ingreso (visita con/sin acompañantes, empresa). 3. Selecciona la persona o visita previamente autorizada. 4. El sistema autocompleta los datos disponibles (nombre, documento, unidad, etc.). 5. El guardia completa los datos restantes y registra el acceso. 6. En caso de que la persona ya esté dentro, puede registrar su salida. 7. El sistema guarda los registros con fecha, hora, usuario y observaciones.
Pre-Condición	- La persona debe estar registrada o autorizada previamente (por residente o administrador). - El guardia debe estar autenticado en el sistema.
Post-Condición	- El ingreso o salida queda registrado en la base de datos. - Se puede consultar el historial de accesos en cualquier momento.
Excepción	- Si se intenta registrar un acceso sin autorización previa, el sistema debe mostrar un mensaje de error. - Si falta información requerida, el sistema no permitirá continuar. - Si el acceso ya fue registrado previamente, se debe evitar duplicación.

CU21 Seguridad y Vigilancia

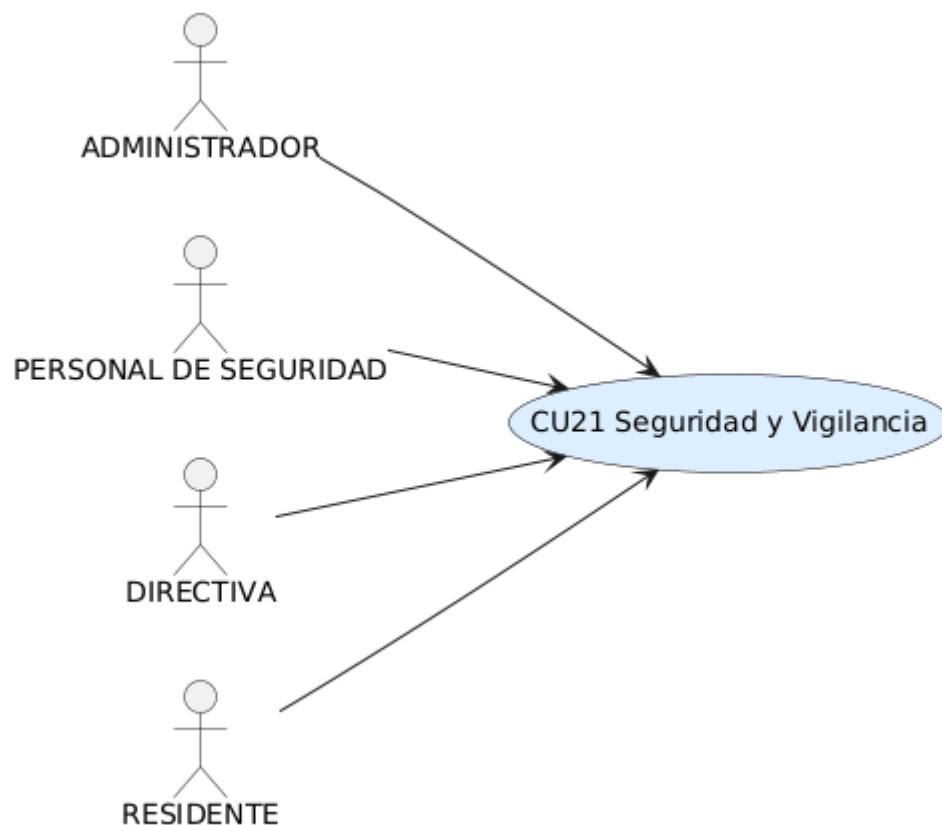


Figura 27

Diagrama de caso de uso para seguridad y vigilancia.

Caso de Uso	CU21 Seguridad y Vigilancia
Propósito	Permitir la gestión integral de incidentes y rondas de seguridad, incluyendo su registro, consulta, edición, marcado y resolución, de acuerdo con los distintos roles del sistema.
Resumen	El módulo permite a los usuarios, según su rol, registrar, consultar, editar, marcar, resolver y eliminar incidentes o rondas de seguridad. Los residentes solo acceden a sus reportes.
Actores	Administrador, Directiva, Personal de Seguridad, Residente
Actor Iniciador	Personal de Seguridad (en la mayoría de los flujos), aunque Administrador y Residente también inician según la operación.

Flujo de Proceso	1. Ingreso al módulo: El usuario accede a “Seguridad y Vigilancia” según su rol. 2. Listado de registros: ○ <i>Administrador/Directiva:</i> todos los registros. ○ <i>Personal de Seguridad:</i> propios + reportes de residentes. ○ <i>Residente:</i> solo sus reportes. Se aplican filtros y búsqueda; los resultados se muestran paginados. 3. Crear registro: ○ <i>Admin/Seguridad:</i> puede registrar rondas, incidentes y reportes. ○ <i>Residente:</i> solo incidentes. El sistema valida y guarda los datos según el rol. 4. Ver detalle: Acceso según permisos; se muestran los datos completos y acciones disponibles. 5. Editar registro: Solo registros pendientes. El usuario edita según su rol y permisos. 6. Marcar en revisión: Disponible para Seguridad/Admin. Cambia el estado y registra la acción. 7. Resolver incidente: Seguridad/Admin pueden resolver incidentes no resueltos. 8. Eliminar registro: Solo Administrador. Elimina el registro permanentemente. 9. Mis reportes: Residente visualiza sus propios registros. 10. Bitácora: Cada acción importante queda registrada automáticamente con un mensaje.
------------------	--

Pre-Condición	El usuario debe haber iniciado sesión y pertenecer a alguno de los roles: Administrador, Directiva, Personal de Seguridad o Residente.
Post-Condición	Según la acción: • Se ha creado, actualizado, marcado, resuelto o eliminado un registro en la base de datos. • Se registra la acción en la bitácora del sistema.
Excepción	• Usuario sin el permiso necesario → Mensaje de error 403. • Datos incompletos o inválidos → Redirección con mensajes de validación. • Intento de editar o cambiar estado de un registro no permitido por su flujo de vida → Mensaje de error y bloqueo de la acción.

CU27 Inventario de herramientas y activos



Figura 28

Diagrama de caso de uso para inventario de herramientas y activos.

Caso de Uso	CU27 Inventario de herramientas y activos
Propósito	Gestionar el registro, consulta, actualización y control del inventario de herramientas y activos del condominio o institución, incluyendo su estado, ubicación, responsable y fecha de adquisición.

Resumen	El Administrador o Personal puede registrar, editar, dar de baja o consultar herramientas y activos. También se puede verificar el estado de los activos antes y después de una reserva en áreas comunes, generando una bitácora de revisión para detectar posibles daños o faltantes.
Actores	Administrador, Personal, Residente
Actor Iniciador	Administrador o Personal
Flujo de Proceso	Gestión (Administrador / Personal) 1. Acceder al módulo «Inventario». 2. Seleccionar acción: Registrar / Editar / Dar de baja / Ver detalle. 3. Ingresar o modificar datos: nombre, categoría, estado, ubicación, fecha de adquisición, responsable. 4. Validar información. 5. Guardar cambios. 6. Se registra en la bitácora. Verificación por Reserva (Automático / Personal) 1. Al confirmar una reserva de área común, el sistema genera un checklist de activos asociados. 2. El Personal realiza una revisión previa y posterior (check-in y check-out). 3. Marca observaciones: activo en buen estado / dañado / faltante. 4. El sistema guarda el reporte y notifica al Administrador si se detectan daños.
Pre-Condición	El actor debe haber iniciado sesión. Las áreas comunes y activos deben estar registrados previamente.
Post-Condición	Inventario actualizado (gestión). Registro de verificación guardado en bitácora (reserva).

Excepción	• Datos incompletos o duplicados. • Error en conexión o permisos insuficientes. • Activo dado de baja o no asignado a ninguna área. • Intento de eliminar activo vinculado a reservas o verificaciones.
-----------	--

2.1.4) Prototipo Interfaz de Usuario

Ciclo #1

CU1 Iniciar sesión

127



Condominio Smart

Gestión inteligente de tu hogar

Inicia sesión

Accede a los servicios de tu condominio



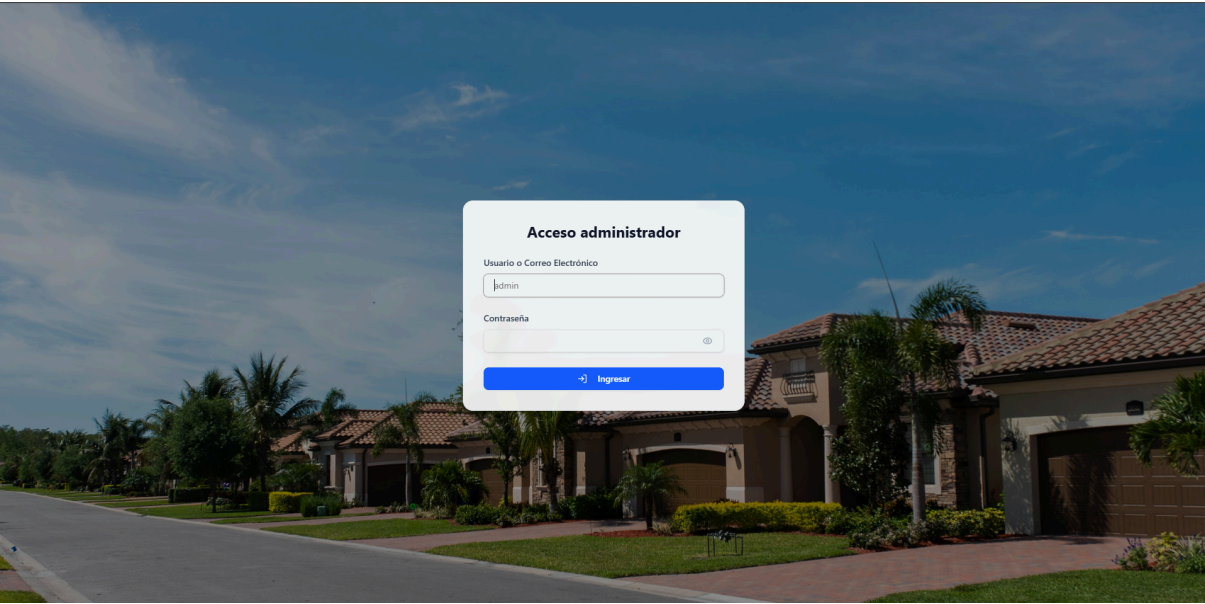
Correo electrónico



Contraseña

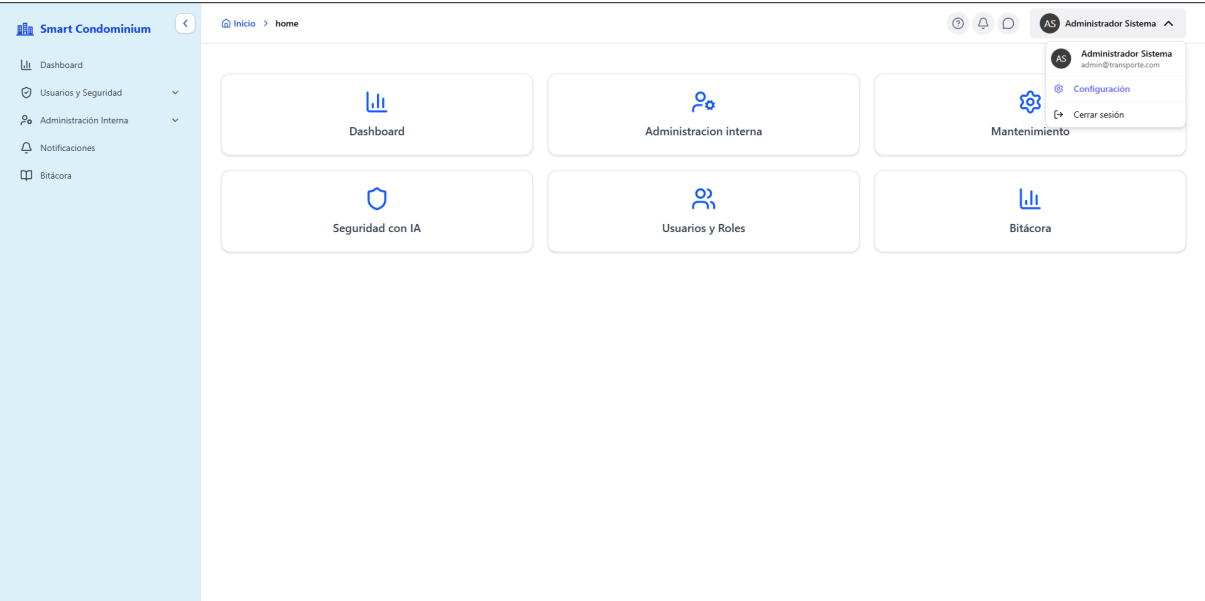


Iniciar sesión

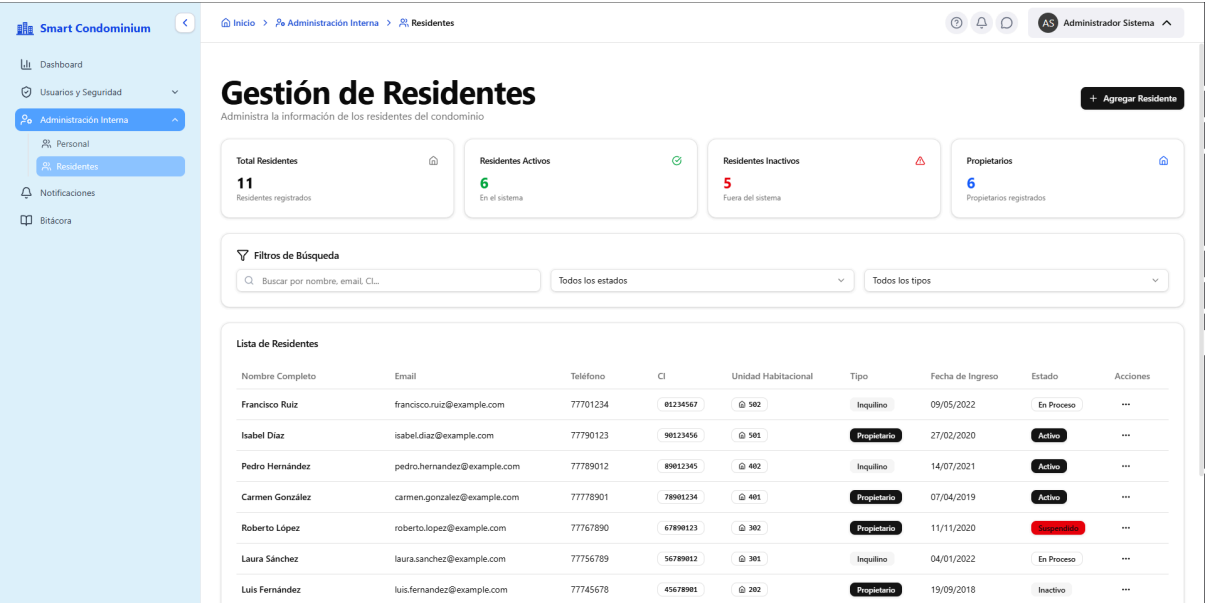


[\[→ Cerrar sesión\]](#)

Se cerrará tu sesión en este dispositivo.



CU3 Gestionar usuarios



CU4 Gestionar roles y permisos

Smart Condominium

Dashboard

Usuarios y Seguridad

Administración Interna

Notificaciones

Bitácora

Inicio

Administración Interna

Personal

AS

Administrador Sistema

Gestión de Personal

Administra la información del personal de la empresa

+ Agregar Personal

Total Personal

5

Miembros registrados

Personal Activo

4

En el sistema

Personal Inactivo

1

Fuera del sistema

Filtros de Búsqueda

Buscar por nombre, email, código empleado...

Todos los estados

Lista de Personal

Código Empleado	Nombre Completo	Email	Teléfono	CI	Fecha Ingreso	Estado	Acciones
ENP005	Ana Fernández	ana.fernandez@transporte.com	555-0501	56789012	13/02/2022	Inactivo	...
ENP004	Roberto Silva	roberto.silva@transporte.com	555-0401	45678901	14/09/2018	Activo	...
ENP003	Laura Martínez	laura.martinez@transporte.com	555-0301	34567890	28/02/2021	Activo	...
ENP002	Carlos Rodríguez	carlos.rodriguez@transporte.com	555-0201	23456789	09/06/2019	Activo	...
ENP001	Maria González	maria.gonzalez@transporte.com	555-0101	12345678	14/01/2020	Activo	...

< Anterior

1

Siguiente >

CU5 Gestionar empleados

Smart Condominium

Dashboard

Usuarios y Seguridad

Permisos

Roles

Usuarios

Administración Interna

Personal

Residentes

Notificaciones

Bitácora

Inicio

Administración Interna

Personal

AS

Administrador Sistema

Gestión de Personal

Administra la información del personal de la empresa

+ Agregar Personal

Total Personal

5

Miembros registrados

Personal Activo

4

En el sistema

Personal Inactivo

1

Fuera del sistema

Filtros de Búsqueda

Buscar por nombre, email, código empleado...

Todos los estados

Lista de Personal

Código Empleado	Nombre Completo	Email	Teléfono	CI	Fecha Ingreso	Estado	Acciones
ENP005	Ana Fernández	ana.fernandez@transporte.com	555-0501	56789012	13/02/2022	Inactivo	...
ENP004	Roberto Silva	roberto.silva@transporte.com	555-0401	45678901	14/09/2018	Activo	...
ENP003	Laura Martínez	laura.martinez@transporte.com	555-0301	34567890	28/02/2021	Activo	...
ENP002	Carlos Rodríguez	carlos.rodriguez@transporte.com	555-0201	23456789	09/06/2019	Activo	...
ENP001	Maria González	maria.gonzalez@transporte.com	555-0101	12345678	14/01/2020	Activo	...

< Anterior

1

Siguiente >

CU6 Gestionar residentes

Smart Condominium

Dashboard

Usuarios y Seguridad

Administración Interna

Notificaciones

Bitácora

Inicio

Administración Interna

Residentes

AS

Administrador Sistema

Gestión de Residentes

Administra la información de los residentes del condominio

Total Residentes

11

Residentes registrados

Residentes Activos

6

En el sistema

Residentes Inactivos

5

Fuera del sistema

Propietarios

6

Propietarios registrados

Filtros de Búsqueda

Buscar por nombre, email, CI...

Todos los estados

Todos los tipos

Lista de Residentes

Nombre Completo	Email	Teléfono	CI	Unidad Habitacional	Tipo	Fecha de Ingreso	Estado	Acciones
Francisco Ruiz	francisco.ruiz@example.com	77701234	81234567	5B2	Inquilino	09/05/2022	En Proceso	...
Isabel Diaz	isabel.diaz@example.com	77790123	98123456	5B1	Propietario	27/02/2020	Activo	...
Pedro Hernández	pedro.hernandez@example.com	77789012	89812345	4B2	Inquilino	14/07/2021	Activo	...
Carmen Gonzalez	carmen.gonzalez@example.com	7778901	78901234	4B1	Propietario	07/04/2019	Activo	...
Roberto López	roberto.lopez@example.com	77767890	67890123	3B2	Propietario	11/11/2020	Suspensión	...
Laura Sánchez	laura.sanchez@example.com	77756789	56789012	3B1	Inquilino	04/01/2022	En Proceso	...
Luis Fernández	luis.fernandez@example.com	77745678	45678901	2B2	Propietario	19/09/2018	Inactivo	...

Ciclo #2

CU7 Gestión de unidades

Smart Condominium

Dashboard

Usuarios y Seguridad

Administración Interna

Gestión de Unidades

Notificaciones

Bitácora

Inicio

Administración Interna

Gestión de Unidades

AS

Administrador Sistema

admin@transporte.com

Gestión de Unidades

Buscar unidad, propietario...

Edificio: Todos

Estado: Todos

+ Agregar Unidad

Nº Unidad	Edificio	Piso	Tipo	Propietario/Residente	Estado	Acciones
101	Torre A	1	Departamento	C. Ramírez	Activa	Editar
204	Torre B	2	Estudio	M. López	Inactiva	Editar
305	Torre C	3	Departamento	A. Fernández	Activa	Editar
410	Torre A	4	Penthouse	P. García	Activa	Editar

Mostrando 1-10 de 128

<

1

2

3

>

CU8 Cuotas y pagos

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Notificaciones

Bitácora

Inicio > Finanzas > Cuotas y Pagos

?

🔔

A

Cuotas y Pagos

Periodo: Julio 2025

Pagadas: 84

Pendientes: 22

Buscar unidad o residente...

Periodo

Estado

Ed

N° Unidad	Residente	Periodo	Monto	Vencimiento	Estado	Acciones	
101	C. Ramírez	Jul 2025	\$120	10 Jul 2025	Pagada	Recibo	Opciones
204	M. López	Jul 2025	\$120	10 Jul 2025	Pendiente	Registrar Pago	
305	A. Fernández	Jul 2025	\$150	10 Jul 2025	Vencida	Registrar Pago	Plan de Pago
410	P. García	Jul 2025	\$180	10 Jul 2025	Pendiente	Registrar Pago	Opciones

Mostrando 1-10 de 128

<

1

2

3

>

Resumen del Periodo

Total Generado

Total Pagado

Pendiente de Cobro

Promedio días

Gráfico de ba

Acciones Rápidas

Enviar recordat

Exportar report

Configurar mon

CU9 Gestión de gastos del condominio

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Notificaciones

Inicio > Finanzas > Gestión de Gastos

?

Gestión de gastos del condominio

Periodo: Jul 2025

Gasto total: \$12,480

Promedio/unidad: \$98

Buscar proveedor o categoría...

Periodo

Categ

Fecha	Categoría	Proveedor	Descripción	Monto	Estado	Acciones	
02 Jul 2025	Mantenimiento	Elevadores XYZ	Servicio mensual ascensores	\$1,200	Pendiente	Editar	Pagar
05 Jul 2025	Limpieza	Clean&Co	Insumos de limpieza	\$650	Pagado	Comprobante	Opciones
10 Jul 2025	Seguridad	Protec S.A.	Guardias nocturnos	\$2,800	Parcial	Completar pago	Opciones
12 Jul 2025	Servicios	Agua Metropolitana	Consumo de agua	\$3,150	Pendiente	Pagar	Opciones

Mostrando 1-10 de 64

<

1

2

3

>

Resumen

Presupue

Gastado

Saldo

Var

Distribuc

Mante

Segur

Servic

Limpie

Acciones

Carg

Exp

Con

CU10 Gestión de empresas externas

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Empresas Externas

Inicio > Operaciones > Empresas externas

Gestión de empresas externas

Administra proveedores y contratistas: datos, contactos, contratos y estado.

Buscar por nombre, RUT o estado

Listado de empresas

Empresa	RUT/NIT	Servicio	Contacto	Contrato	Estado	
 Elevadores XYZ	76.123.456-7	Mantenimiento de ascensores	+56 9 5555 1111	Vigente hasta 12/2025	Activa	Editar
 Clean&Co	77.987.654-3	Limpieza integral	contacto@cleanco.com	Renovación 01/2026	En evaluación	Editar
 Protec S.A.	80.555.222-1	Seguridad 24/7	+56 2 2345 6789	Vigente hasta 09/2025	Atención	Revisar
 Agua Metropolitana	60.111.999-0	Servicios de agua	soporte@aguametro.cl	Sin contrato	Proveedor	Crear contrato

Mostrando 1-10 de 28

<

1

2

CU11 Mantenimiento

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Empresas Externas

Inicio > Operaciones > Empresas externas > CU11 Mantenimiento

🔍

Buscar ticket, empresa o responsable...

Categoría

Prioridad

+ Nueva OT

CU11 Mantenimiento de Empresas Externas

Gestione solicitudes, órdenes de trabajo y seguimiento de mantenimiento de proveedores.

Órdenes de trabajo

Por asignar 3

Inspección ascensor Torre A

Elevadores XYZ Alta

Sin asignar

#OT-1024 Vence 12/10

Revisión cámaras CCTV

Protec S.A. Media

Mario R.

#OT-1025 Vence 15/10

Cambio luminarias estacionamiento

Servicios Eléctricos Alta

Paula M.

#OT-1026 Vence 18/10

En progreso 2

Mantenión bombas de agua

Agua Metropolitana Alta

Ana G.

#OT-1011 Hoy

Limpieza profunda Lobby

Clean&Co Baja

Ricardo L.

#OT-1013 Mañana

Completadas 2

Poda áreas verdes

Jardines Verdes Media

Equipo Jard.

#OT-998 05/09

Reparación portón acceso

Protec S.A. Alta

Soporte

#OT-1001 22/09

Resumen de mantenimiento

Abiertas 7

Vencen esta semana 3

Tiempo medio cierre 2.4 días

Filtros rápidos

Alta prioridad

Ascensores

Agua

Seguridad

Acciones

Programar mantención

Exportar reporte

Configurar SLA

CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Empresas Externas

Mantenimiento

Inicio > Operaciones > Áreas Comunes > CU12 Reservas

CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

Administre recursos, disponibilidad y reservas de espacios comunes.

Semana 42 - Oct

DisponibleOcupadoMantenimiento

Lun 14

Sala Multi
10:00-12:00

Quincho
18:00-22:00

Mar 15

Gimnasio
07:00-08:00

Mié 16

Piscina
15:00-17:00

Jue 17

Quincho
19:00-23:00

Vie 18

Multiuso
09:00-11:00

Multiuso
16:00-18:00

Sáb 19

Piscina
11:00-13:00

Dom 20

Mantenimiento
Sala Multi

Esp

Pró:

Qu 18: Ló

Ph 11:

Sa 09

Acc

Est:

CU16 Notificaciones

Smart Condominium

Dashboard

Notificaciones

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Reservas

Reclamos y Sugerencias

Centro de Notificaciones

Buscar notificaciones...

Categoría: Todas

Fecha: Últimos 30 días

Marcar todo como leído

Bandeja de notificaciones

Todas Info Advertencia Urgente Sistema Finanzas

Reservas

Estado	Mensaje	Tipo	Origen	Fecha
No leído	Pago de expensas acreditado para Unidad 503	Info	Cuotas y Pagos	Hoy 10:24
No leído	Advertencia: puerta de acceso Torre 2 sin cerrar	Advertencia	Seguridad	Hoy 09:12
Leído	Urgente: Fuga detectada en sala de máquinas	Urgente	Mantenimiento	Ayer 18:40
Leído	Reserva confirmada: Quincho 2 • 20/10 18:00	Info	Reservas	Ayer 12:15
Leído	Nueva noticia: Jornadas de mantenimiento preventivo	Info	Comunicados	12/09 08:30

Acciones rápidas

✓ Marcar leído

🔇 Silenciar

🕒 Recordar más tarde

🗑 Eliminar

Panel móvil

Vista tipo centro de notificaciones móvil con agrupaciones

Hoy

Todo Solo urgentes

⚠ Puerta Torre 2 sin cerrar

09:12 • Advertencia • Seguridad

🔔 Notificar guardia

✓ Resolver

🔥 Fuga detectada en sala de máquinas

Ayer • Urgente • Mantenimiento

📍 Ver ubicación

📞 Llamar

📅 Reserva confirmada • Quincho 2 • 20/10 18:00

Ayer • Info • Reservas

➦ Agregar a calendario

✕ Descartar

Preferencias del usuario

Push Web

Enviar notificaciones al navegador

Push Móvil

Enviar al dispositivo móvil registrado

Email

Resumen diario de actividad

Silenciar nocturno

22:00 a 07:00

Historial

Leído

12/09 08:30 • Nueva noticia publicada

👁 Ver

🔗 Compartir

Leído

11/09 19:02 • Recordatorio de pago de expensas

📁 Archivar

🗑 Eliminar

Ciclo #3

CU13 Gestión de multas

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Gestión de empresas externas

Mantenimiento

Áreas Comunes

Inicio > Operaciones > Gestión de empresas externas > Gestión de multas

Administrador admin@condo.com

Gestión de multas

Registre, gestione y haga seguimiento de multas a unidades y proveedores.

Buscar por unidad, proveedor o concepto...

Tipo: Todas

Estado: Todos

Rango de fechas

Nueva multa

Total multas (mes) \$1.250.000

Multas pendientes 8

Pagadas este mes 12

Prom. días vencidos 14

Listado de multas

Todas Unidades Proveedores Vencidas

Fecha	Tipo	Referencia	Concepto	Monto	Estado	Acciones
12 Oct 2025	Unidad	Dpto 702	Ruidos molestos fuera de horario	\$80.000	Pendiente	Registrar pago Editar
10 Oct 2025	Proveedor	CleanCo Ltda.	Incumplimiento de SLA en limpieza	\$150.000	Vencida	Reprogramar Notificar
07 Oct 2025	Unidad	Dpto 305	Daños en áreas comunes	\$220.000	En disputa	Ver caso
02 Oct 2025	Proveedor	Guardias Plus	Ausencia injustificada de\$300.000 personal		Pagada	Recibo

CU14 Comunicados y noticias

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Gestión de empresas externas

Mantenimiento

Áreas Comunes

Comunicados

Inicio > Operaciones > Comunicados y noticias

Administrador admin@condo.com

Comunicados y noticias

Cree, publique y haga seguimiento de comunicados para residentes y proveedores.

Buscar por título o etiqueta...

Estado: Todos

Audiencia: Todos

Rango de fechas

Nuevo comunicado

Título del comunicado

Etiqueta

Audiencia: Todos

Programar

Guardar borrador

Publicar ahora

Todos Importantes Mantenimiento Eventos Proveedores

Corte programado de agua potable

Publicado por Administración • 12 Oct 2025 • Audiencia: Todas las unidades

Mantenimiento Importante

Se realizará un corte de agua el día 14 Oct de 10:00 a 14:00 hrs por mantención en la red principal. Por favor, considere almacenar agua con anticipación.

Ver detalle Editar Reenviar

Estadísticas

Publicados (30d) 24

Tasa de lectura 78%

Programados 3

Borradores 5

Acciones rápidas

Comunicado importante

Programar comunicado

Enviar a proveedores

Etiquetas

Importante Mantenimiento Eventos Proveedores Seguridad

CU15 Reclamos y sugerencias

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Reservas

Comunicados y Noticias

Reclamos y Sugerencias

Reclamos y Sugerencias

Buscar tickets...

Estado: Todos

Prioridad: Media

Nuevo ticket

Abiertos

12

+2 esta semana

SLA promedio

8h 30m

Objetivo: 12h

Satisfacción

4.6/5

Últimos 30 días

Crear ticket

Ticket #SC-2025-00432

Tipo: Reclamo

Categoría: Limpieza

Prioridad: Alta

Unidad / Área

Reportado por

Descripción detallada del problema o sugerencia...

Adjuntar evidencias

Foto

Video

Archivo

Notificar por push

Visibilidad: Administración

SLA: 12h

Guardar borrador

Enviar ticket

Seguimiento

Ticket creado por Residente • hace 5 min

Asignado a Limpieza • SLA restante: 11h 45m

Técnico en camino • ETA 30 min

Calificación de atención

Deja un comentario sobre el servicio...

Enviar calificación

Chat en línea

Hola, soy de soporte. ¿Podrías confirmar el piso y acceso?

Torre 2, piso 5, depto 503. Estoy disponible hasta las 18:00.

Escribe un mensaje...

Enviar

Tickets recientes

Ticket	Asunto	Estado	Responsable	Prioridad	SLA
SC-2025-00431	Ruidos en sala de máquinas	En progreso	Mantenimiento	Alta	6h 10m
SC-2025-00430	Solicitud de poda en jardín	Nuevo	Externos-Verde	Media	11h 58m
SC-2025-00429	Sugerencia: luces LED estacionamiento	Cerrado	Administración	Baja	—

Base de conocimiento (FAQ)

Buscar artículos...

¿Cómo reporto una fuga de agua?

Usa el tipo "Reclamo" y categoría "Mantenimiento". Adjunta foto y ubicación exacta.

Tiempos de respuesta por prioridad

Alta: 12h, Media: 24h, Baja: 72h. Sujeto a disponibilidad y horarios.

¿Puedo editar un ticket enviado?

Sí, mientras esté en estado "Nuevo" o "En revisión" desde tu portal.

Asignación rápida

Equipo

Responsable

Asignar

Portal de autoservicio

Accede para ver tus tickets, actualizarlos y consultar la base de conocimiento.

Ingresar al portal

Crear ticket anónimo

CU16 Notificaciones

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Gestión de empresas externas

Mantenimiento

Áreas Comunes

Notificaciones

Inicio > Operaciones > Notificaciones

Administrador admin@condo.com

Centro de notificaciones

Revise, filtre y gestione las notificaciones del sistema, residentes y proveedores.

Buscar por asunto...

Estado: Todos

Marcar todo como leído

Preferencias

Email Activado

SMS Desactivado

Push Activado

Tipos

Mantenimiento On

Comunidad On

Urgentes On

Proveedores On

Pagos On

Todas No leídas Sistema Residentes Proveedores Más recientes

Corte de energía programado

Mantenimiento

Sistema • Hace 2 h • Prioridad: Alta

El proveedor Enel informó corte de energía mañana 09:00 - 11:00 en torre B.

Marcar leído Archivar

Pago recibido

Pagos

Sistema • Ayer • Unidad 1203

Se registró el pago de la cuota de mantenimiento de Oct 2025.

Marcar leído Silenciar

Nueva reserva de quincho

Áreas Comunes

Residente • 12 Oct 2025 • Unidad 804

Solicitud de reserva para el 21 Oct de 18:00 a 22:00.

Aprobar Rechazar

Visita de proveedor confirmada

Proveedores

Empresa: GreenLeaf • 10 Oct 2025

Inspección de áreas verdes confirmada para 15 Oct a las 10:30.

Ver agenda Marcar leído

CU18 Control de accesos

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Control de accesos

Gestión de empresas externas

Mantenimiento

Áreas Comunes

Comunicados y noticias

Notificaciones

Inicio > Proveedores > Gestión de empresas externas

Est Act

Gestión de empresas externas

Administre proveedores y contratistas: contratos, contactos, servicios y cumplimiento.

Buscar por empresa, RUC o contacto...

Categoría: Todas

Est Act

Resumen

Empresas activas 24

Contratos próximos a vencer 3

Reclamos abiertos 5

Evaluación promedio 4.3/5

Categorías

Limpeza Seguridad Jardinería

Mantenimiento Otros

Documentos y cumplimiento

Pólizas vigentes 21/24

Documentos faltantes 7

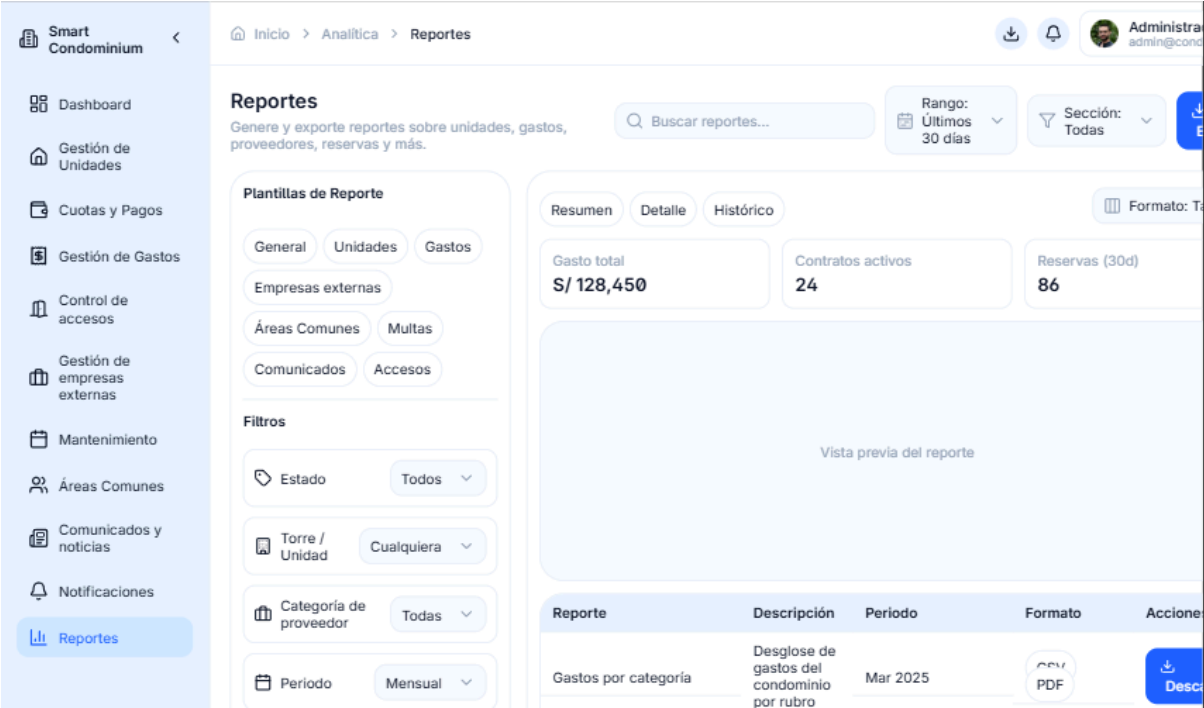
Todas Activas Suspendidas Con riesgo

Empresa	Servicios	Contacto	Contrato	Estado
GreenLeaf S.A. • RUC 20451233451	Jardinería integral, poda, riego	Luis Ramos • 999-231-444	Vence 15/12/2025	Activa
Sentinel Seguridad • RUC 20566788991	Vigilancia 24/7, CCTV	María Vega • 988-552-110	Vence 08/04/2026	Activa
CleanPro • RUC 20111222334	Limpieza de áreas comunes	Juan Silva • 987-111-222	Vence 01/02/2026	Con riesgo
FixIt Mantenimiento • RUC 20677889900	Correctivo y preventivo	Carlos Nuñez • 955-331-112	Vence 22/09/2025	Suspendida

CU21 Seguridad y vigilancia



CU22 Reportes



CU27 Inventario de herramientas y activos

Smart Condominium

Dashboard

Gestión de Unidades

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Control de accesos

Gestión de empresas externas

Mantenimiento

Áreas Comunes

Comunicados y noticias

Notificaciones

Reportes

Inicio > Proveedores > Gestión de empresas externas

Gestión de empresas externas

Administre proveedores, contratos, seguros, contactos y estados de servicio.

Buscar por empresa o RUC...

Estado: Todos

Co

Filtros avanzados

Servicio Limpieza

Seguro / SCTR Vigente

Evaluación 4+ estrellas

Próx. vencimiento 60 días

Empresas activas 18

Contratos por vencer 5

Empresa	Servicio	Contrato	Contacto
 Brillo Total S.A. RUC 20548796321	Limpieza y jardinería	Vigente Hasta 12/2025	María Gómez +51 999 555 321
 Mecánicas del Sur RUC 20411222334	Mantenimiento bombas	Por vencer Hasta 10/2025	Juan Pérez mecanicas@correo.cc
 Segurimax SAC RUC 20677888991	Seguridad y vigilancia	Vigente Hasta 03/2026	Laura Rivas +51 987 111 222
 Residuos Verdes RUC 20123456789	Recolección de residuos	Renovar Hasta 09/2025	César Luna +51 955 444 333

CU23 Bitacora

Smart Condominium

Dashboard

Usuarios y Seguridad

Administración Interna

Notificaciones

Bitacora

Inicio

Bitacora

AS

Administrador Sistema

Bitacora del Sistema

Buscar por usuario, acción, rol...

Todos los roles

Fecha/Hora	Usuario	Rol	Acción	Descripción	IP	User Agent
28/9/2025, 9:47:27 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Crear	Se creó el residente aasdadas asdasdas	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 9:33:55 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Login Administrativo	Administrador admin inició sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 9:33:01 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Logout	Administrativo admin cerró sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 9:29:40 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Login Administrativo	Administrador admin inició sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 9:28:19 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Logout	Administrativo admin cerró sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 8:37:53 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Login Administrativo	Administrador admin inició sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 8:37:47 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Logout	Administrativo admin cerró sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 8:24:37 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Login Administrativo	Administrador admin inició sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 8:16:52 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Logout	Administrativo admin cerró sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
28/9/2025, 8:06:53 p. m.	Administrador Sistema	Administrador	Login Administrativo	Administrador admin inició sesión	172.18.0.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36

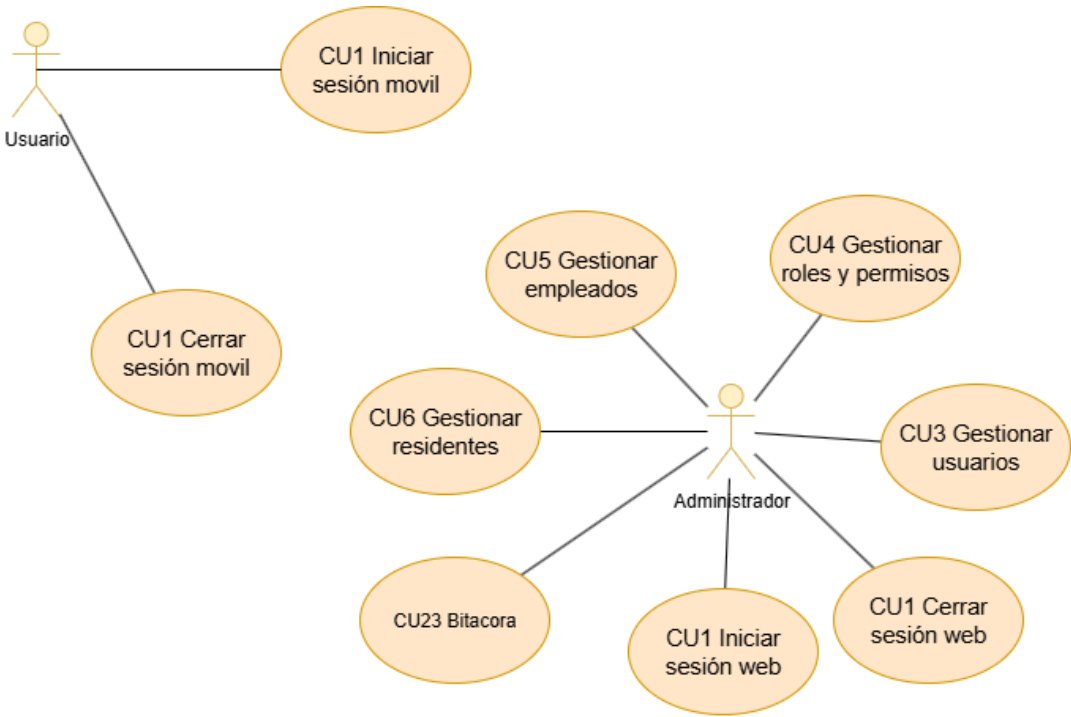
Anterior

12345678910

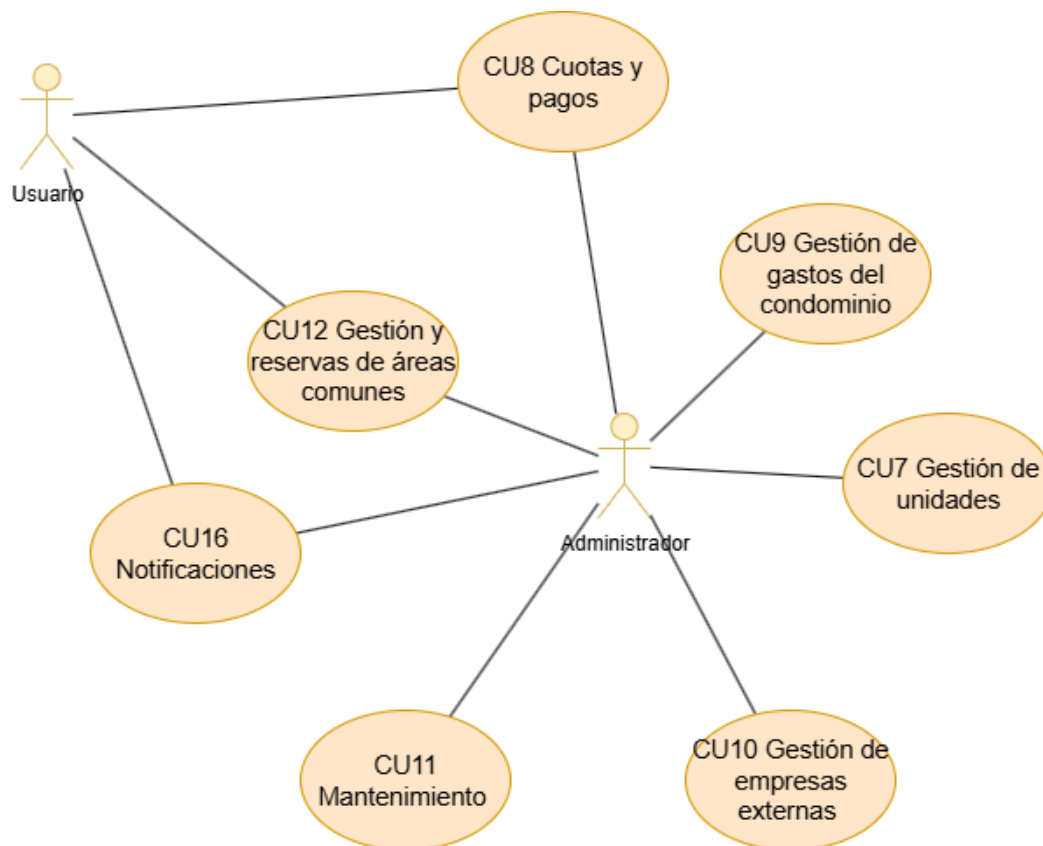
Siguiente

2.1.5)Estructurar el Modelo de Casos de Uso

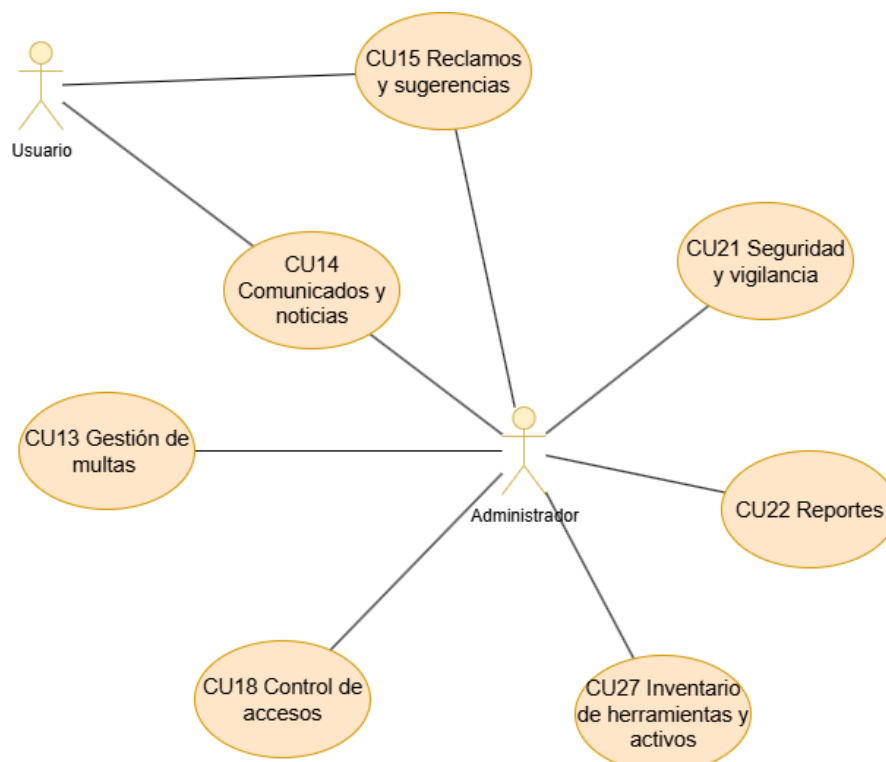
Ciclo #1



Ciclo #2

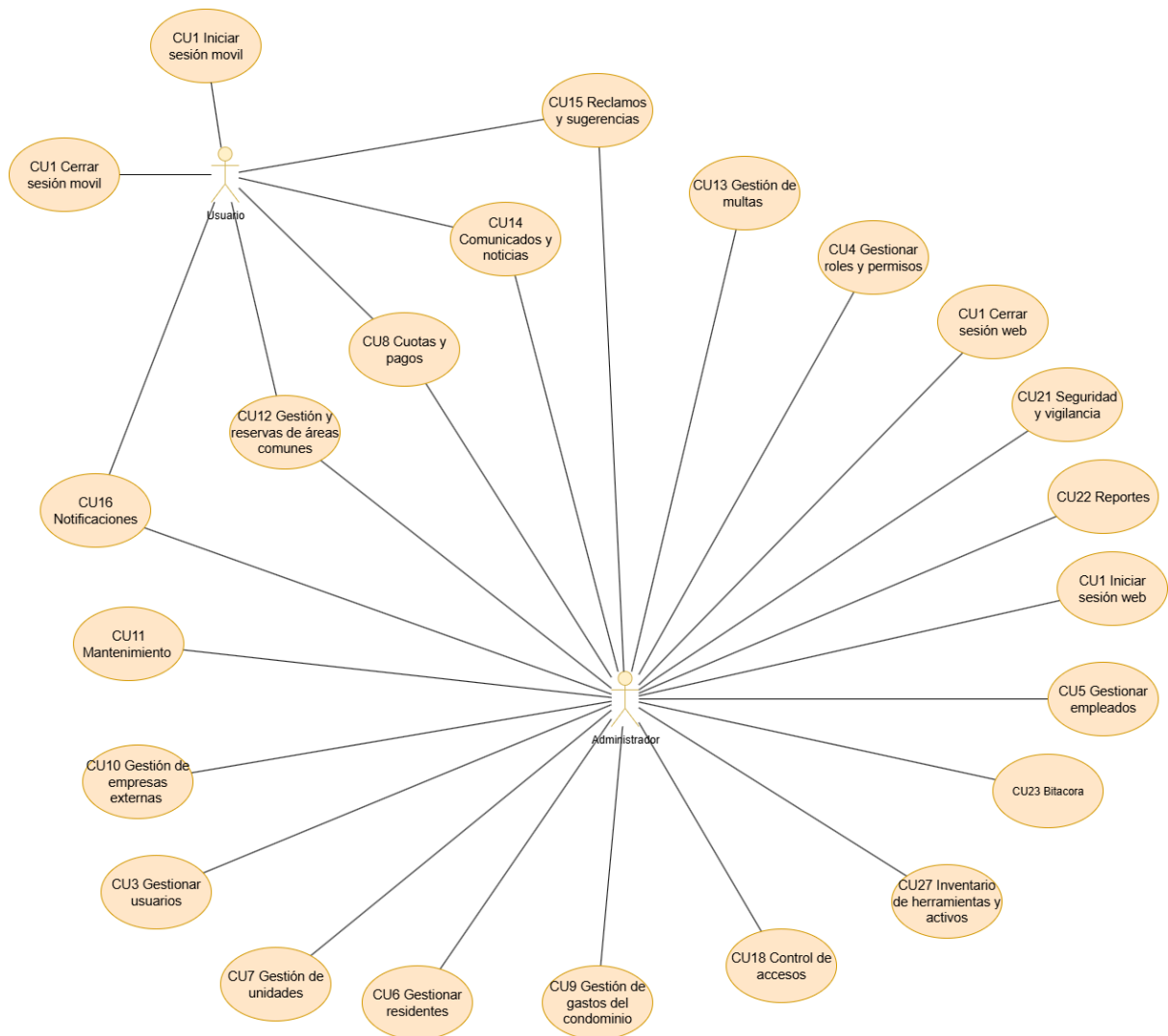


Ciclo #3



Estructura final:

Ciclo #1 + Ciclo #2 + Ciclo #3

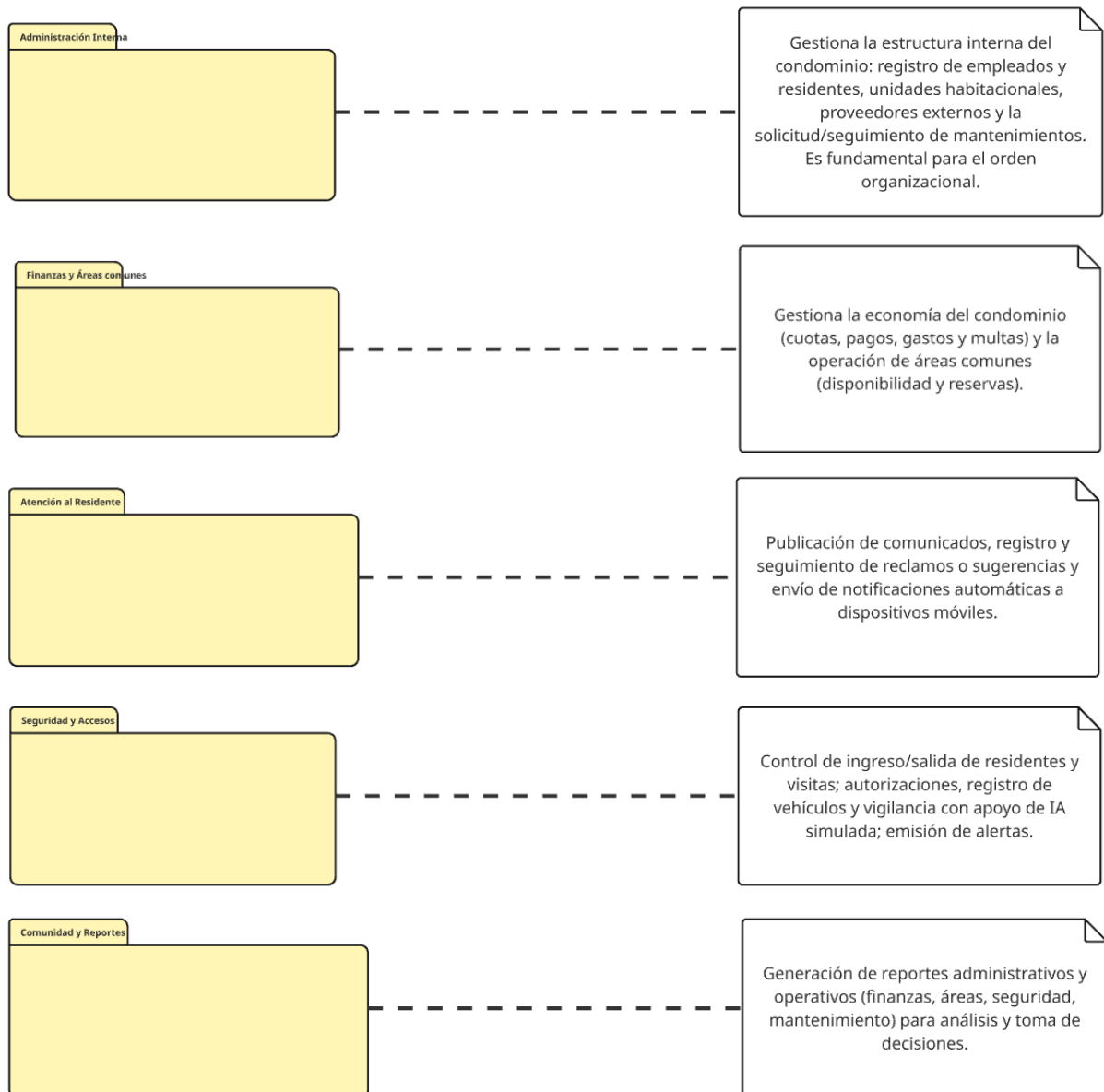


2.2 Flujo de Trabajo: Análisis

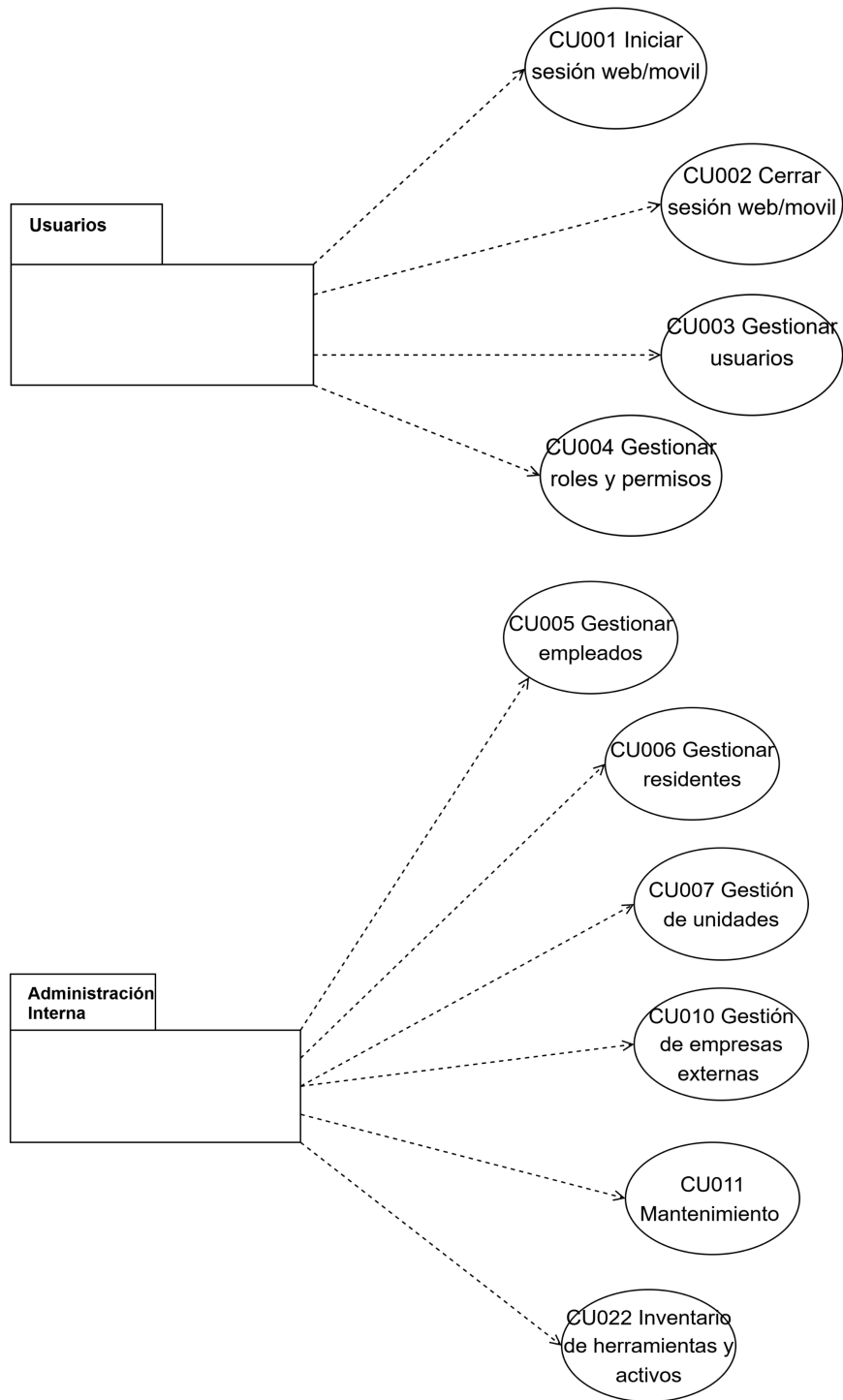
2.2.1) Análisis de Arquitectura

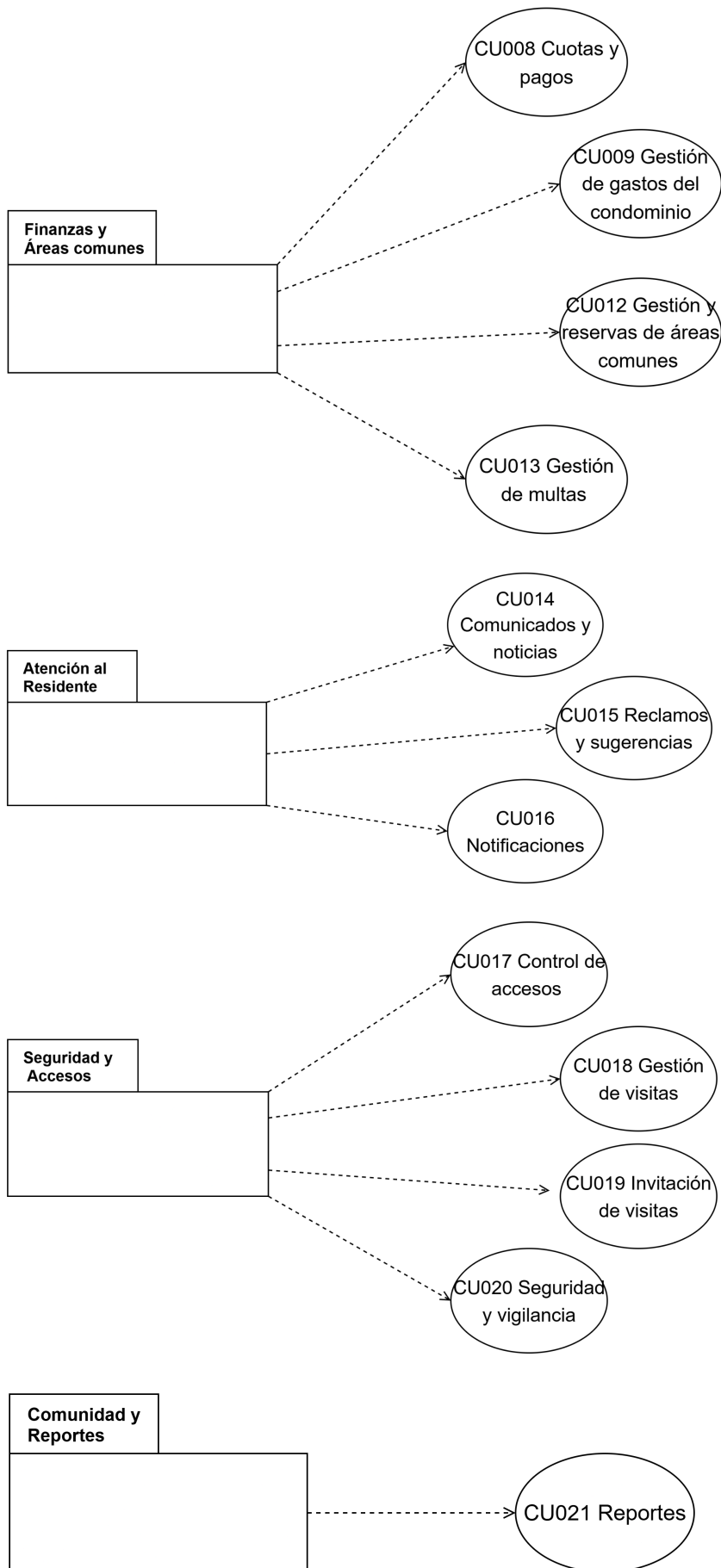
2.2.1.1) Identificar Paquetes



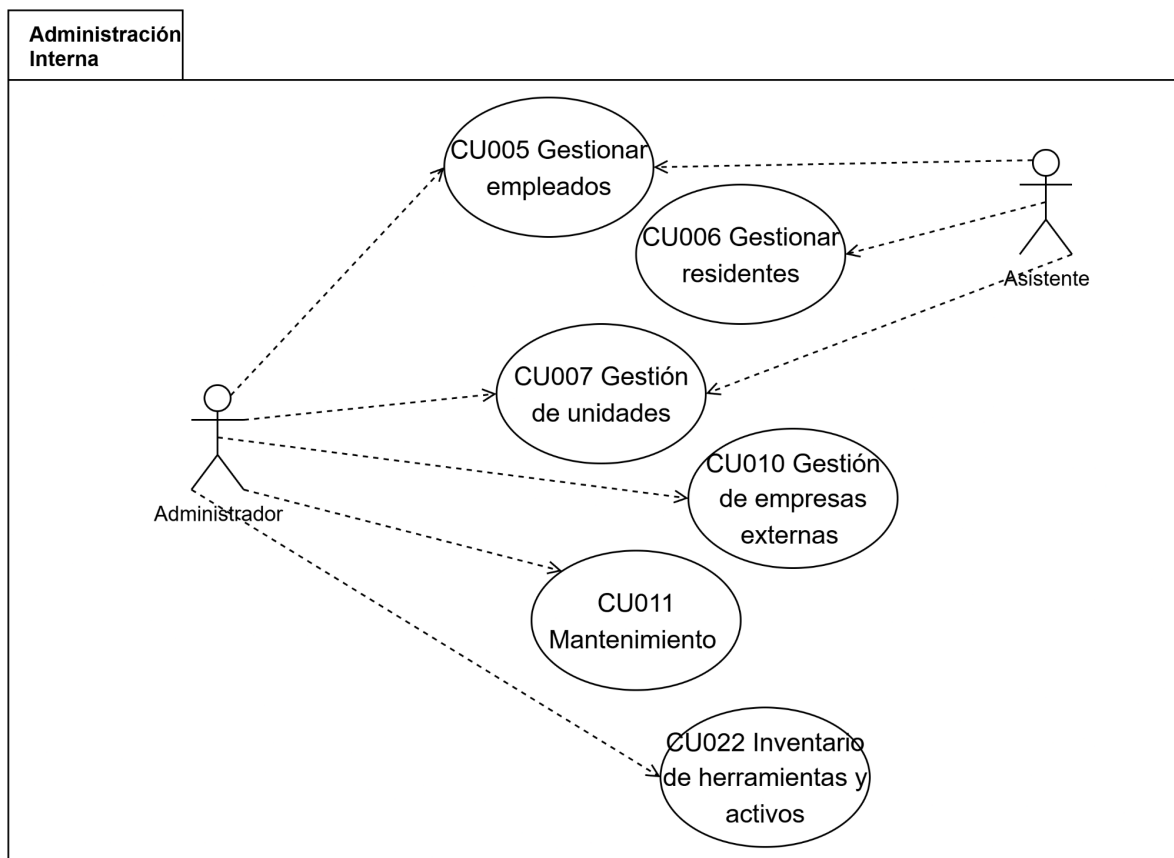
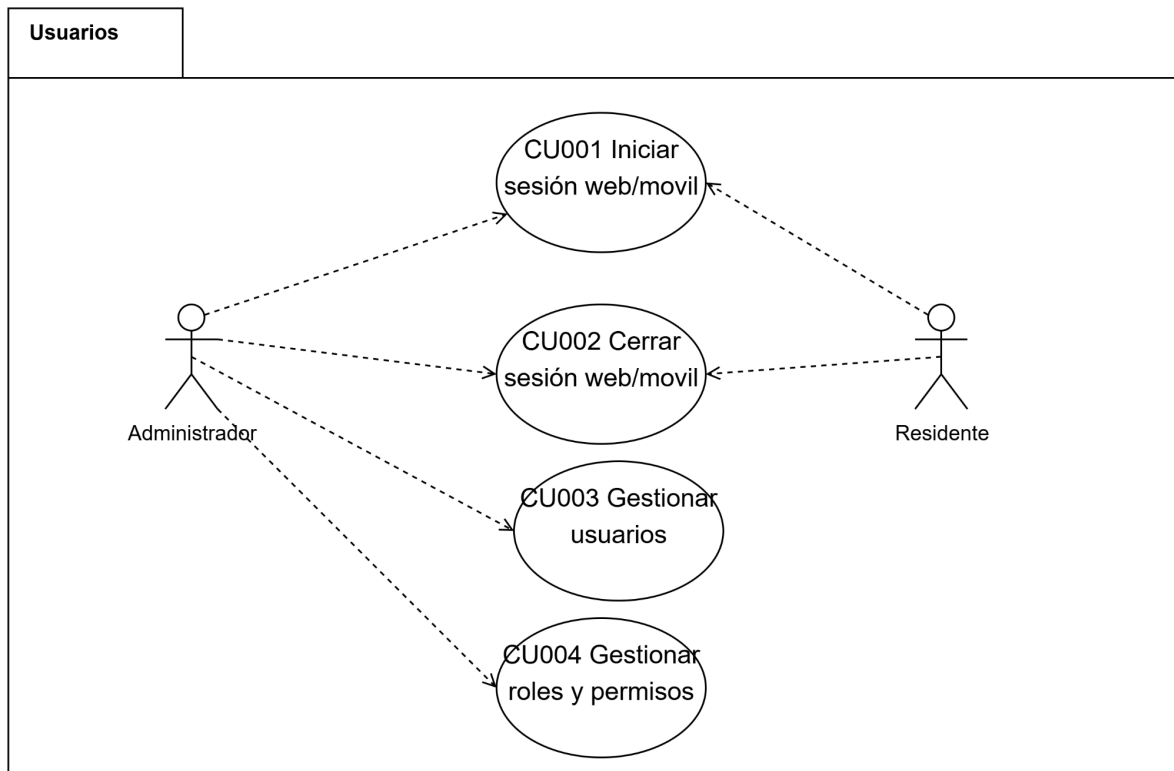


2.2.1.2) Relacionar Paquetes y Casos de Uso

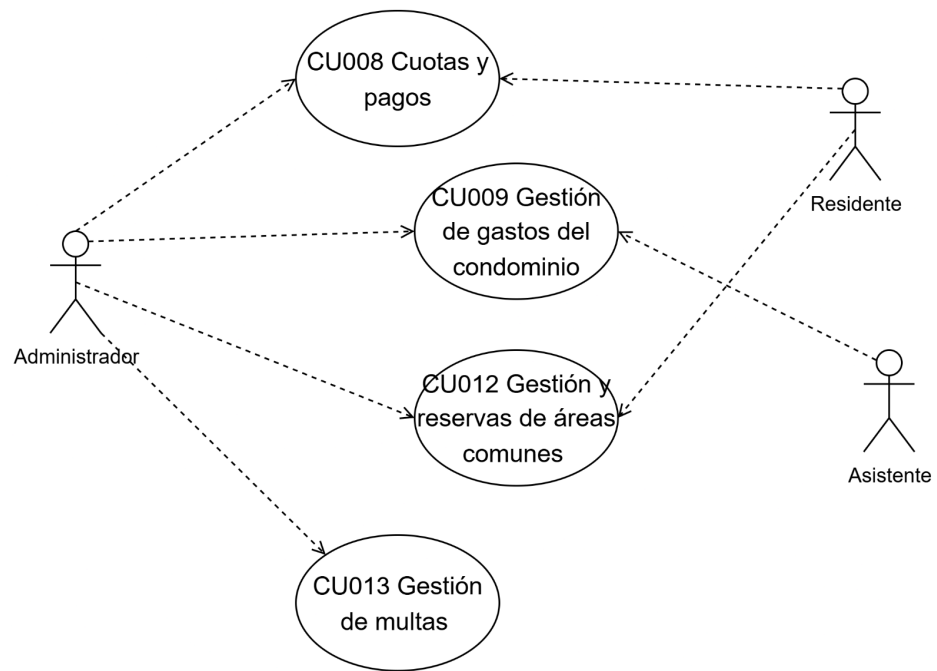




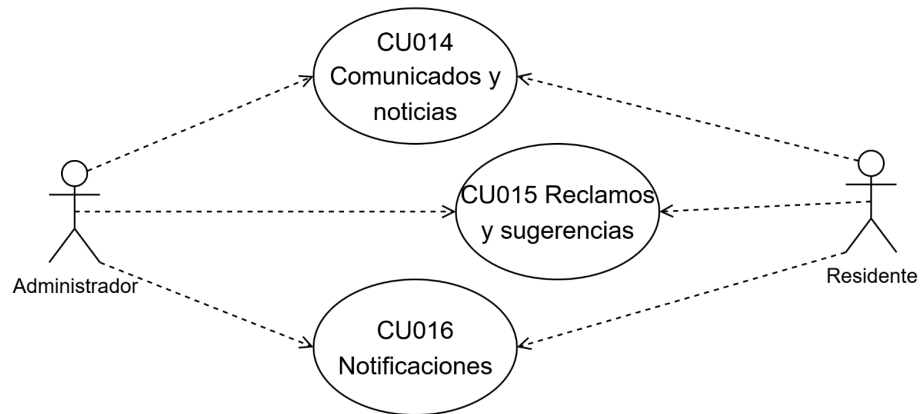
2.2.1.3) Vista de Paquetes



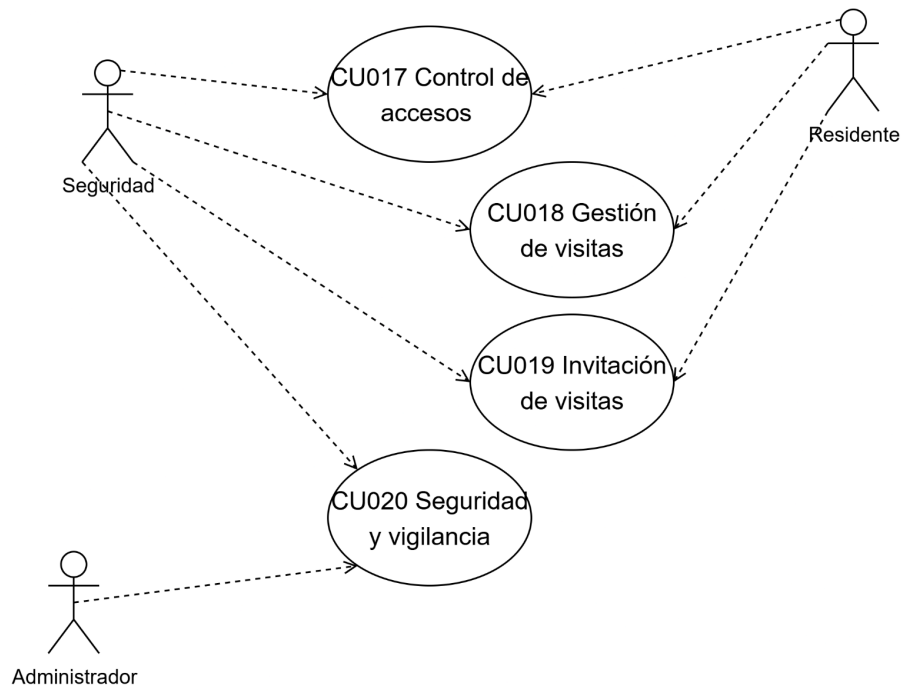
**Finanzas y
Áreas comunes**



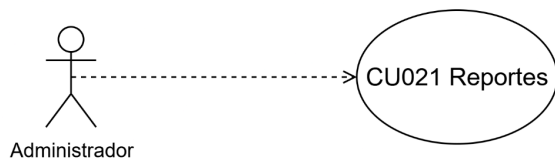
**Atención al
Residente**



Seguridad y Accesos



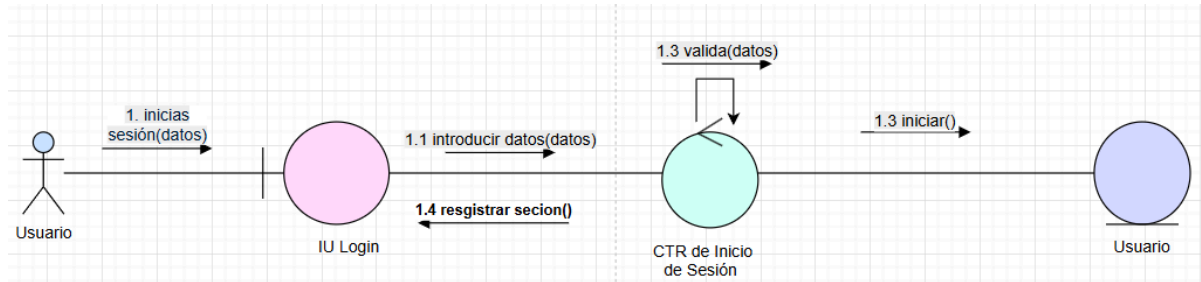
Comunidad y Reportes



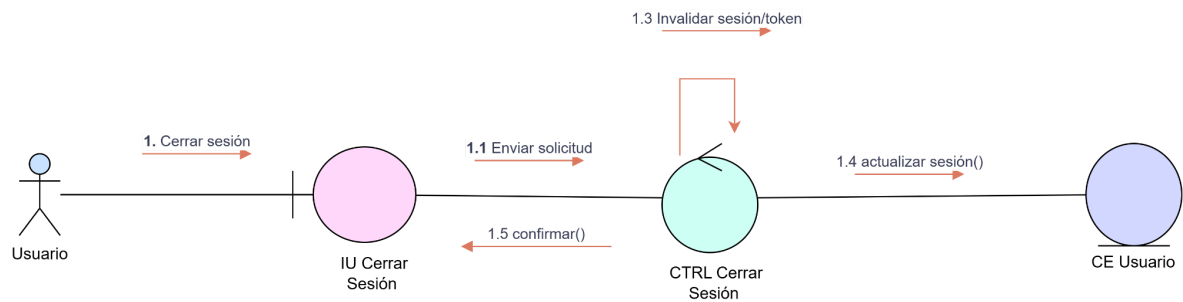
2.2.2)Análisis de Caso de Uso

Ciclo #1

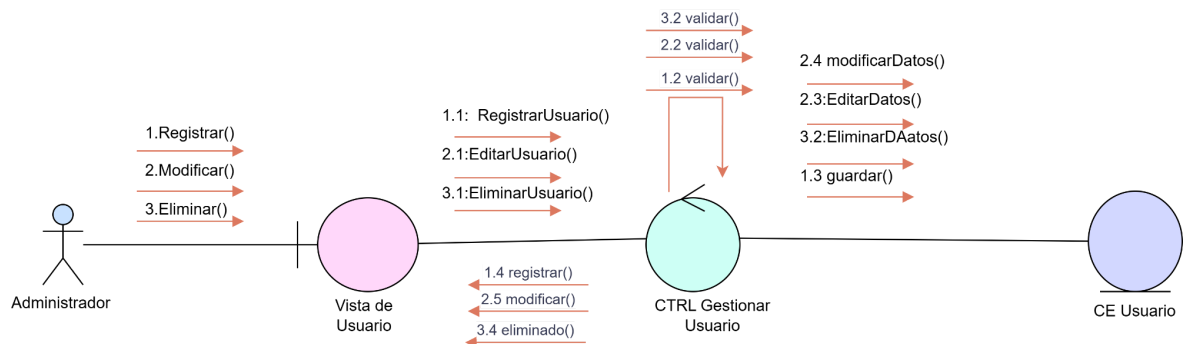
CU1 Iniciar sesión



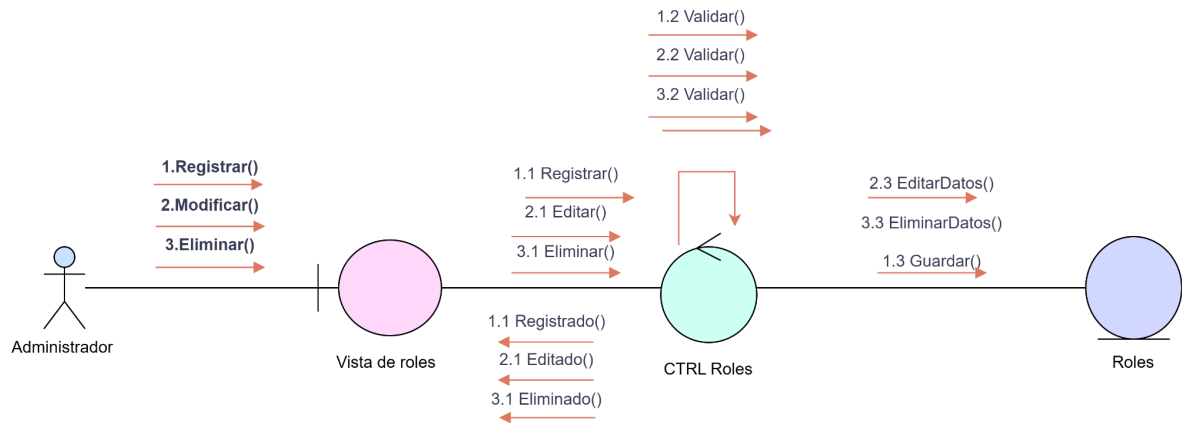
CU2 Cerrar sesión



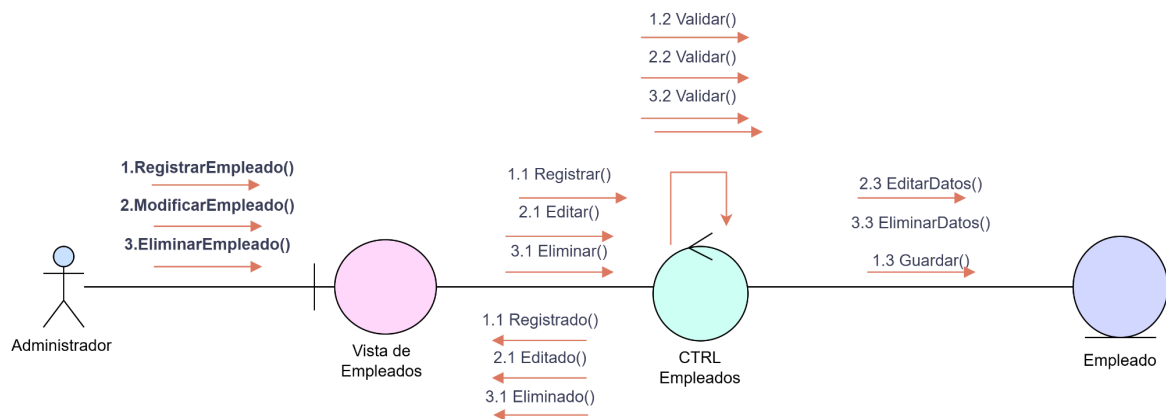
CU3 Gestionar usuarios



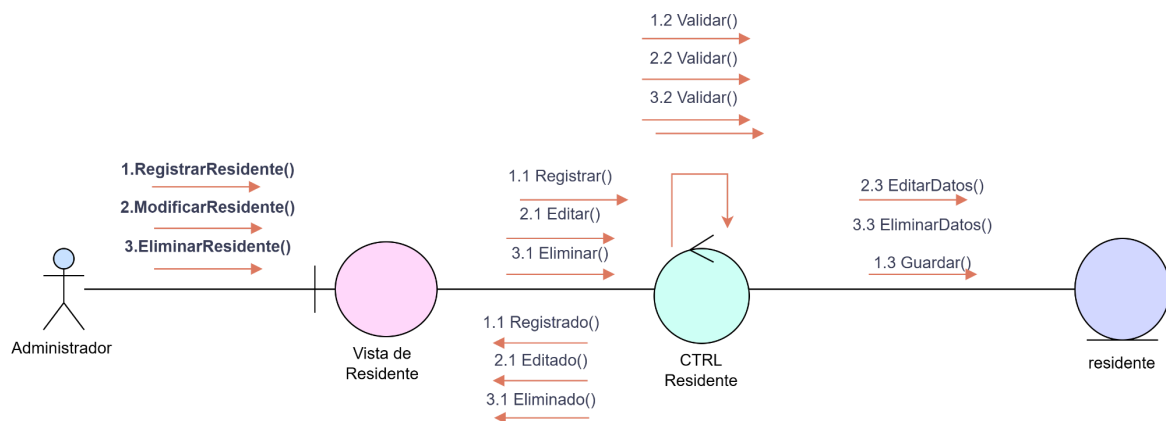
CU4 Gestionar roles y permisos



CU5 Gestionar empleados

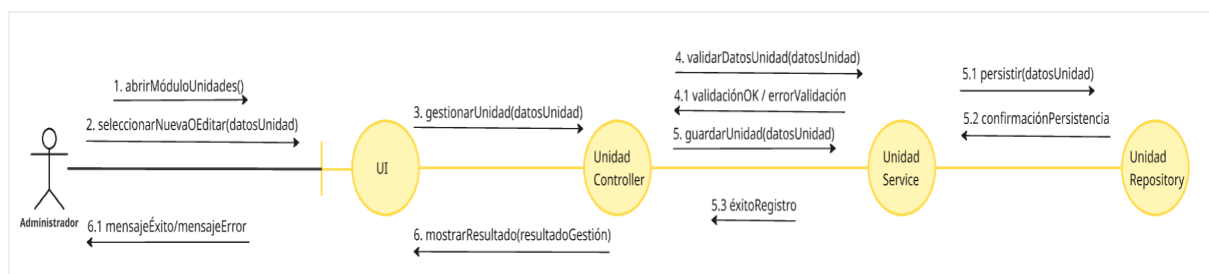


CU6 Gestionar residentes

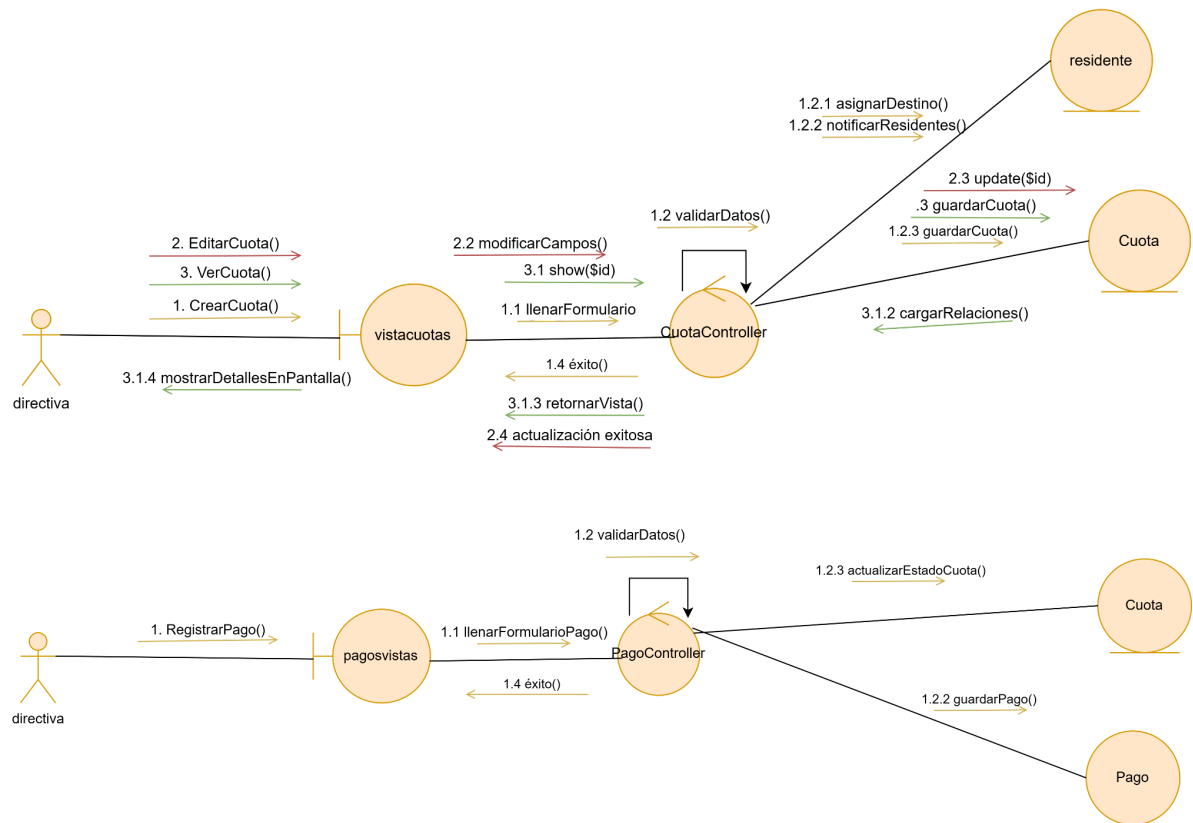


Ciclo #2

CU7 Gestión de Unidades

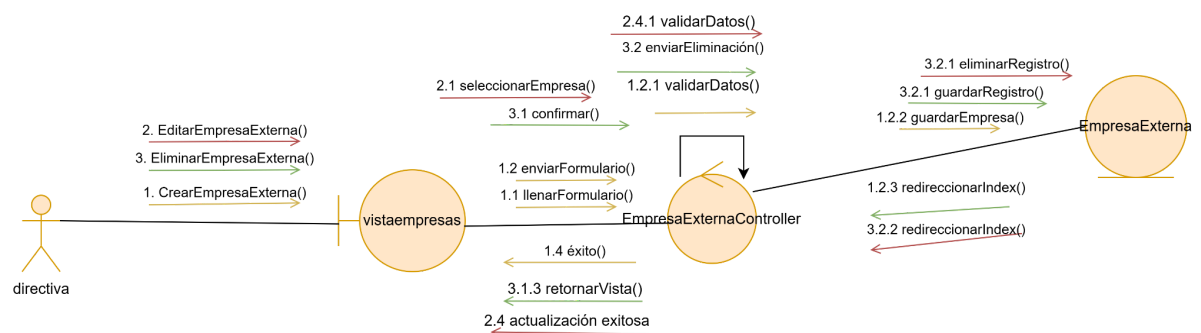


CU8 Cuotas y Pagos

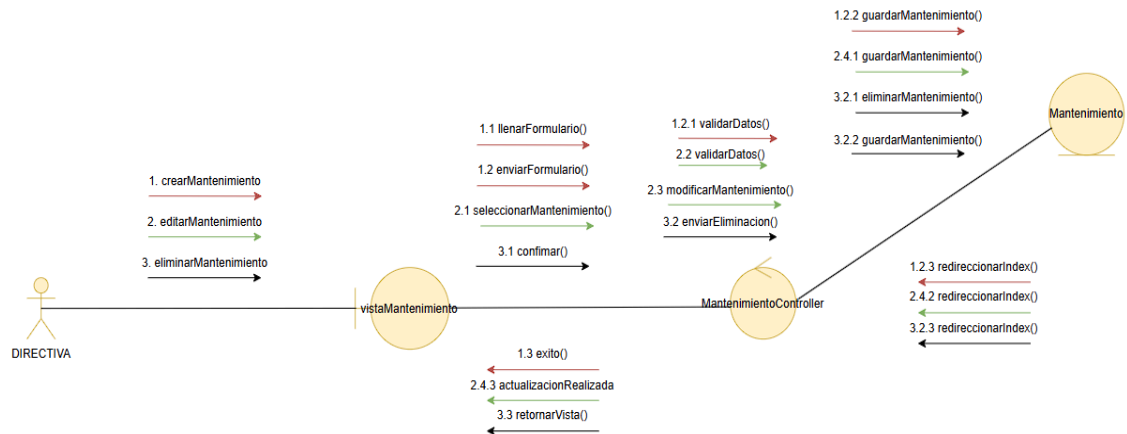


CU9 Gestión de Gastos del Condominio

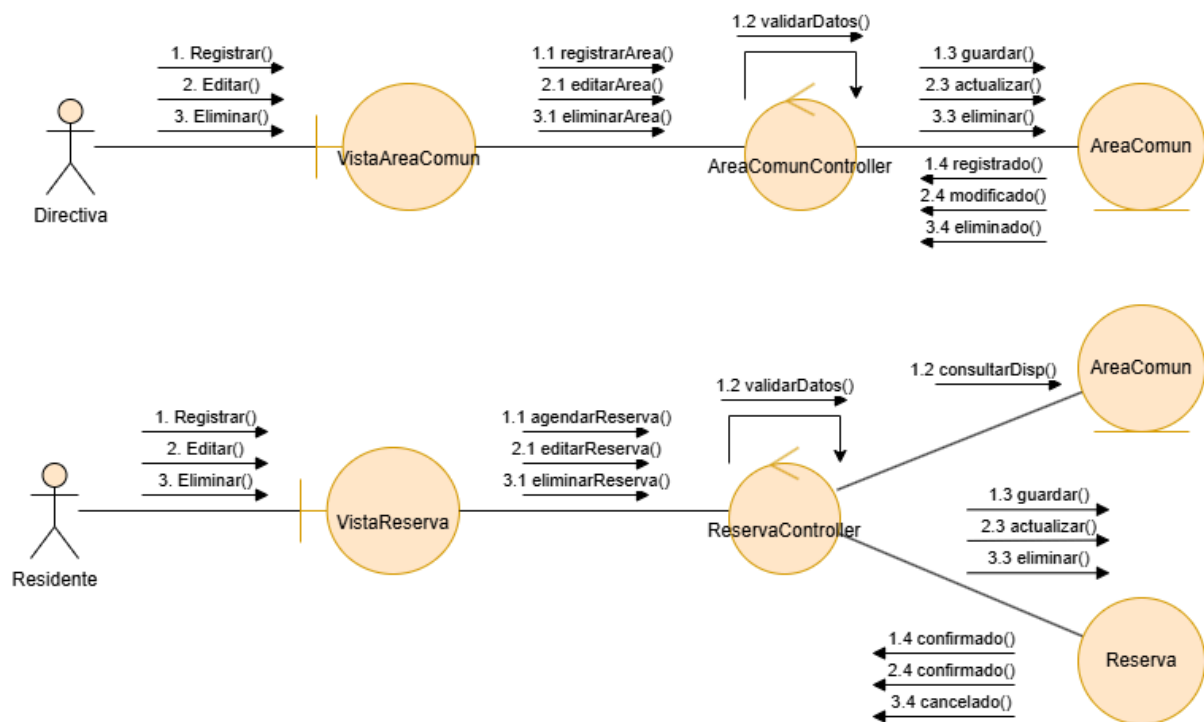
CU10 Gestión de Empresas Externas



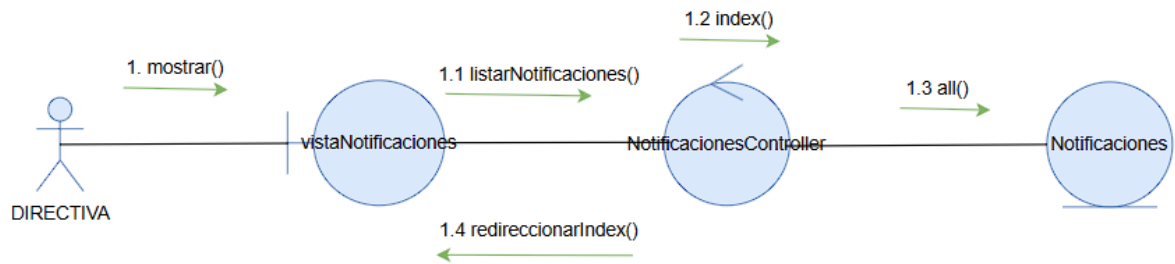
CU11 Mantenimiento



CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

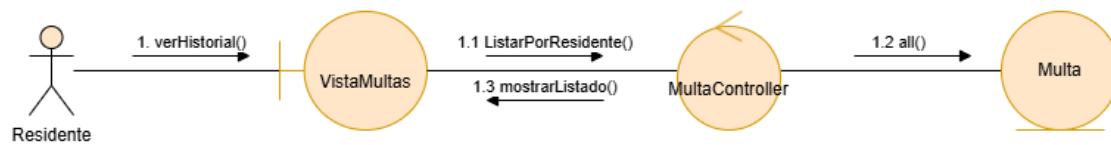
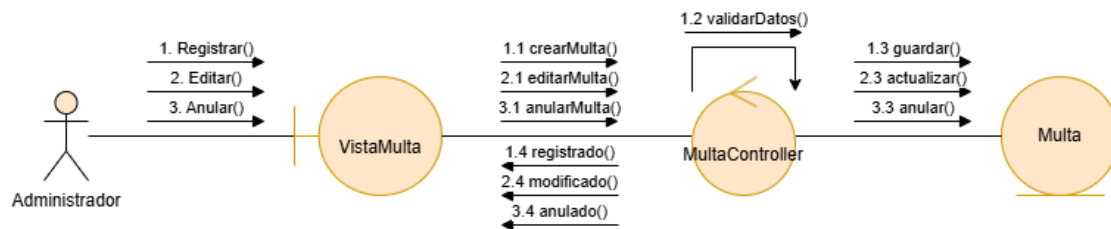


CU16 Notificaciones

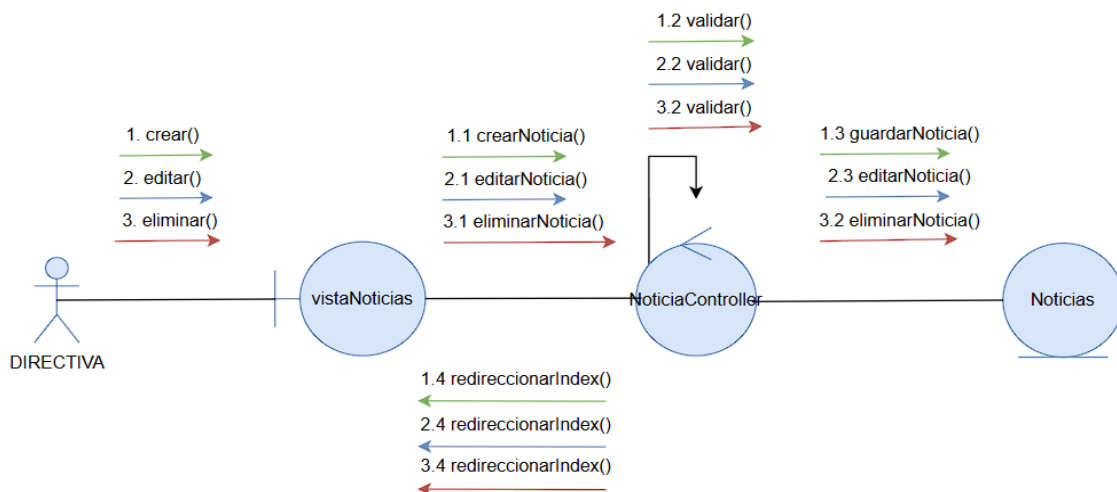


Ciclo #3

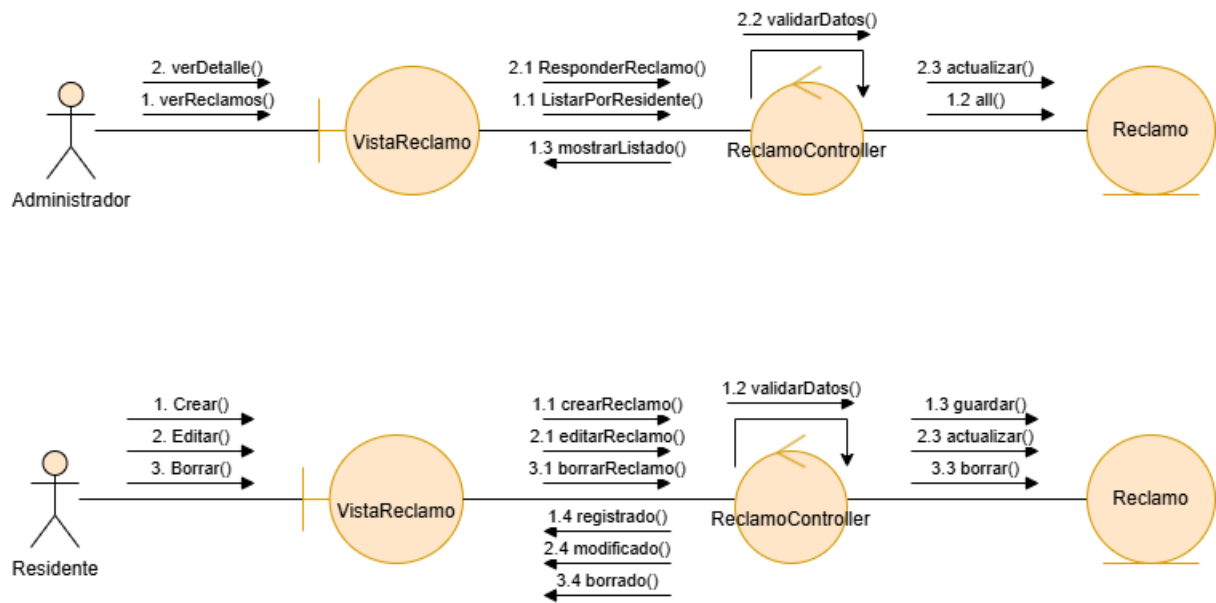
CU13 Gestión de Multas



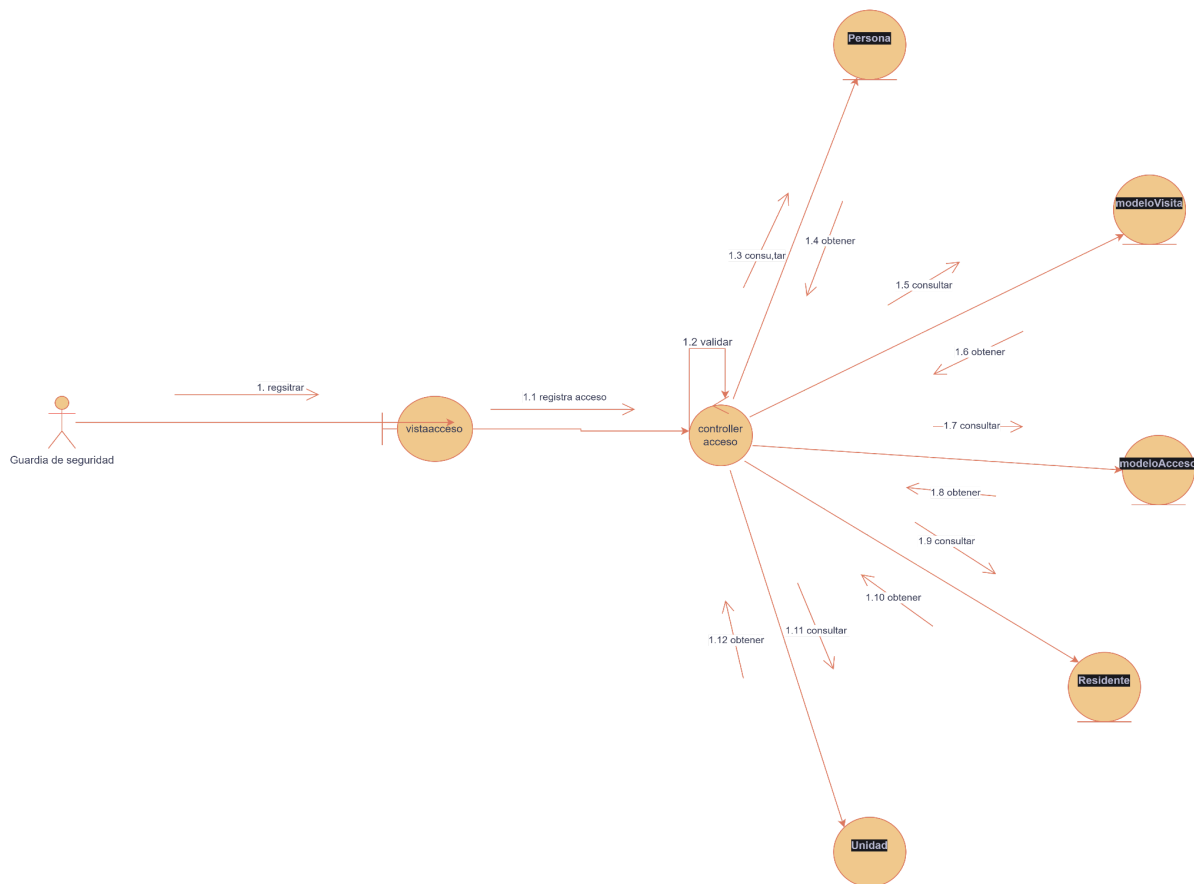
CU14 Comunicados y Noticias



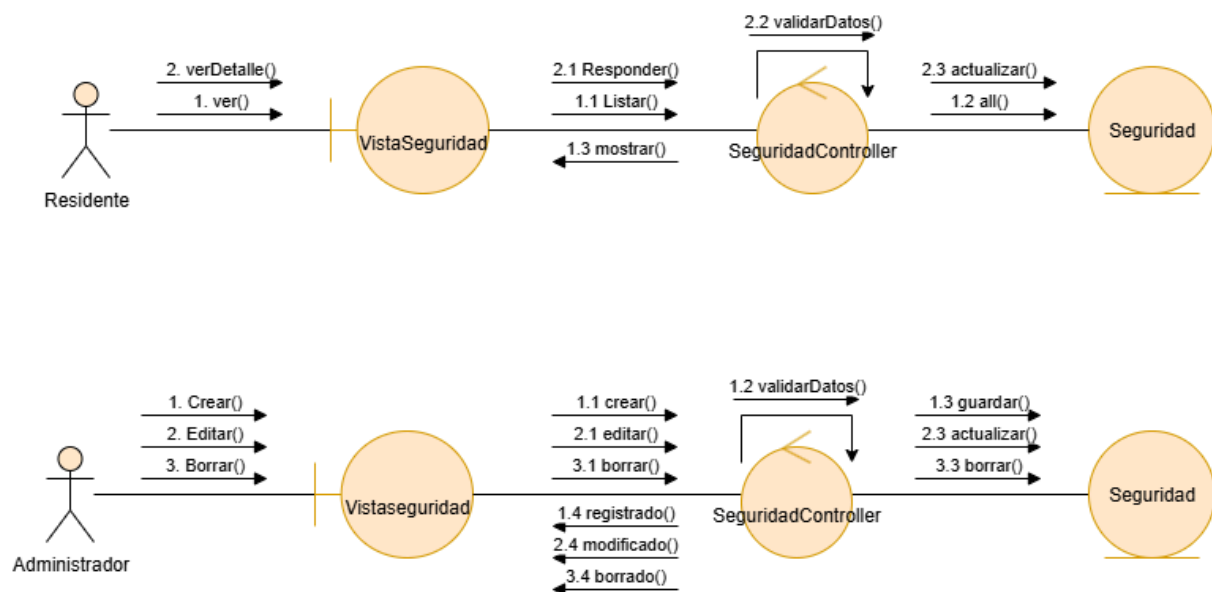
CU15 Reclamos y Sugerencias



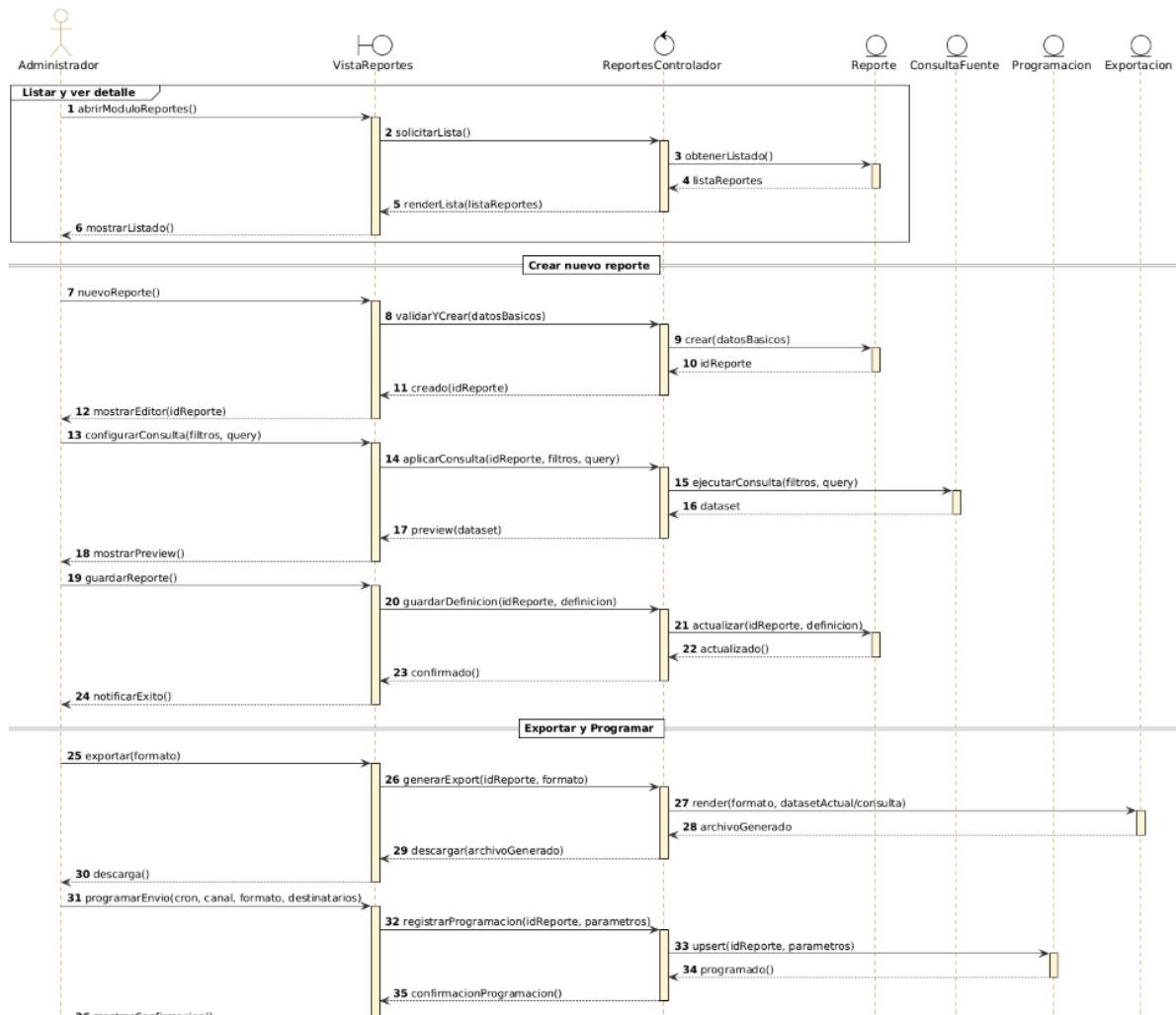
CU18 Control de accesos



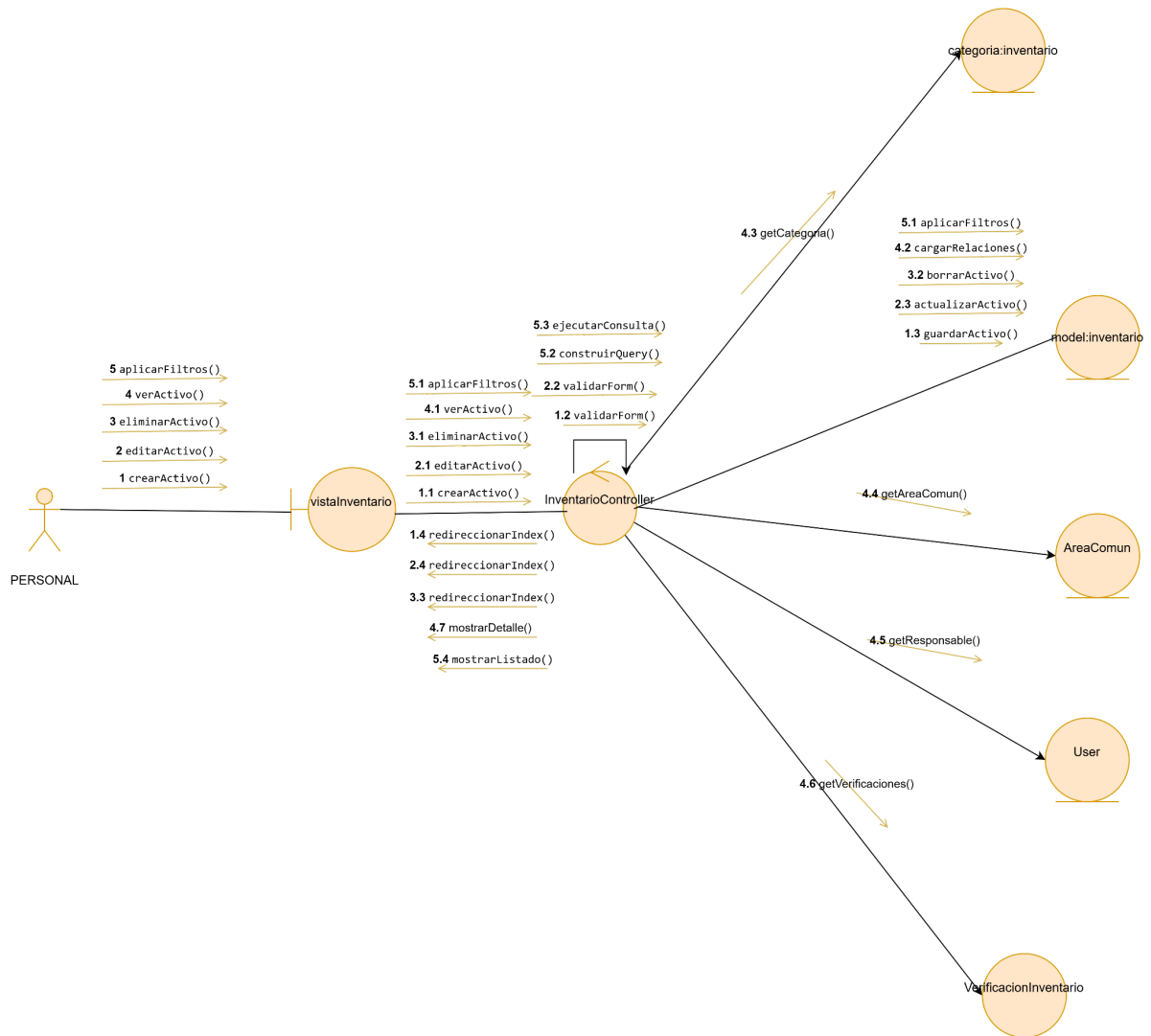
CU21 Seguridad y Vigilancia

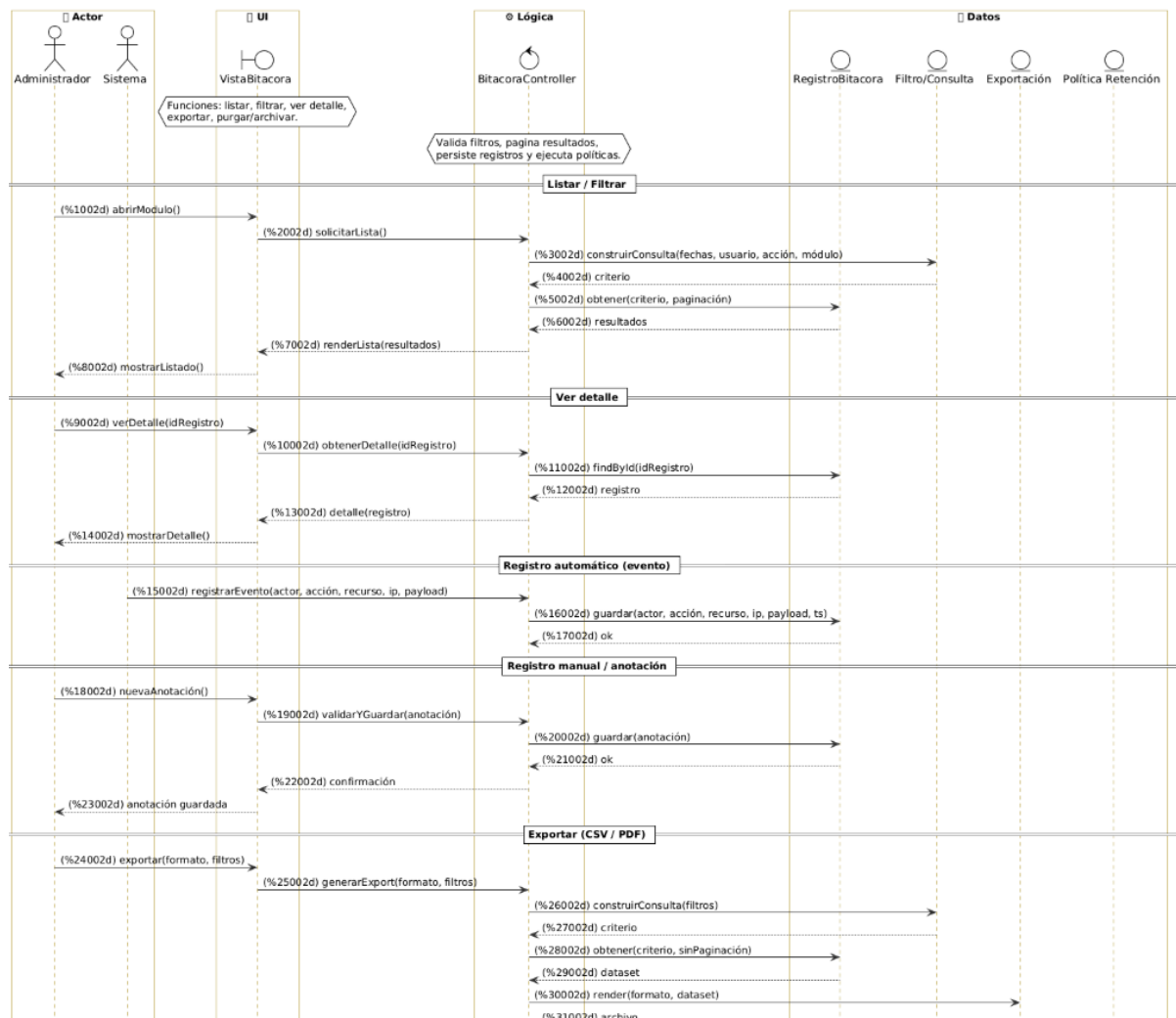


CU22 Reportes



CU27 Inventario de herramientas y activos

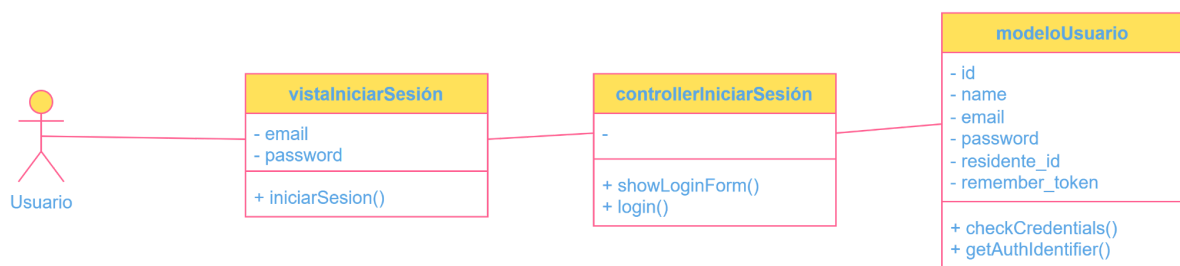




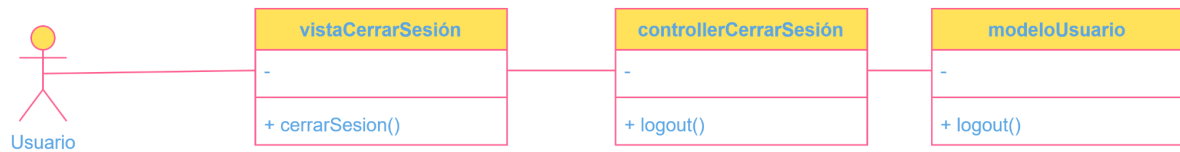
2.2.3)Análisis de una clase

Ciclo #1

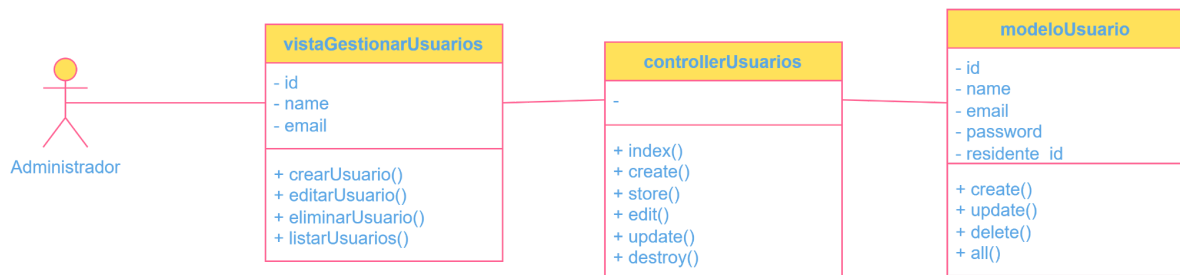
CU1 Iniciar sesión



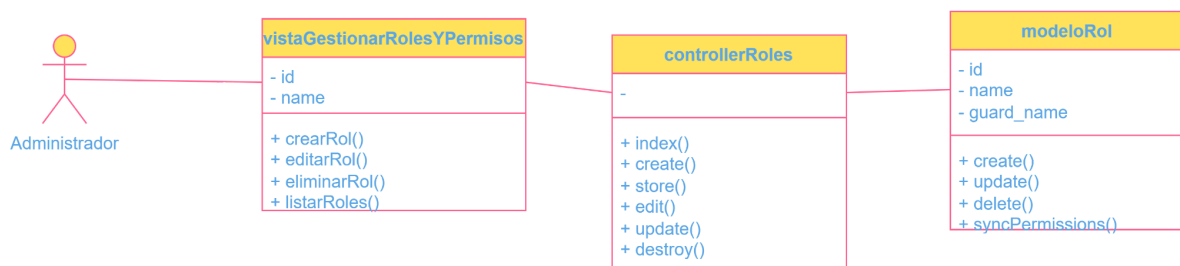
CU2 Cerrar sesión



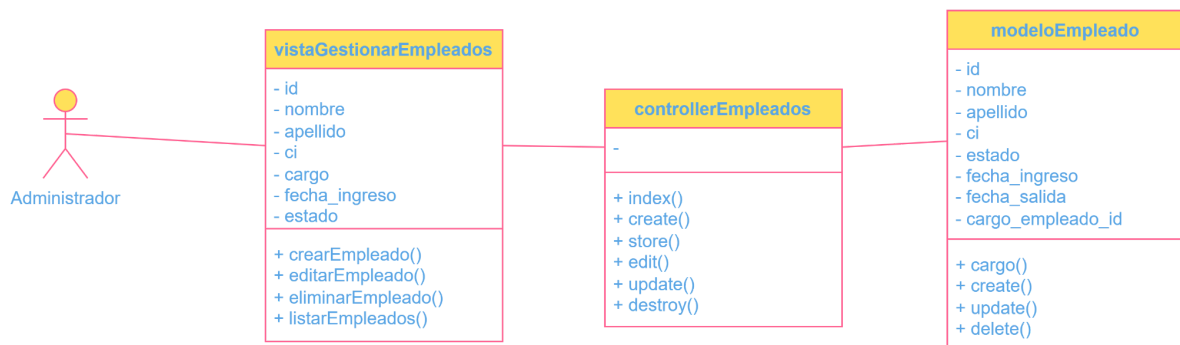
CU3 Gestionar usuarios



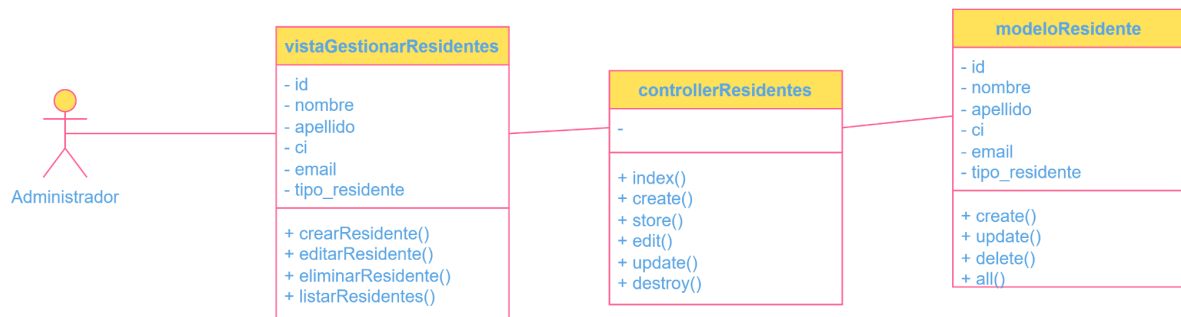
CU4 Gestionar roles y permisos



CU5 Gestionar empleados

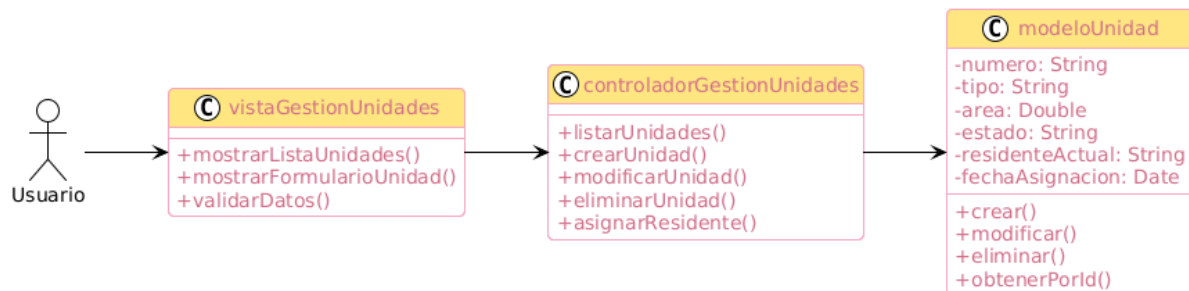


CU6 Gestionar residentes

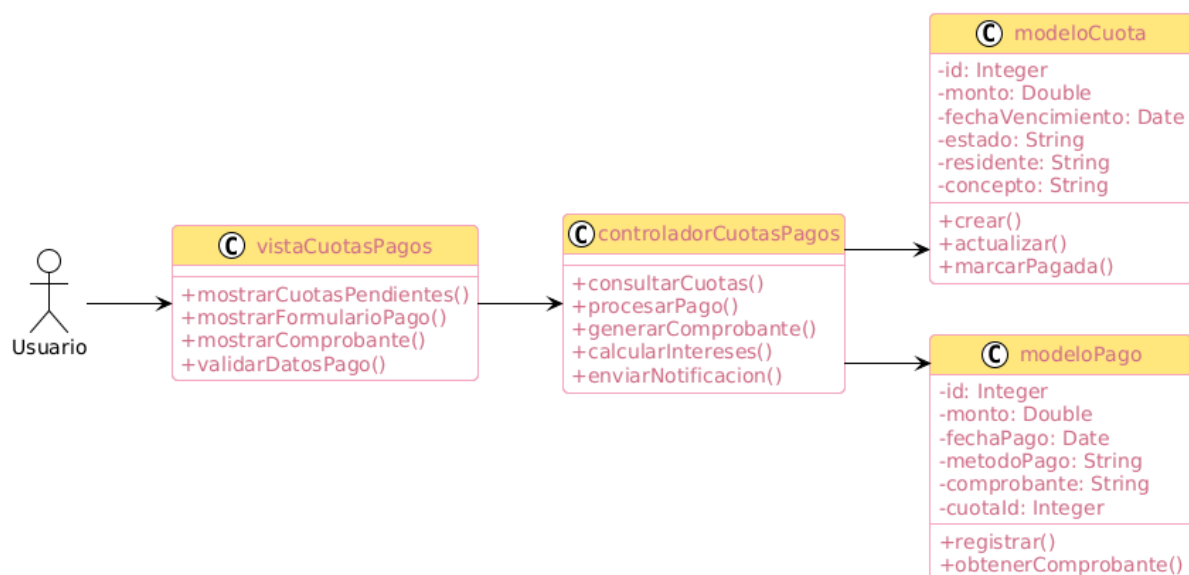


Ciclo #2

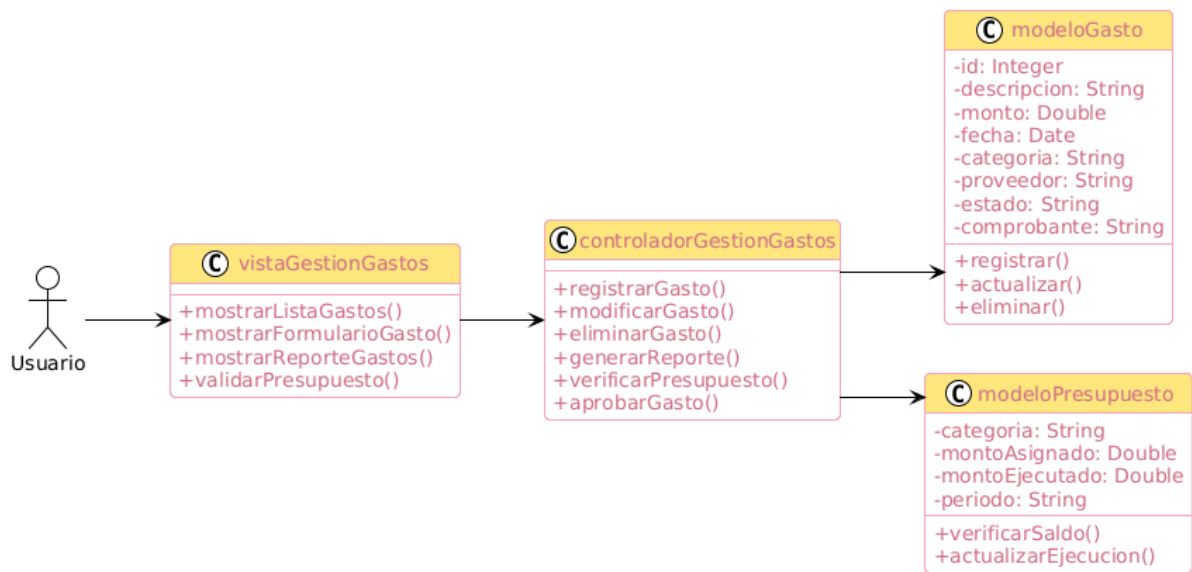
CU7 Gestión de unidades



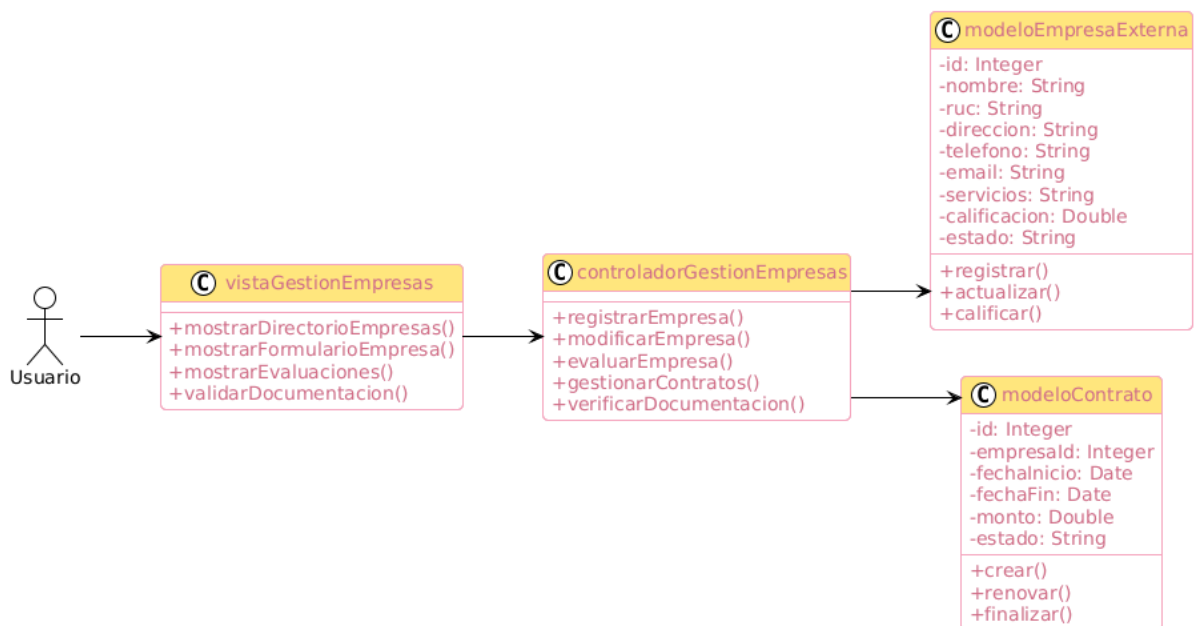
CU8 Cuotas y pagos



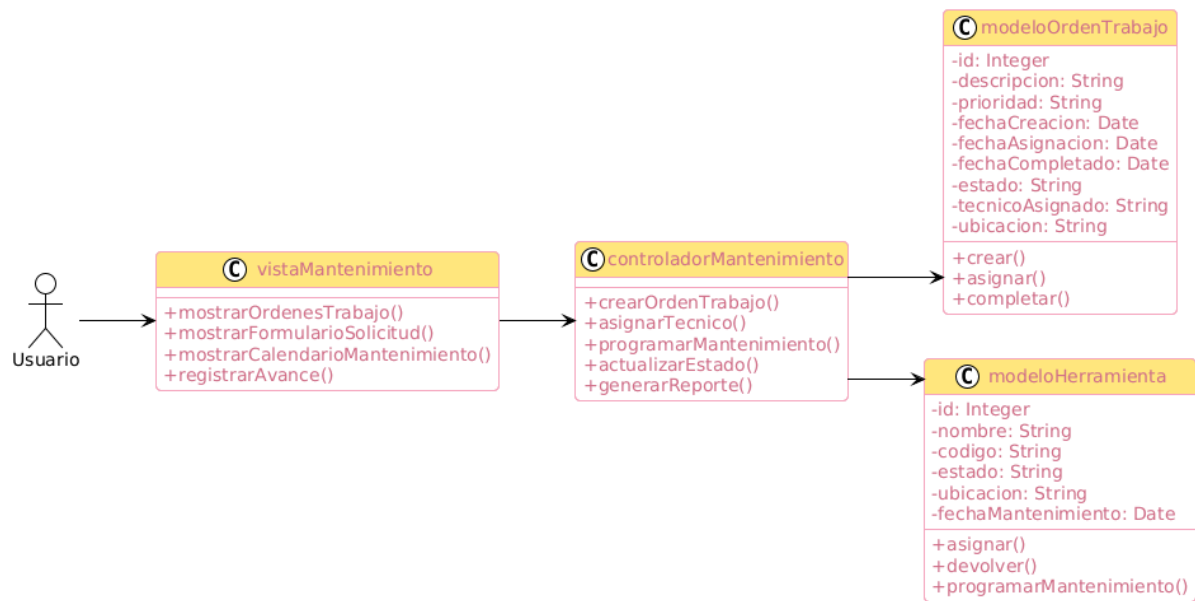
CU9 Gestión de gastos del condominio



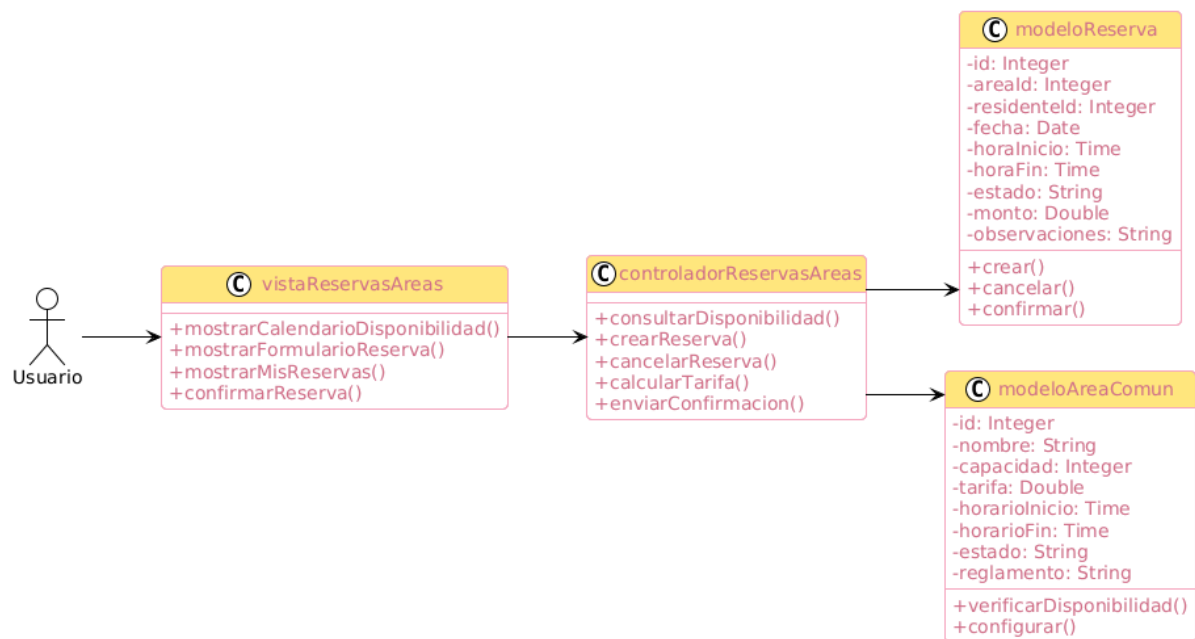
CU10 Gestión de empresas externas



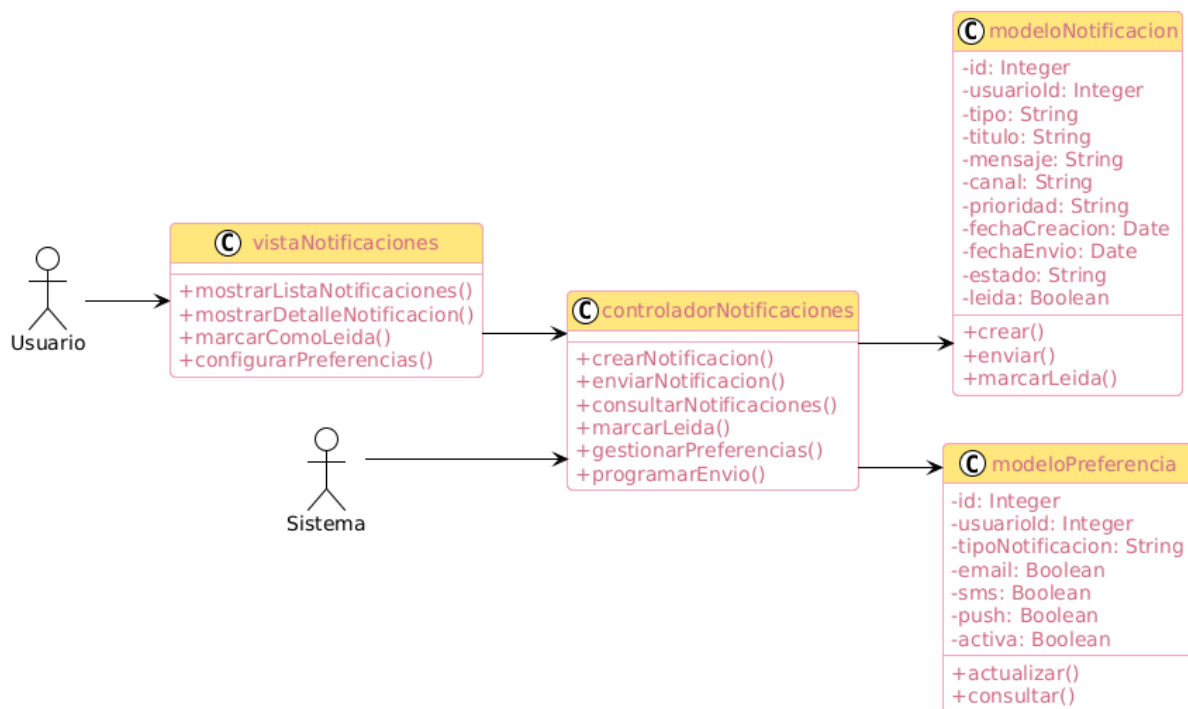
CU11 Mantenimiento



CU12 Gestión y reservas de áreas comunes

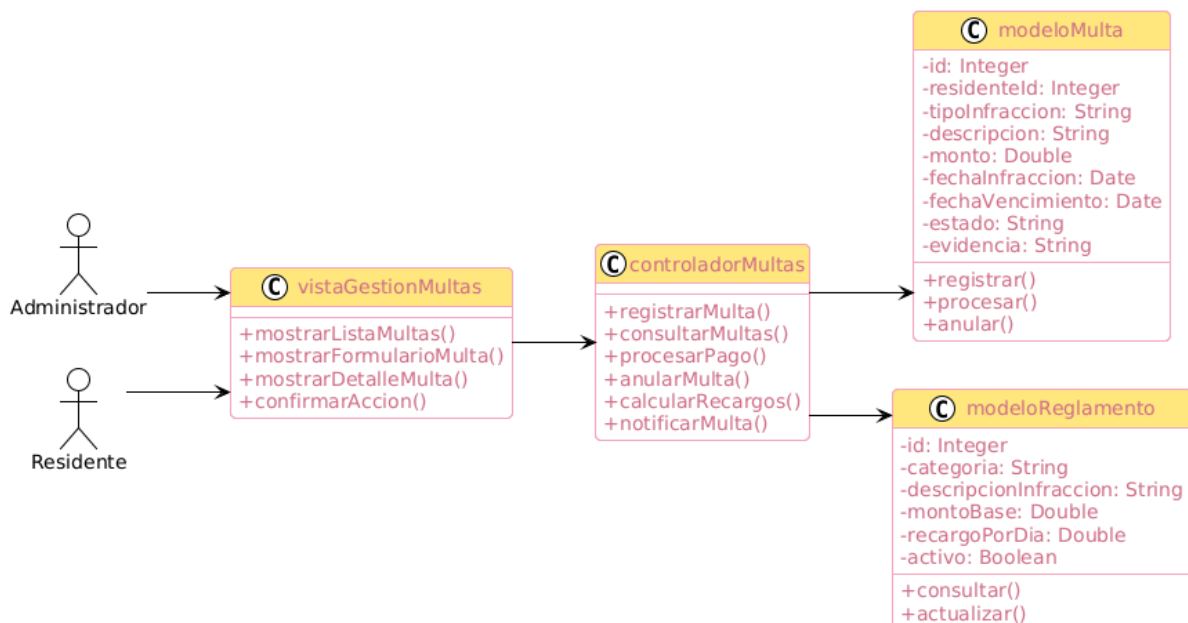


CU16 Notificaciones

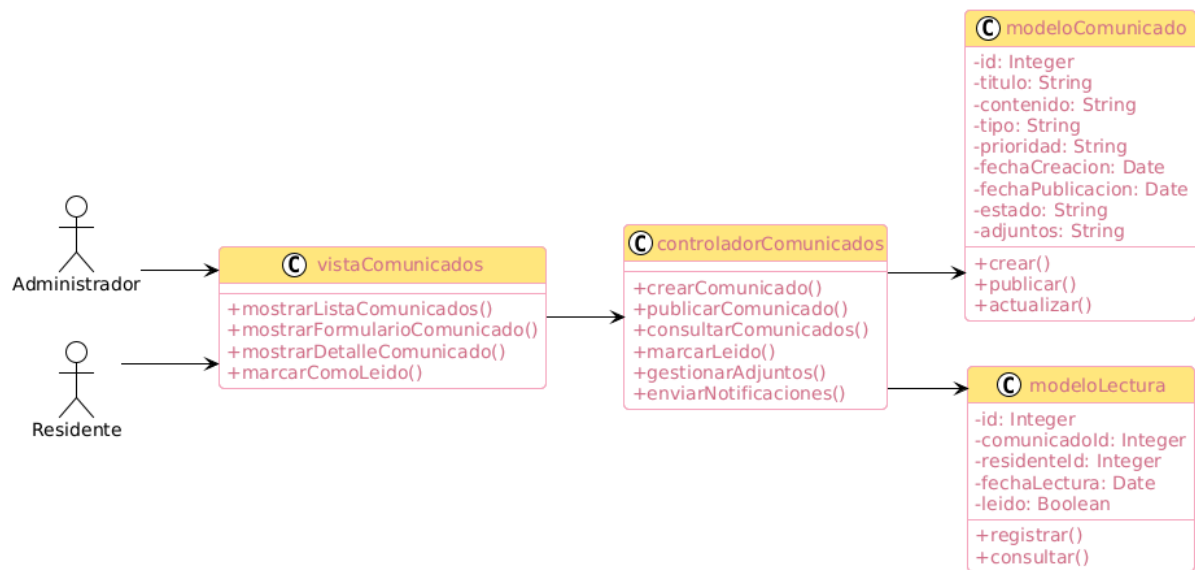


Ciclo #3

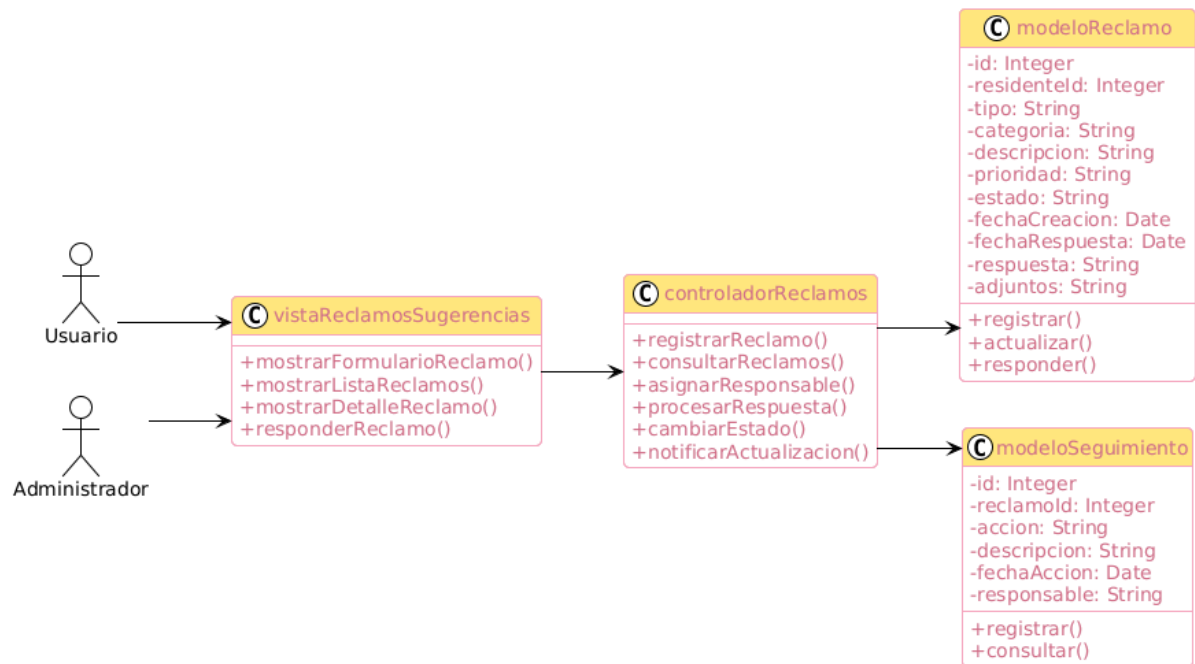
CU13 Gestión de multas



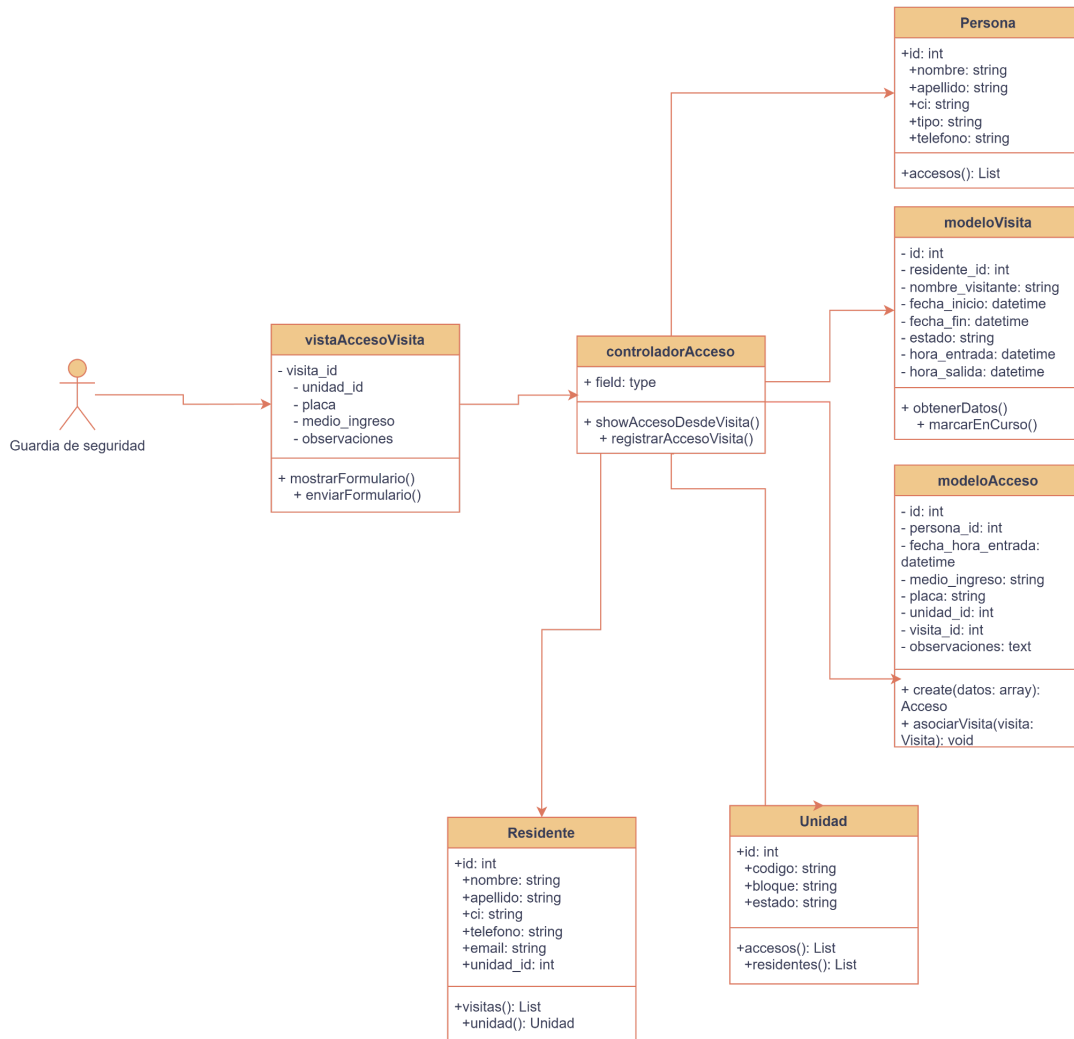
CU14 Comunicados y noticias



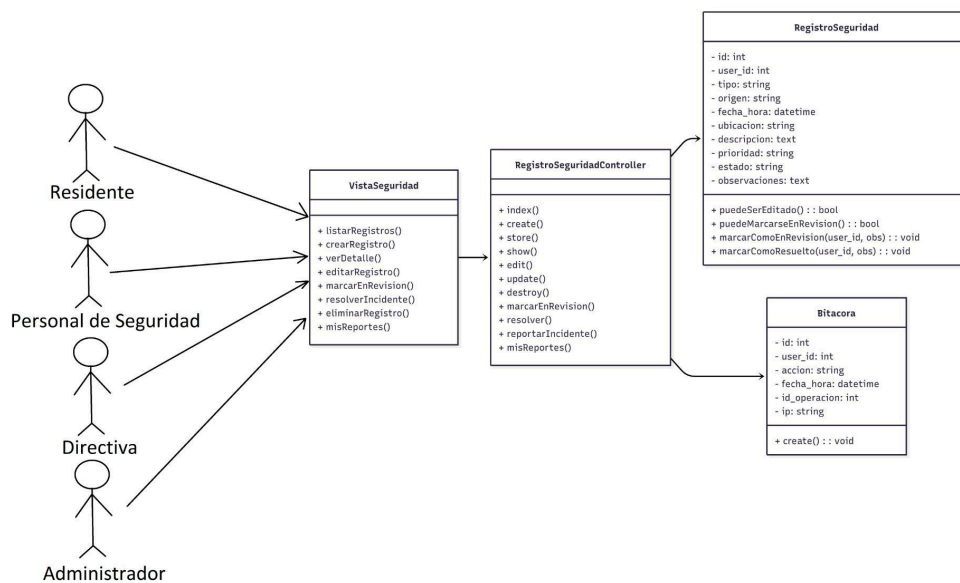
CU15 Reclamos y sugerencias



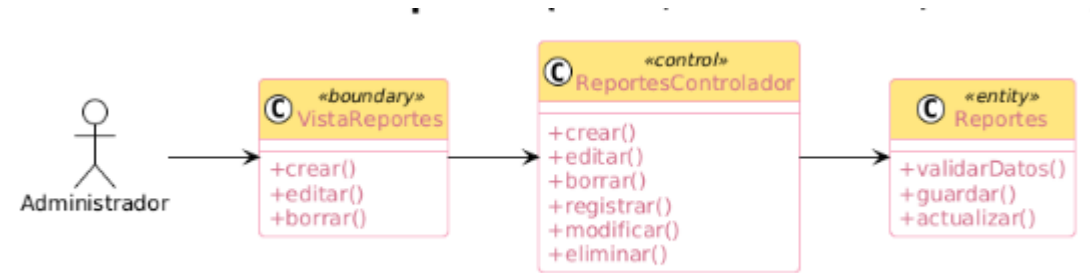
CU18 Control de accesos



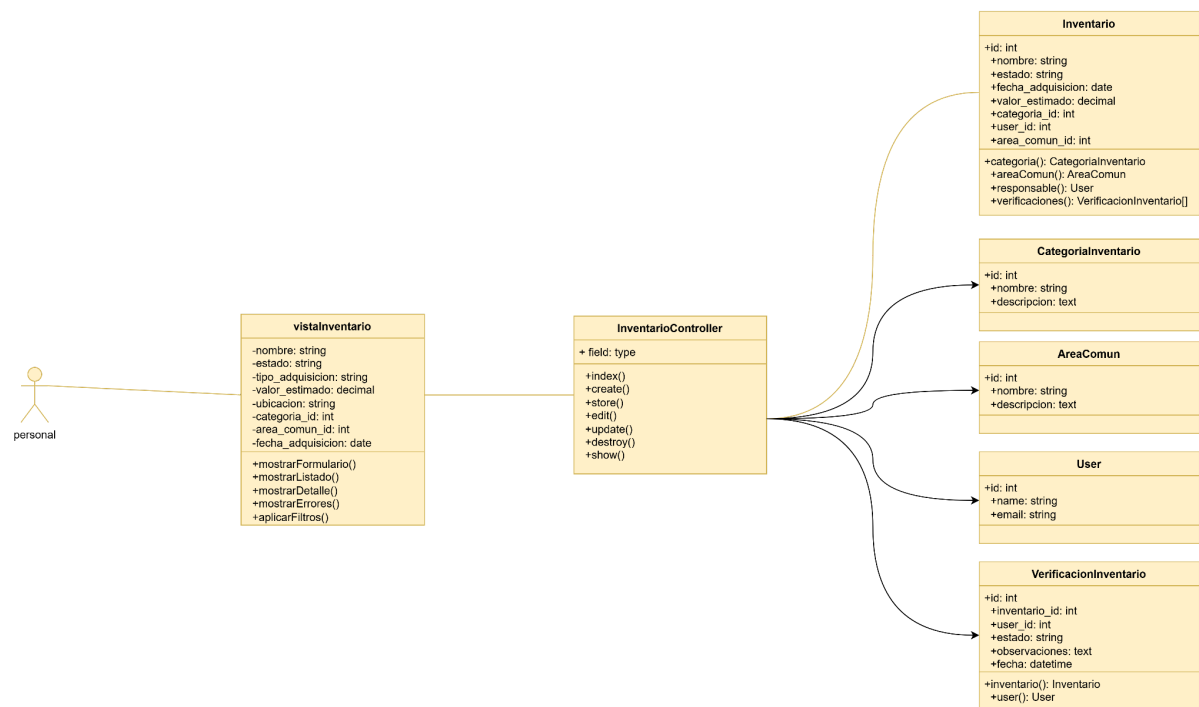
CU21 Seguridad y Vigilancia



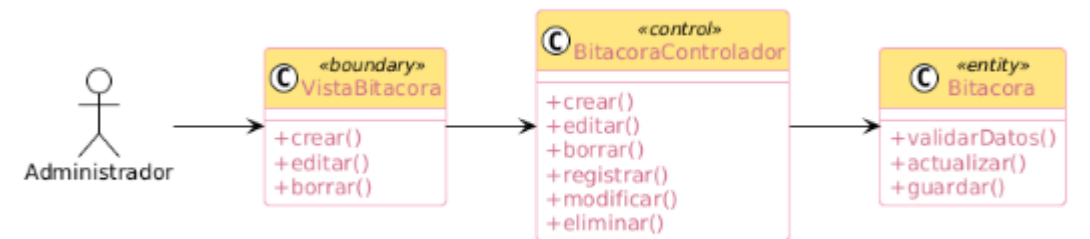
CU22 Reportes



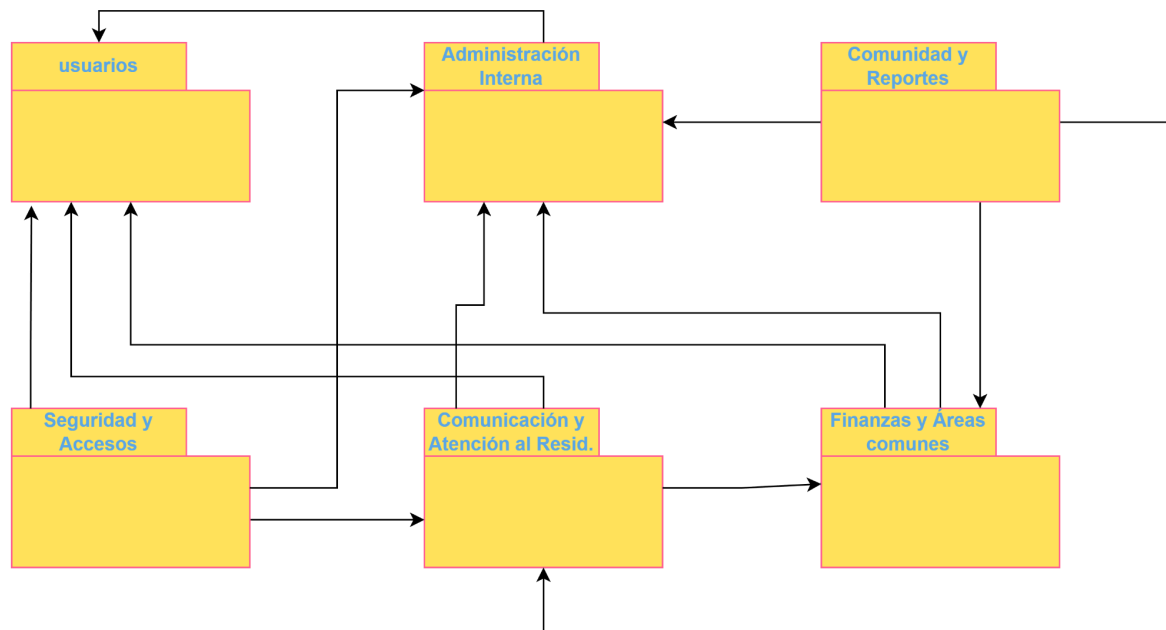
CU27 Inventario de herramientas y activos



CU23 Bitacora



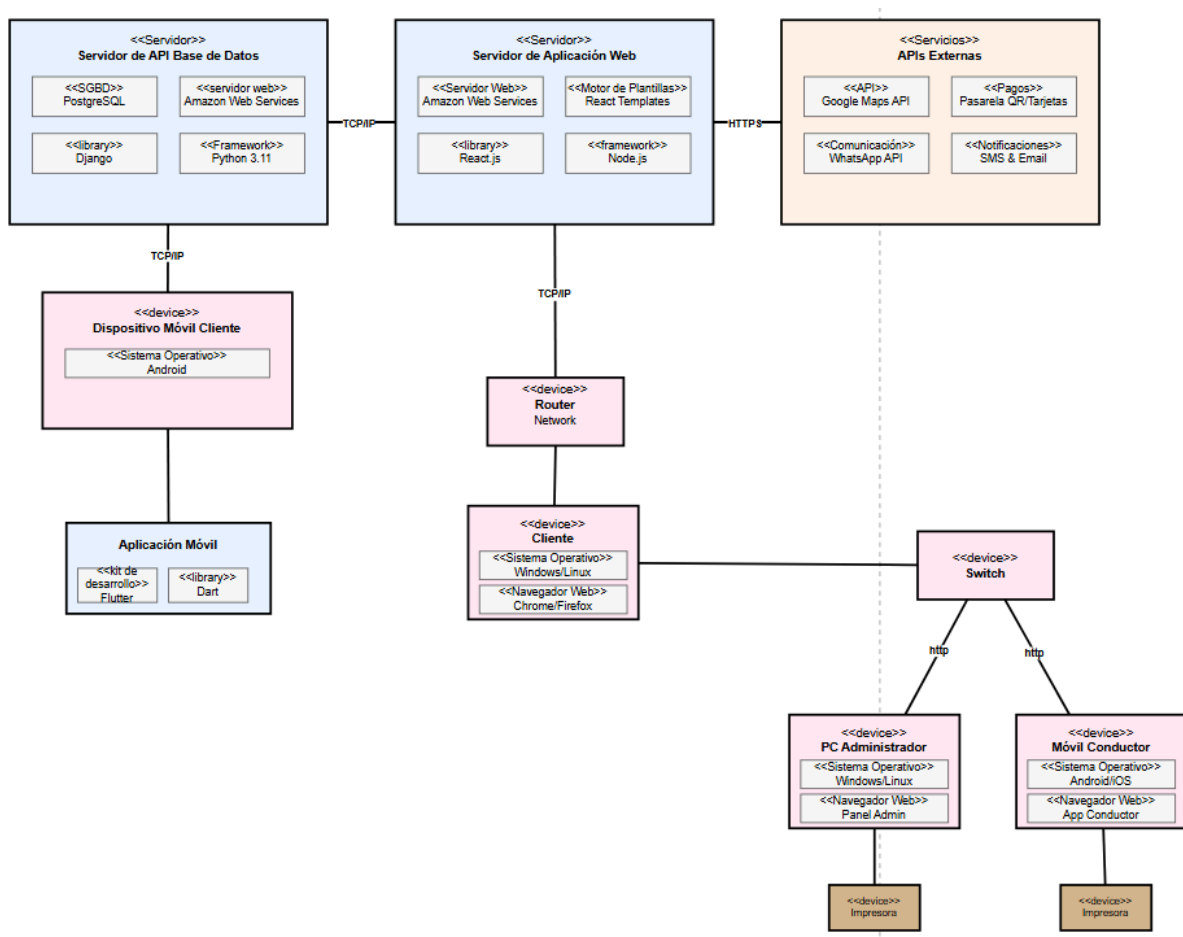
2.2.4) Analizar de paquete



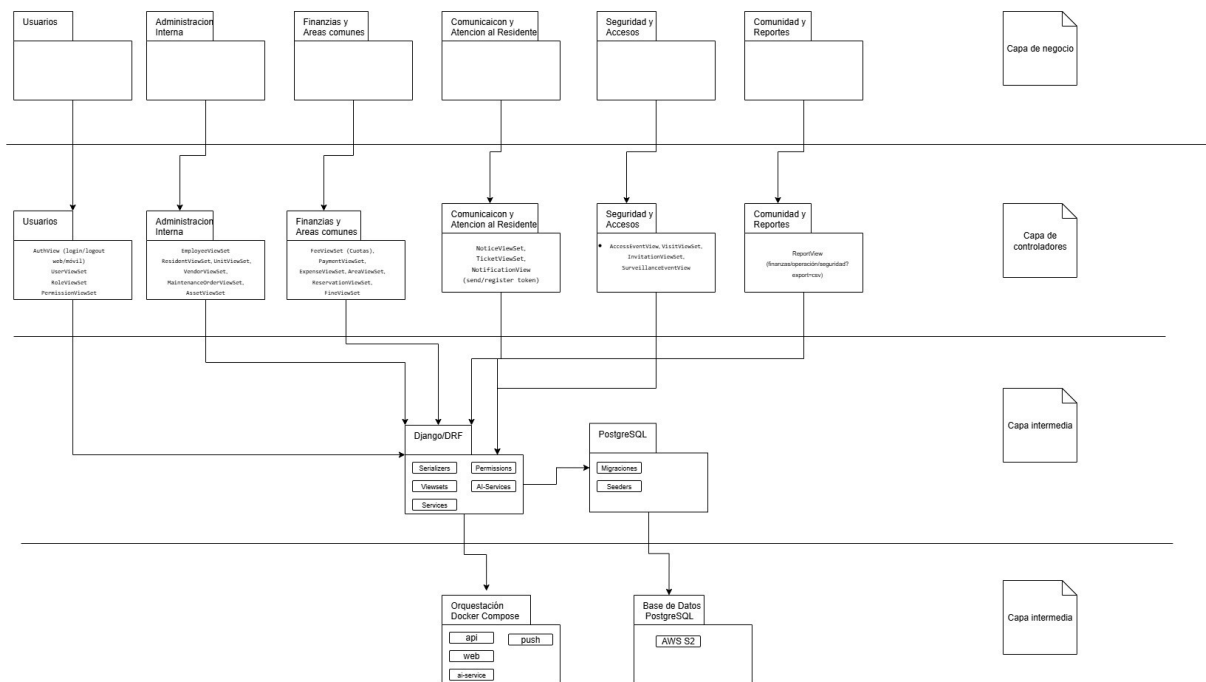
2.3 Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1)Diseño de Arquitectura

2.3.1.1) Diseño físico (Diagrama de despliegue)



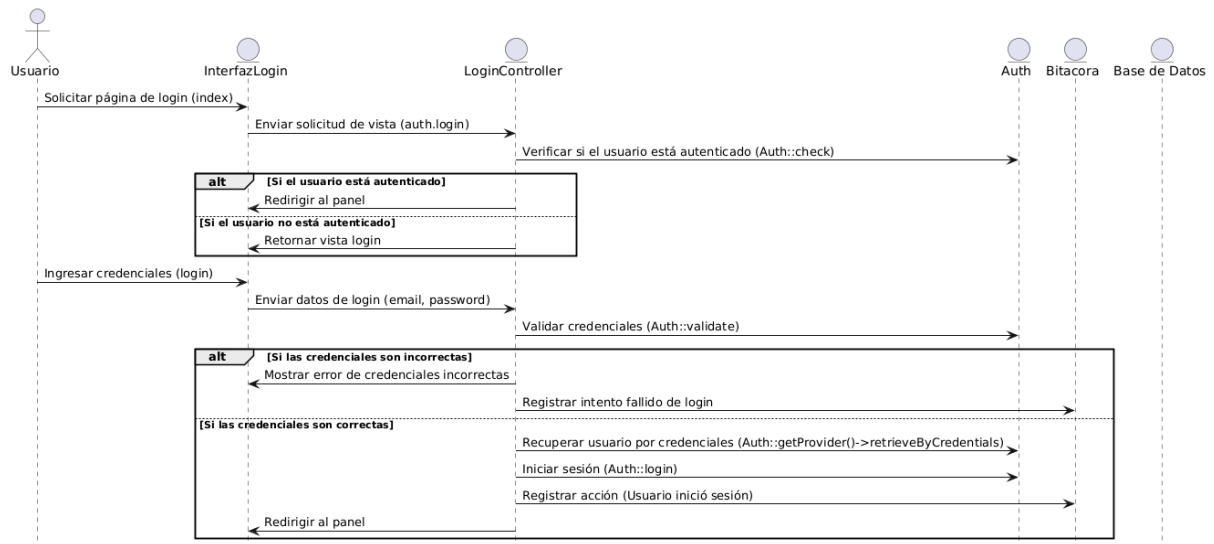
2.3.1.2) Diseño Lógico (Diagrama de Paquete)



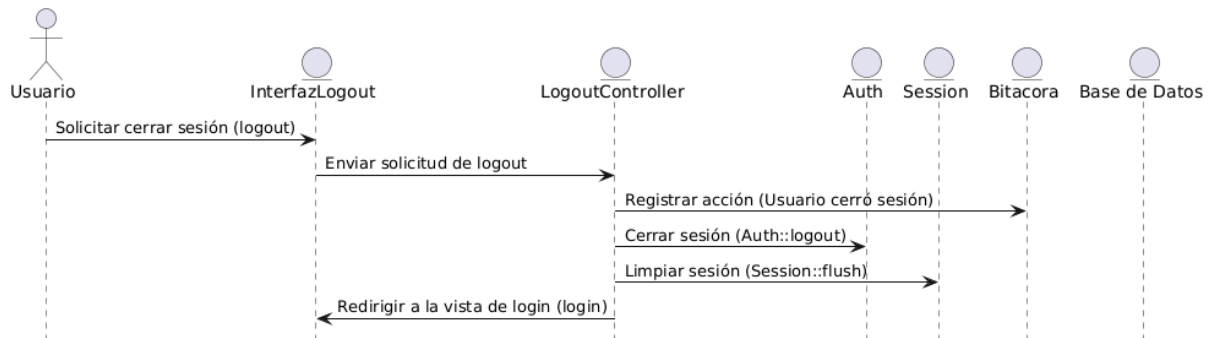
2.3.2) Diagrama de Secuencia

Ciclo #1

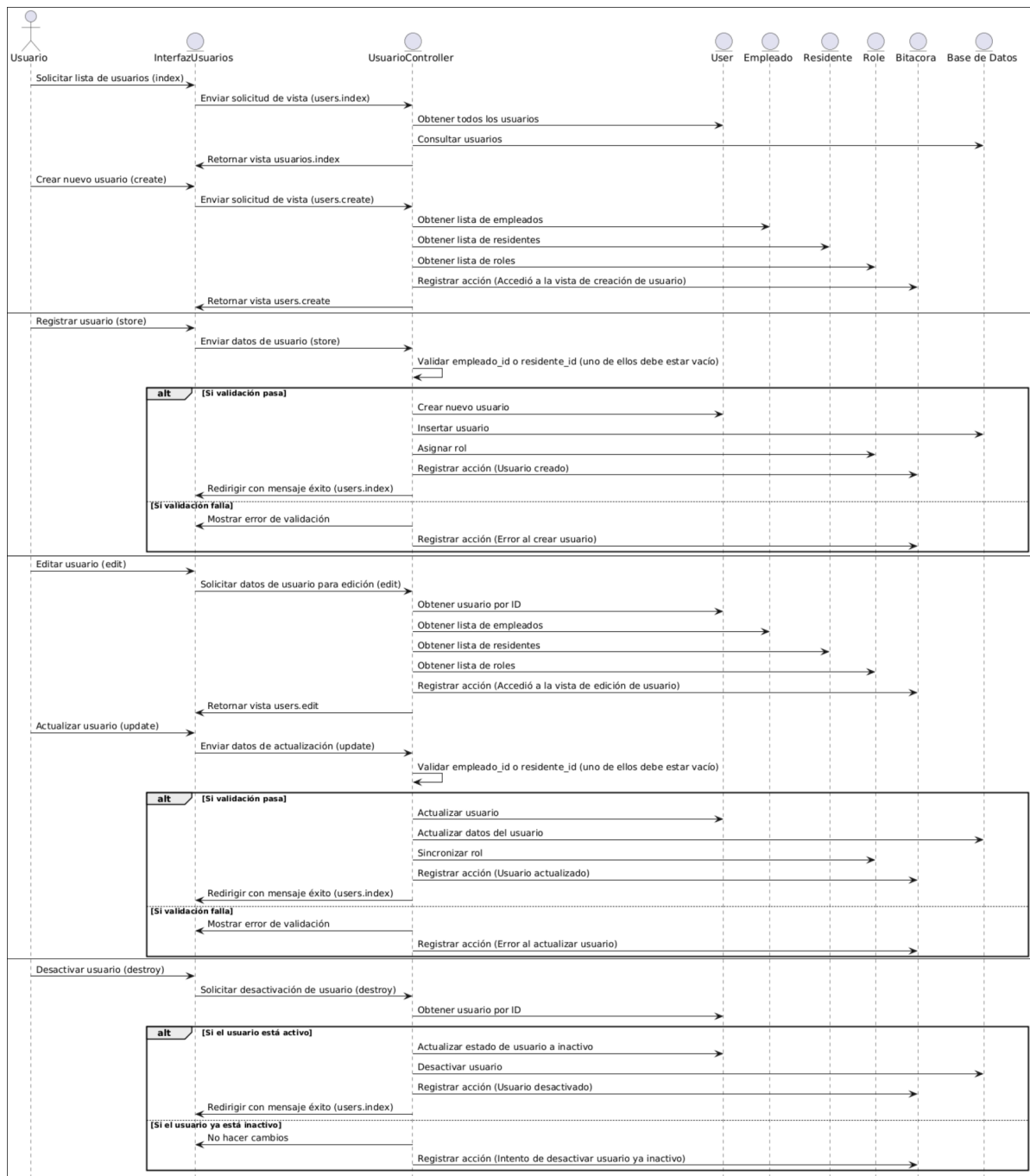
CU1 Iniciar sesión



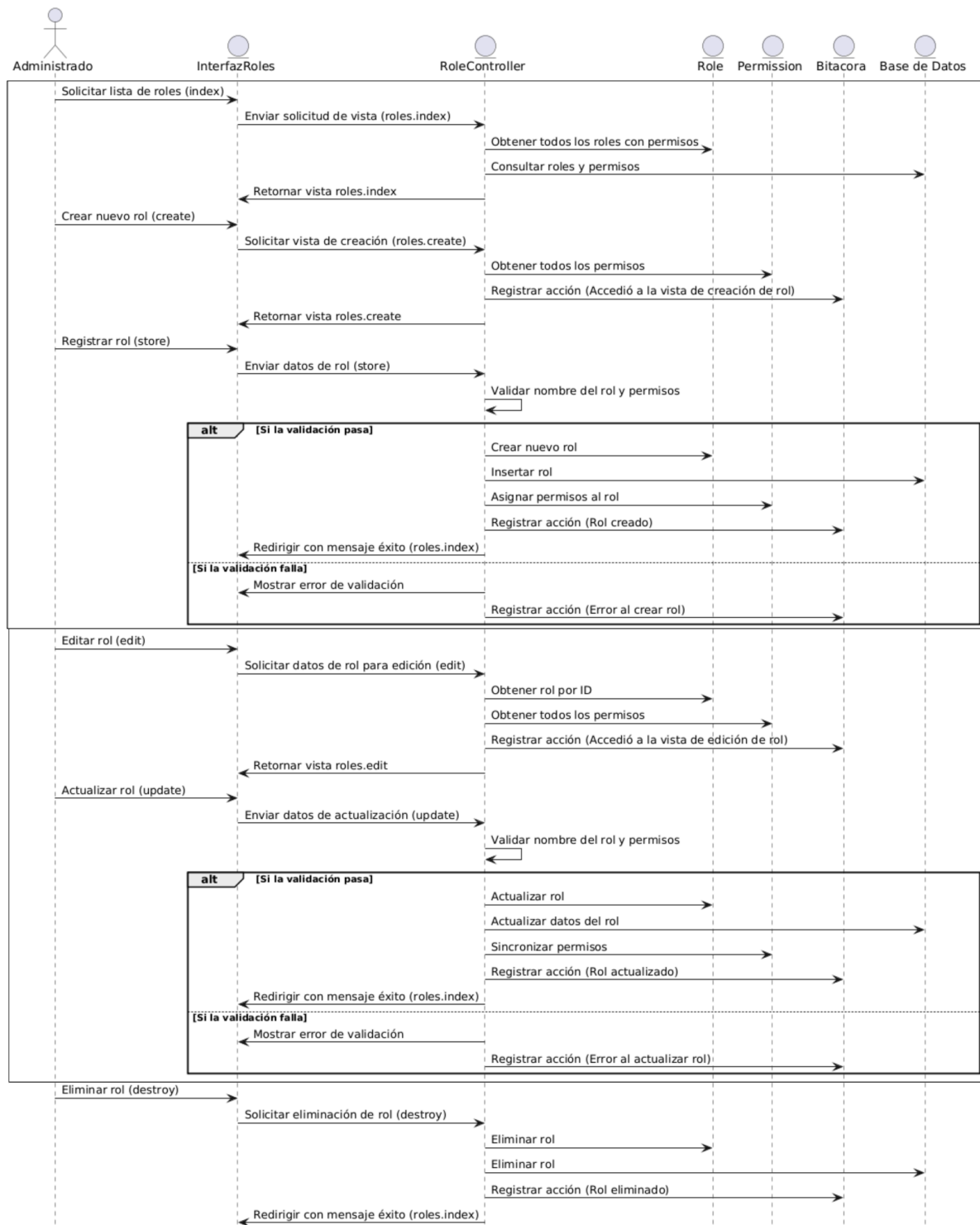
CU2 Cerrar sesión



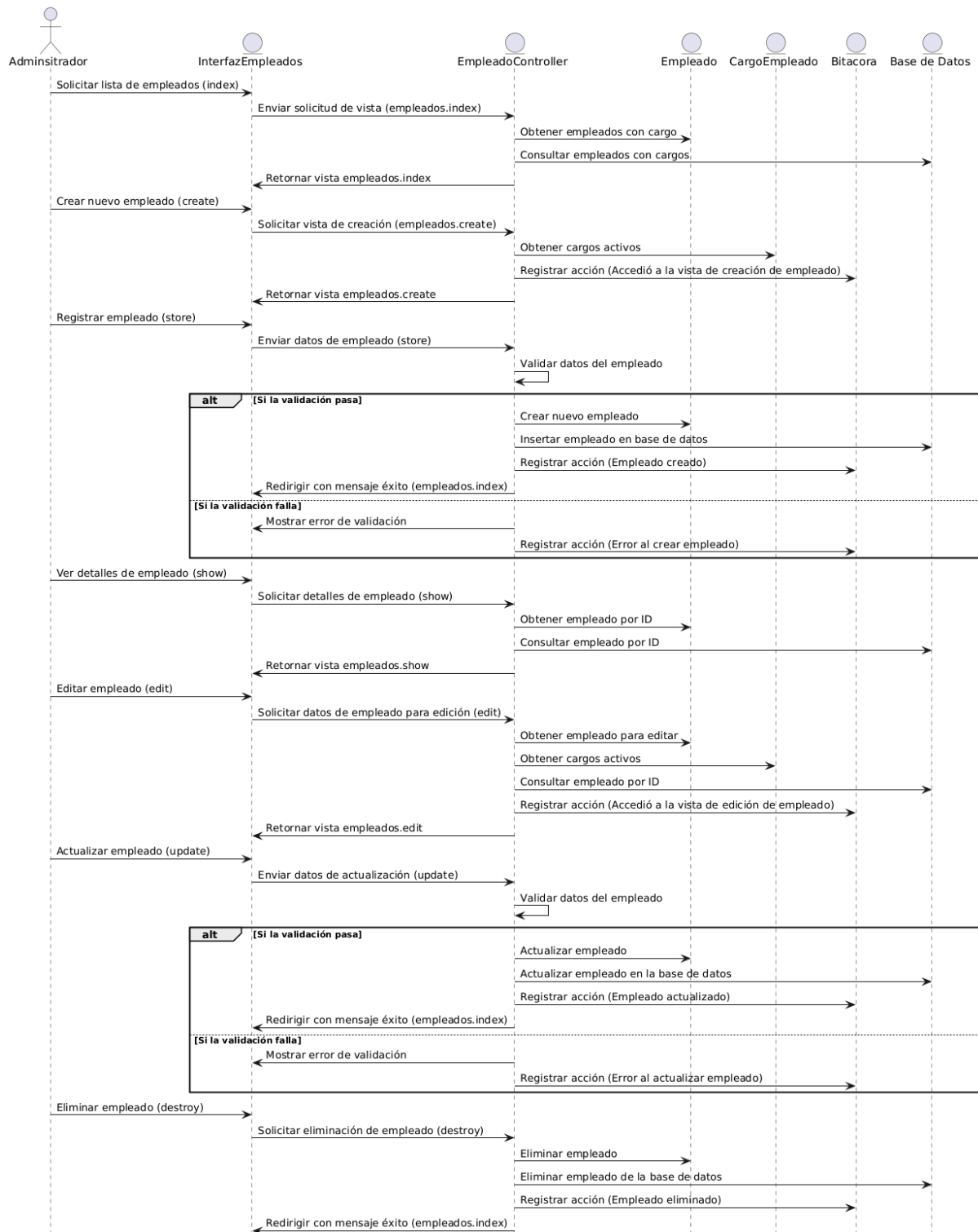
CU3 Gestion de Usuario



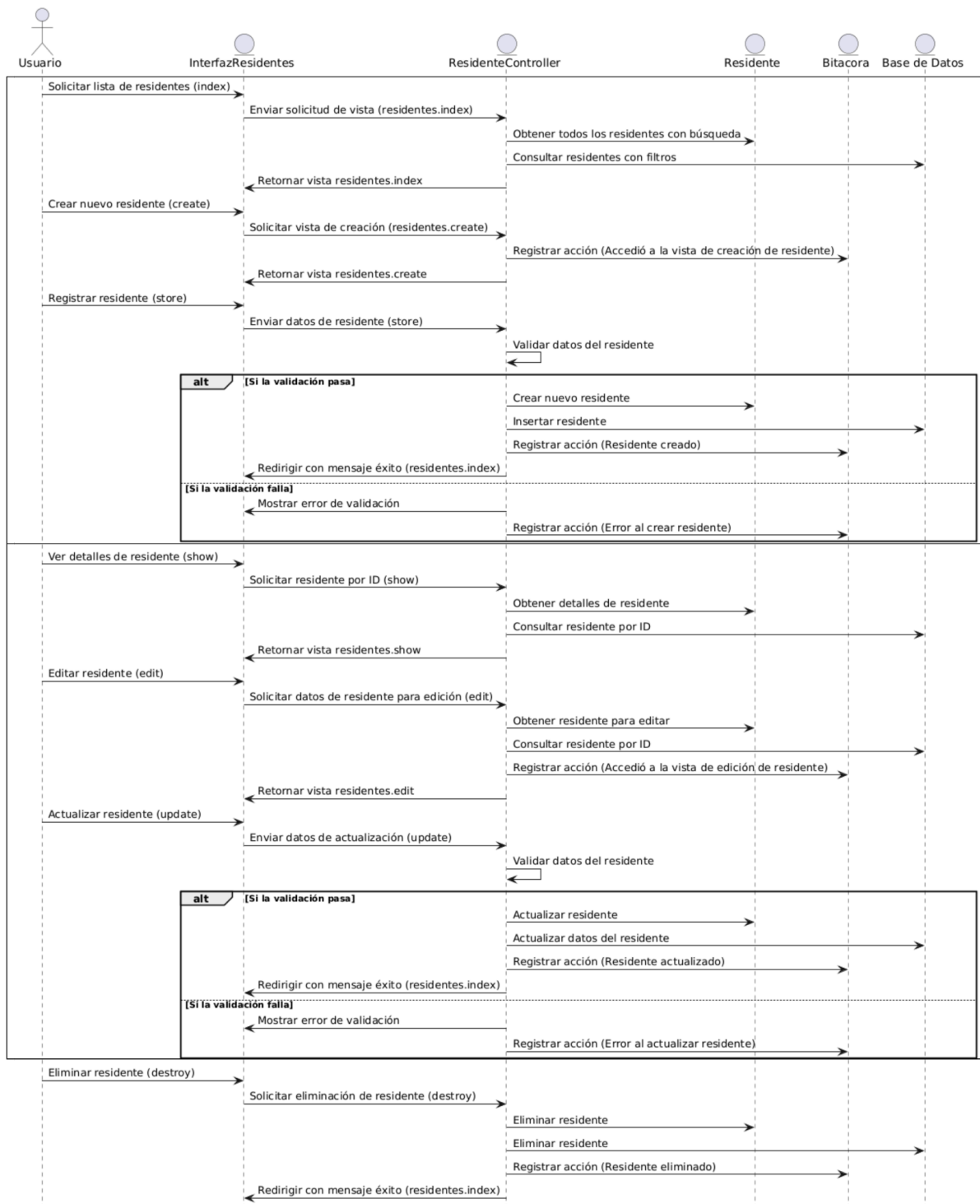
CU4 Gestión de Roles y Permisos



CU5 Gestionar empleados

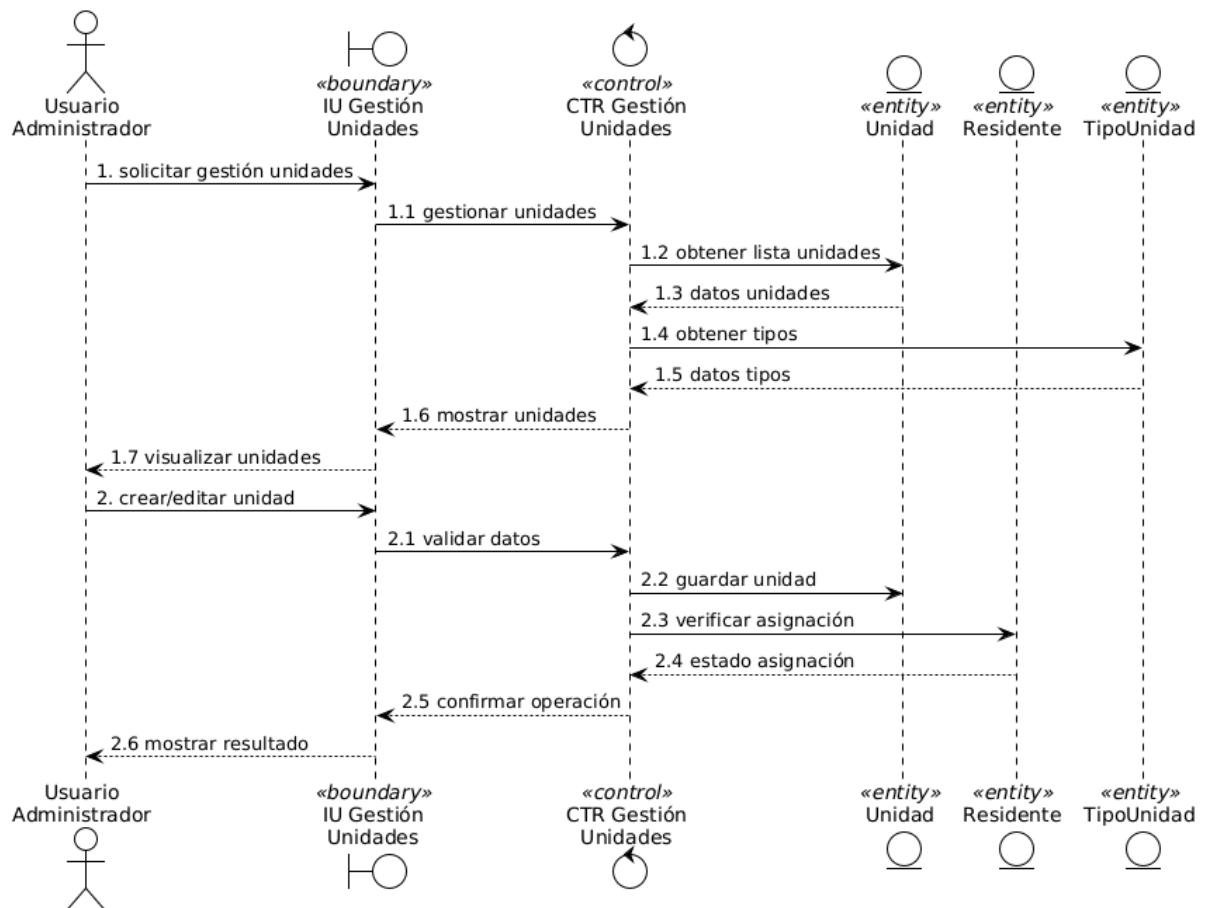


CU6 Gestion Residentes

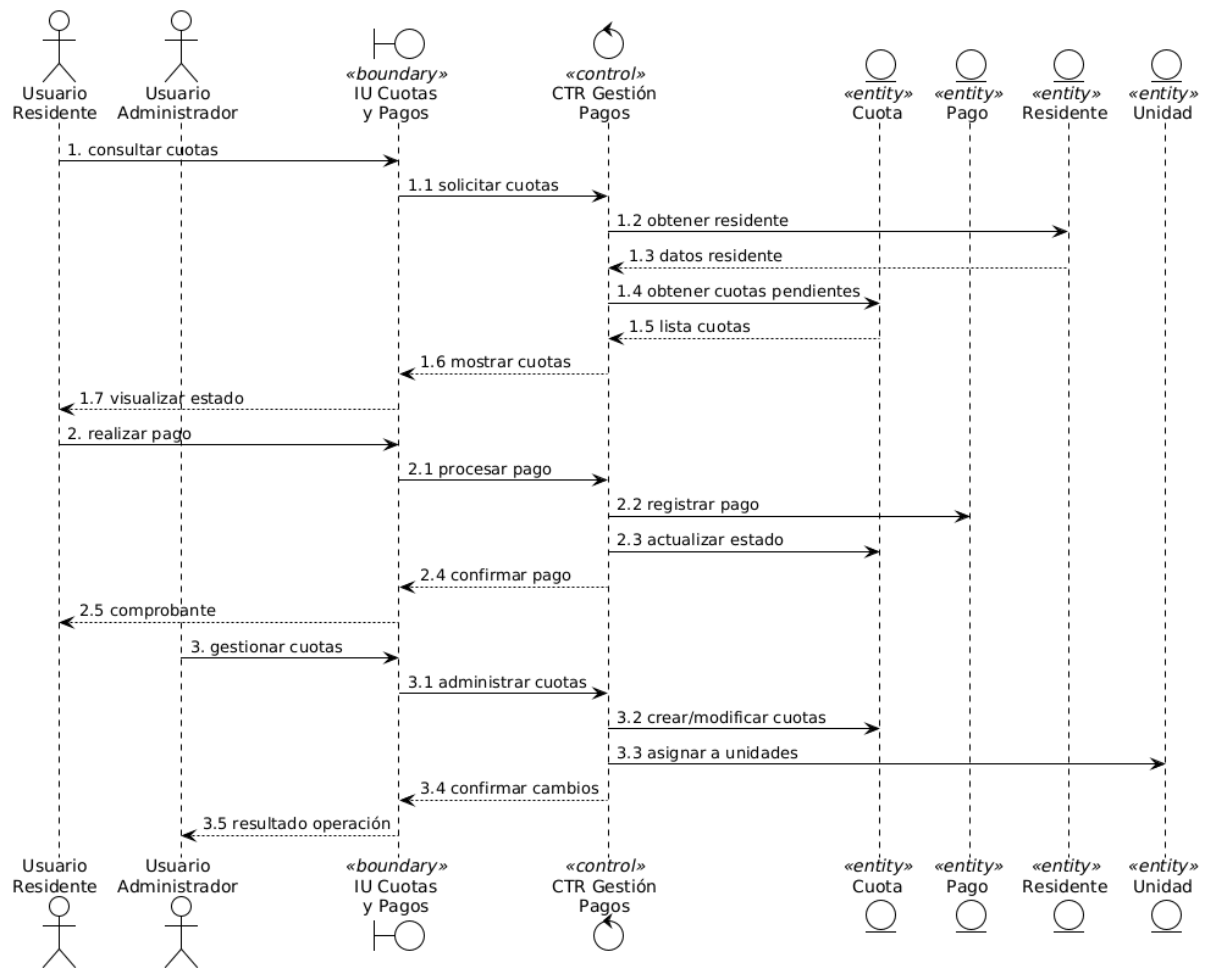


Ciclo #2

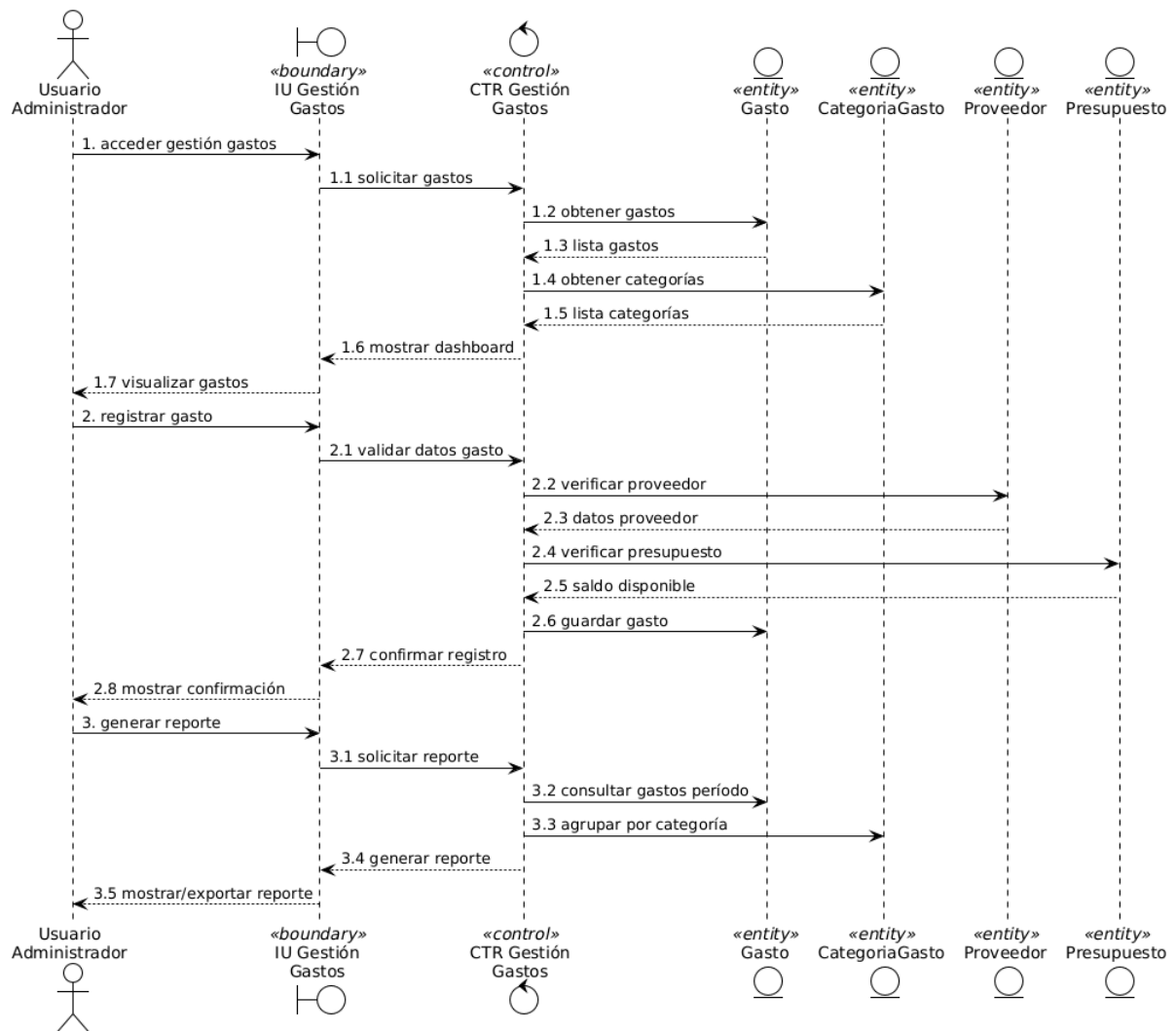
CU7 Gestión de unidades



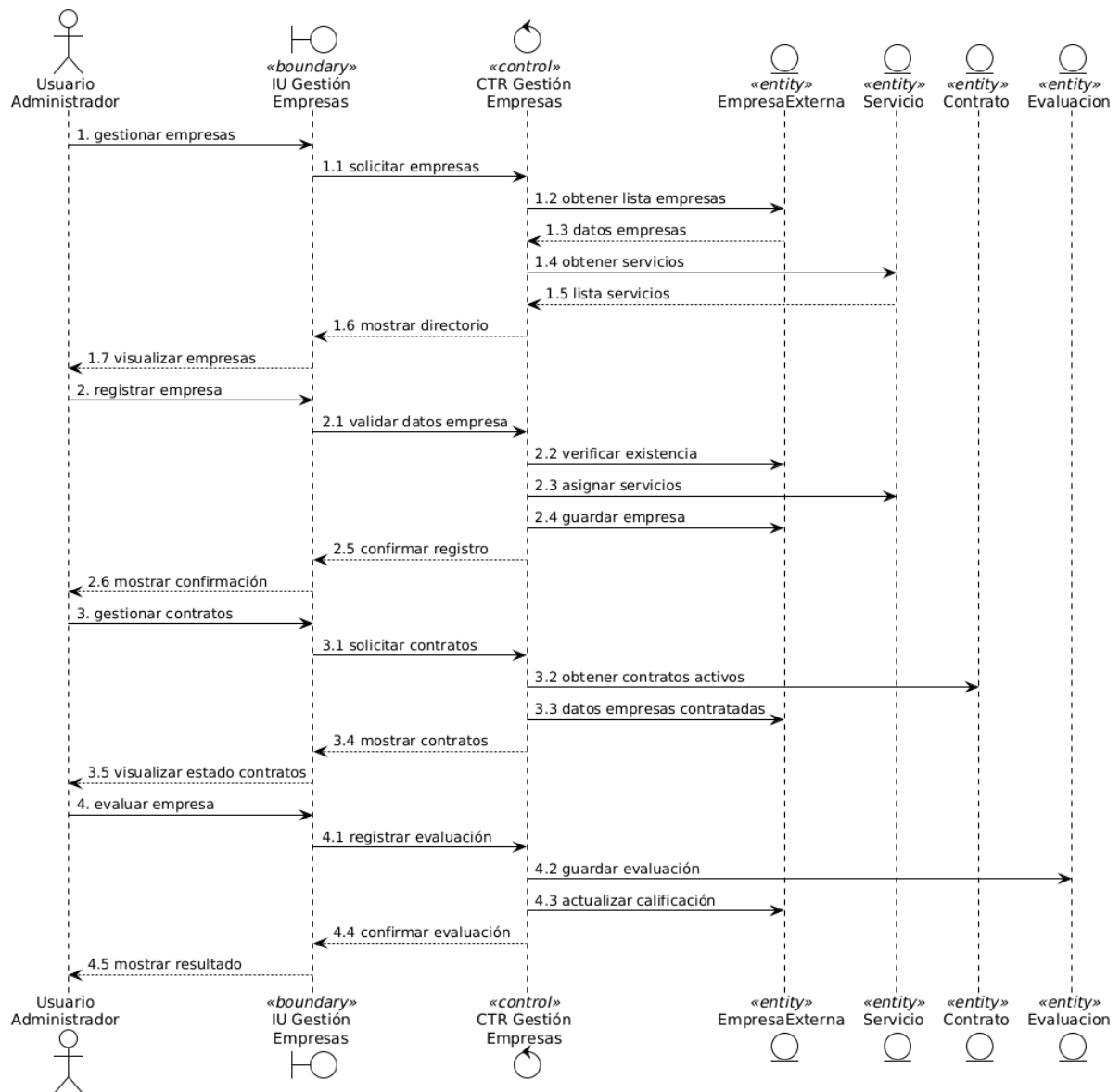
CU8 Cuotas y pagos



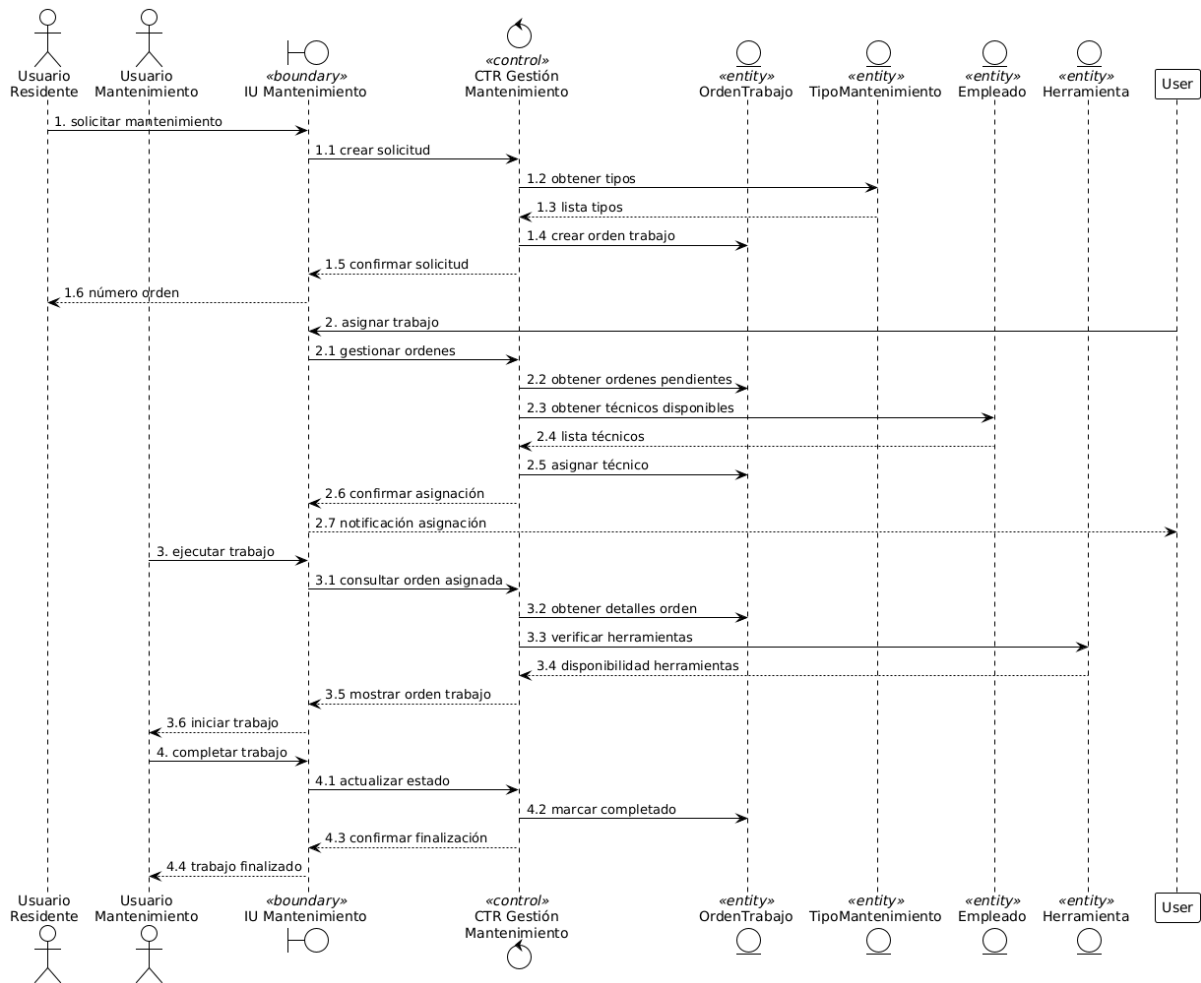
CU9 Gestión de gastos del condominio



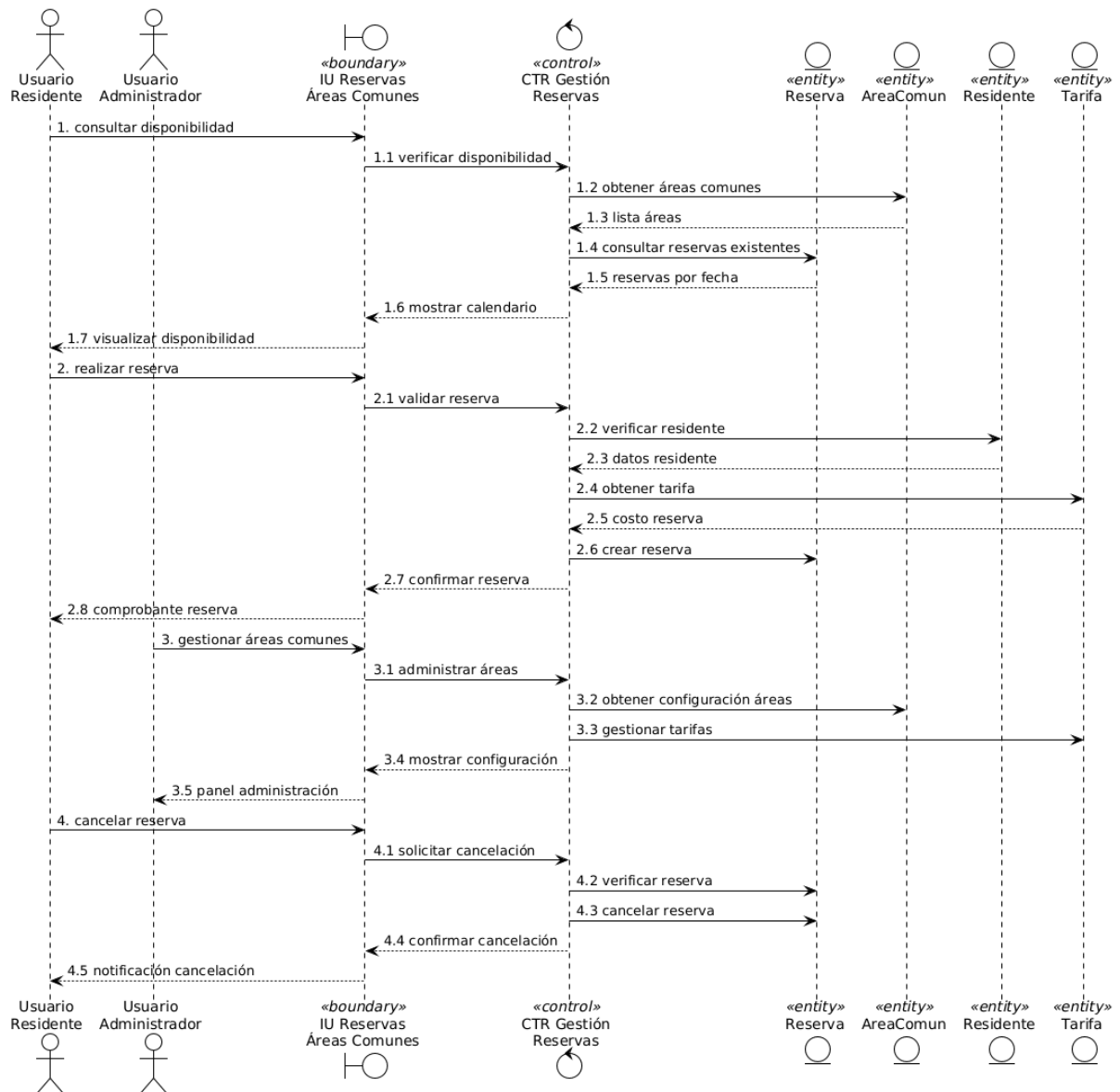
CU10 Gestión de empresas externas



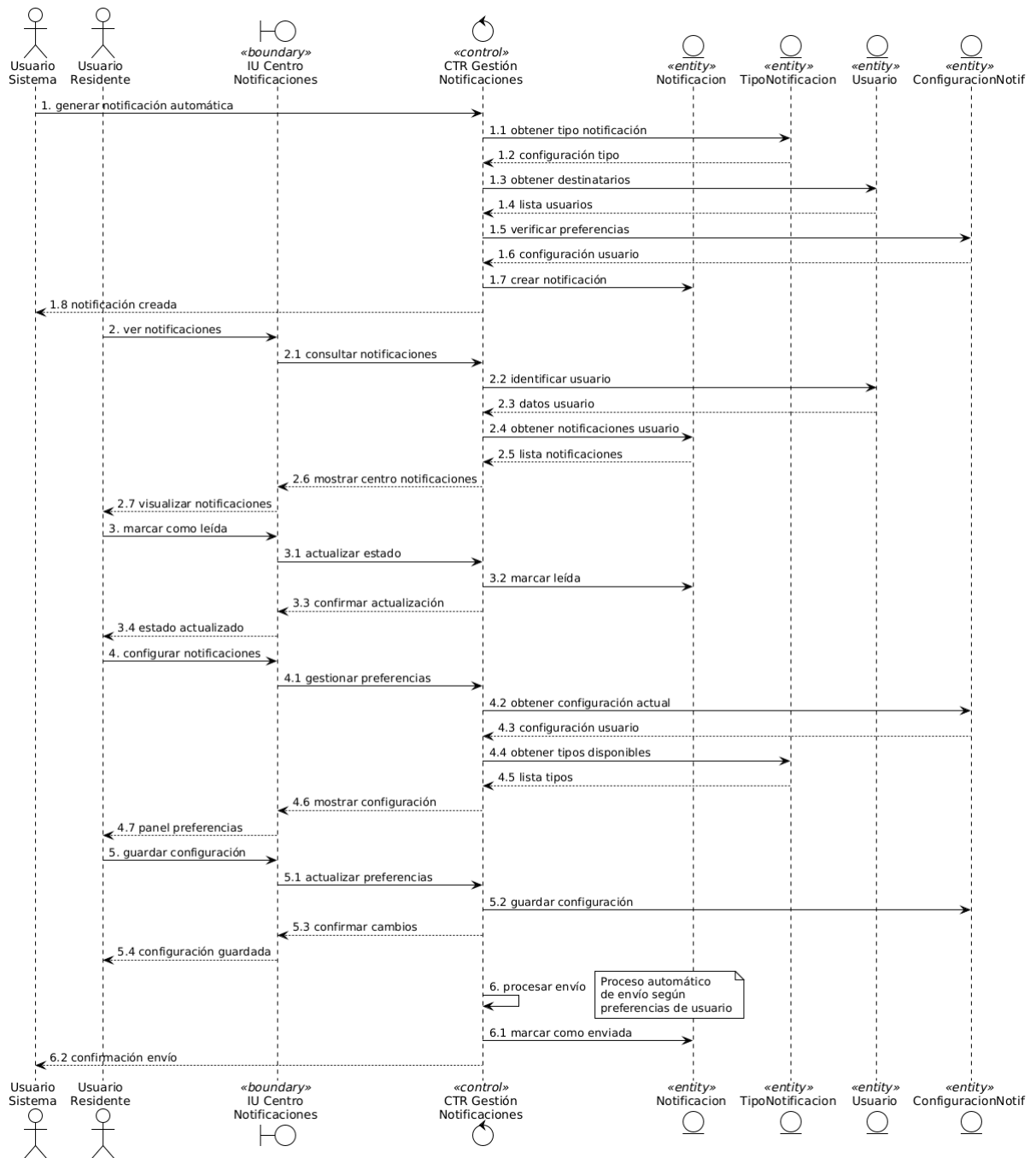
CU11 Mantenimiento



CU12 Gestión y reservas de áreas comunes

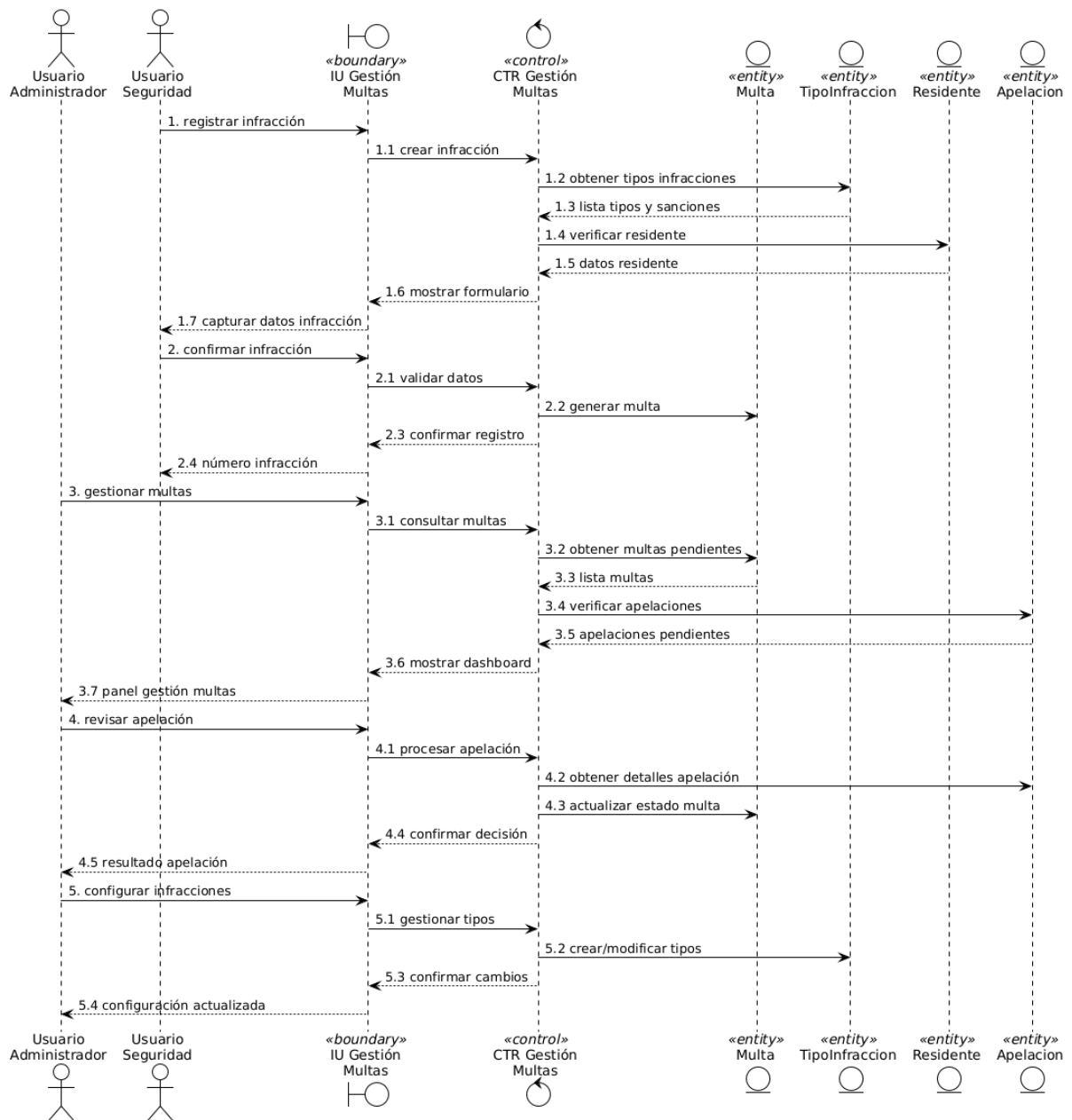


CU16 Notificaciones

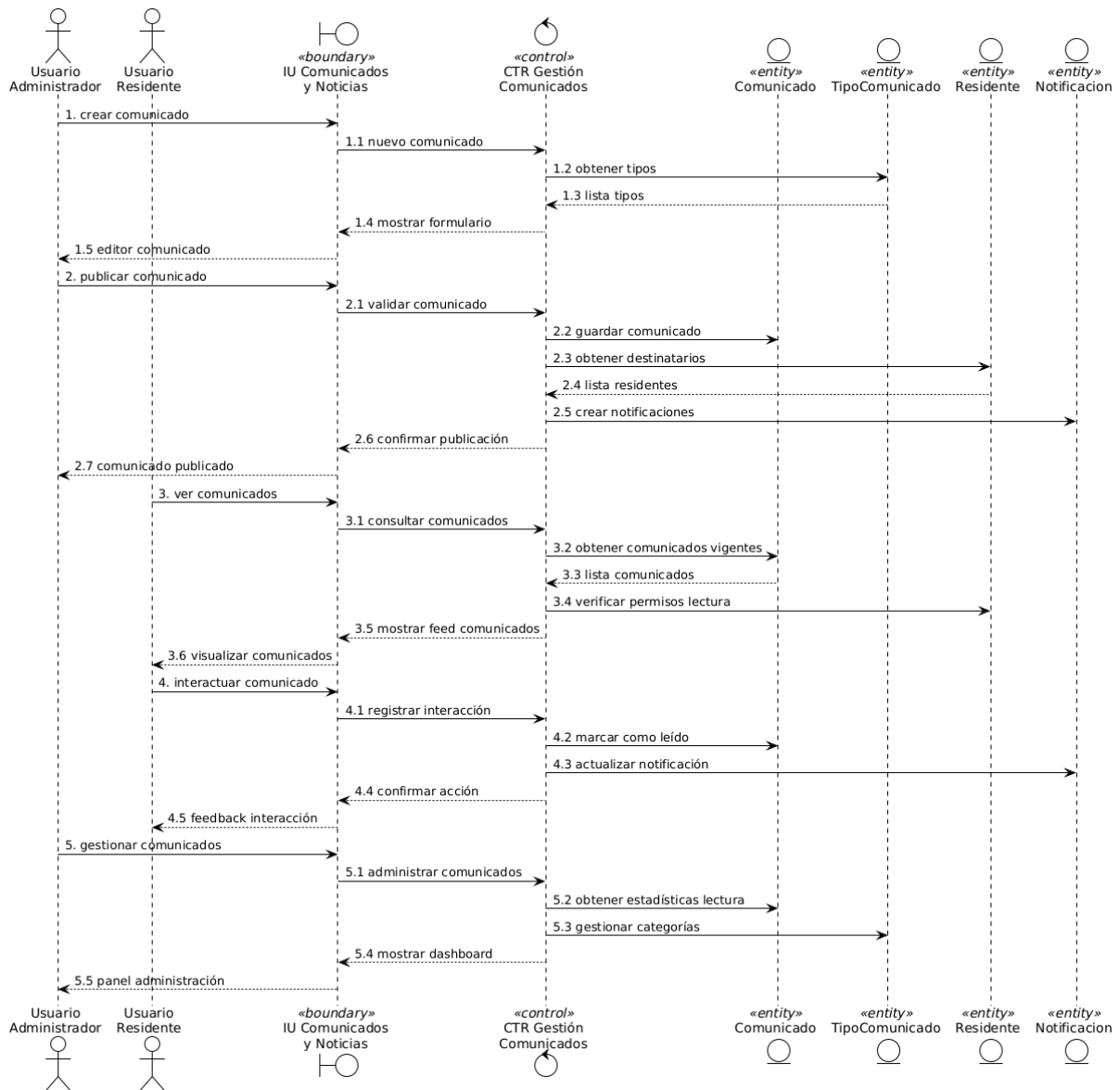


Ciclo #3

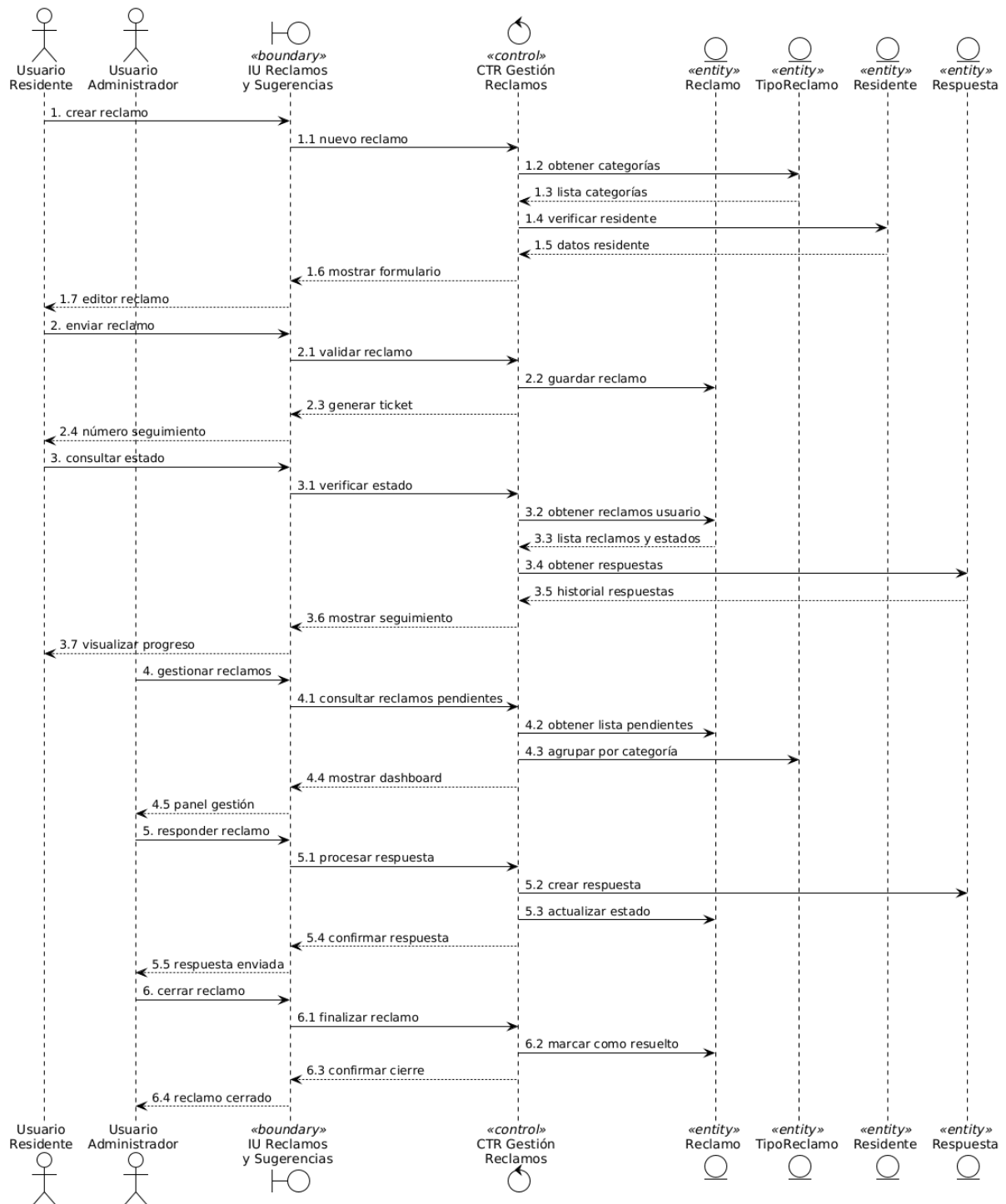
CU13 Gestión de multas



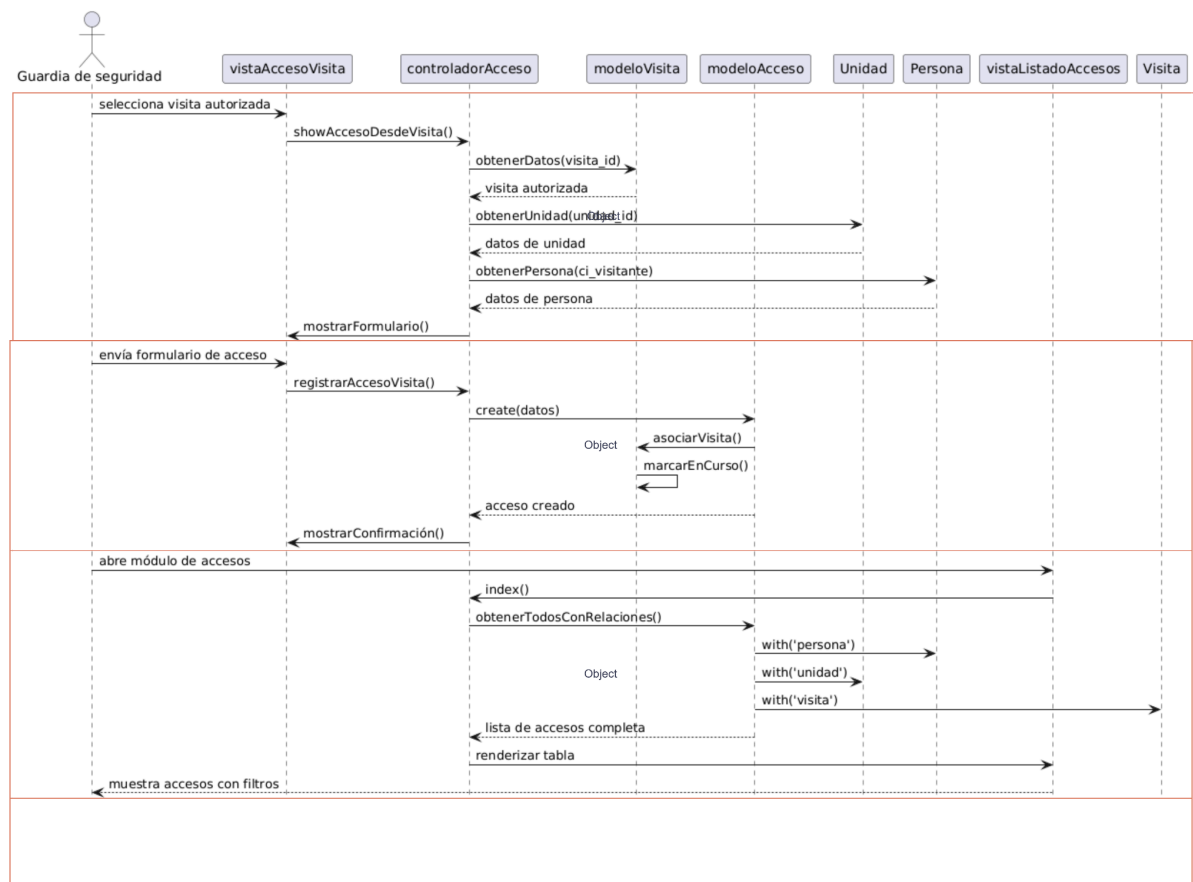
CU14 Comunicados y noticias



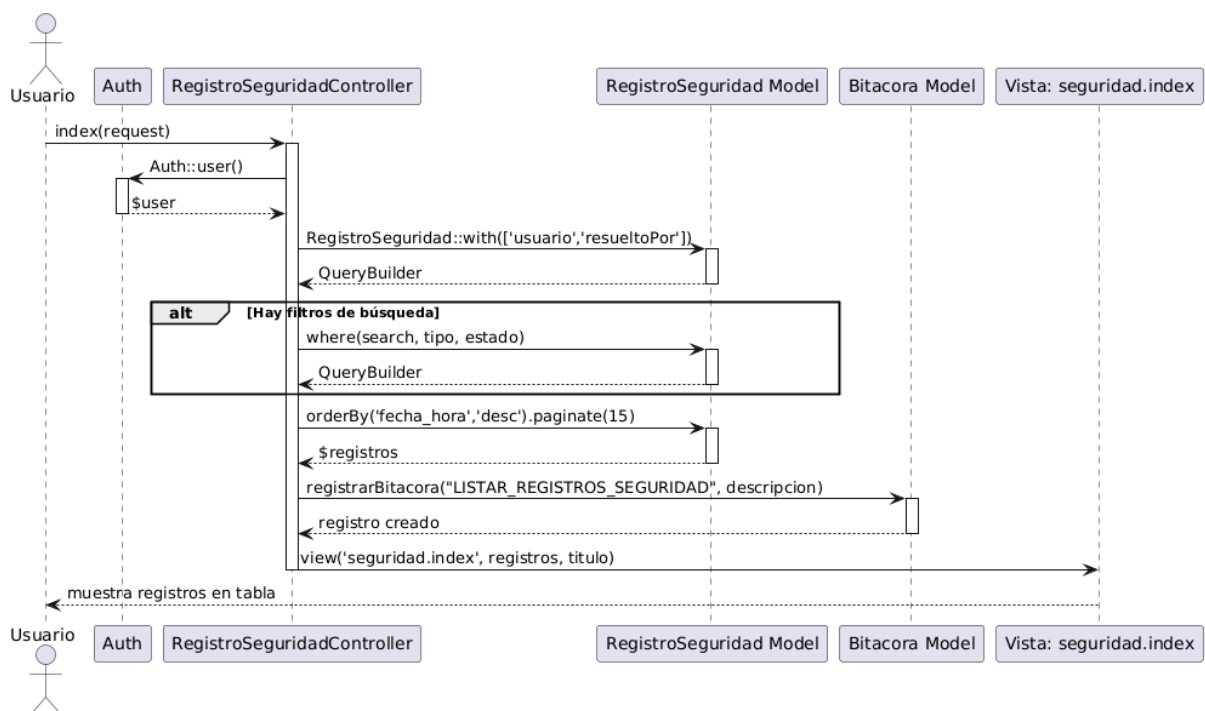
CU15 Reclamos y sugerencias



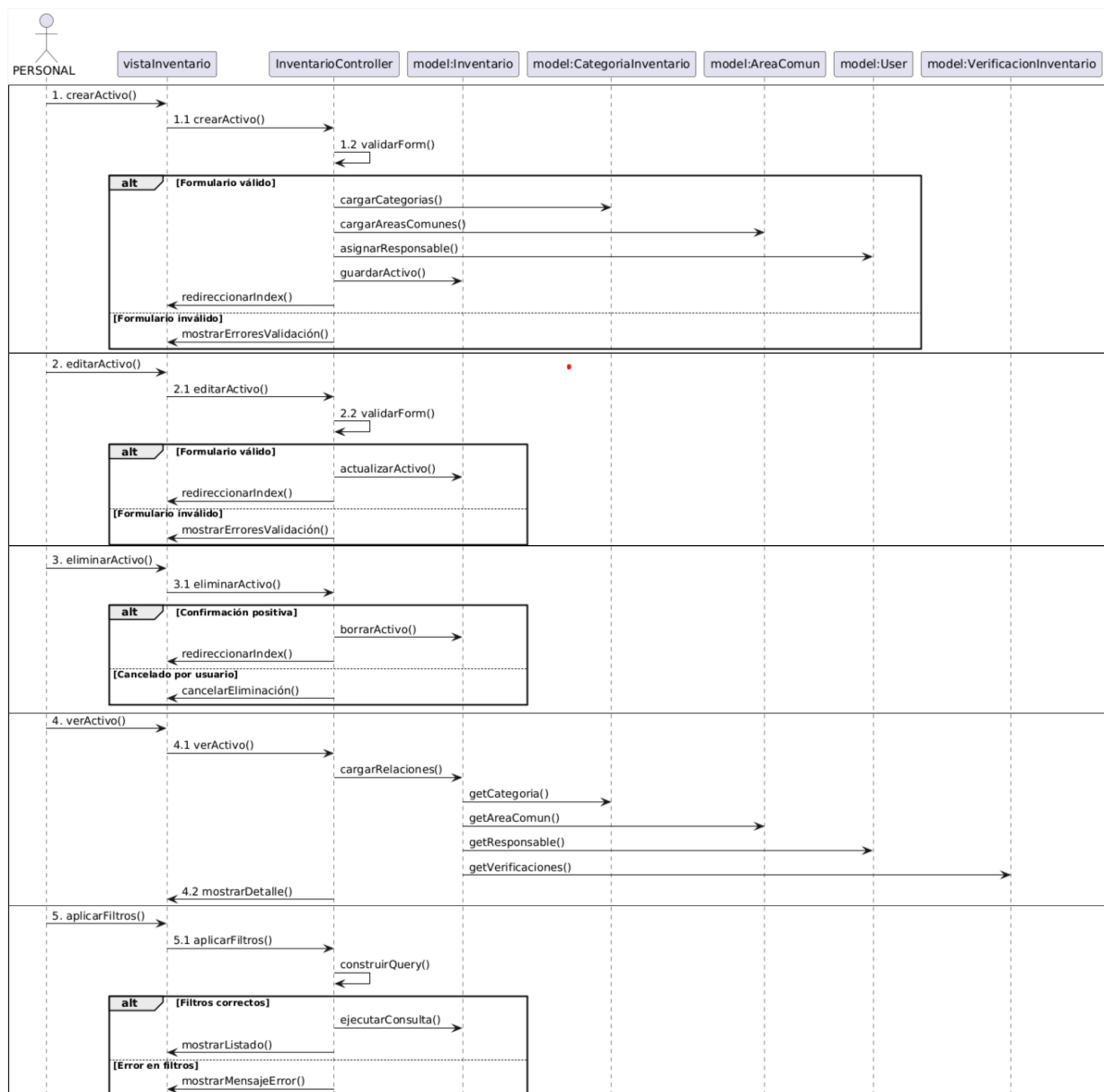
CU18 Control de accesos



CU21 Seguridad y Vigilancia



CU27 Inventario de herramientas y activos



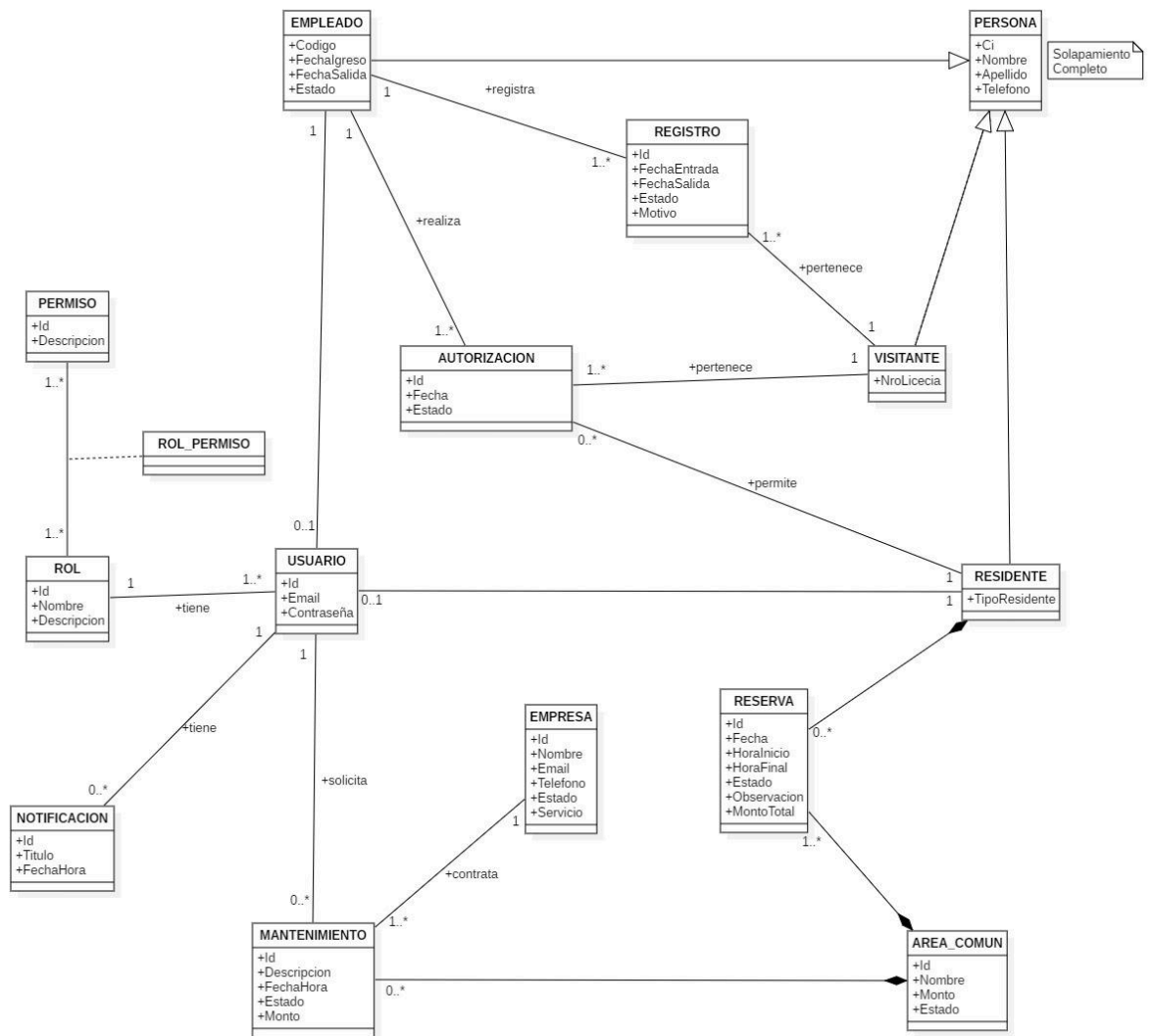
2.3.3)Diseño de Datos

2.3.3.1) *Diseño de Datos Lógico*

El siguiente diagrama representa el diseño lógico del sistema, basado en clases que luego se convertirán en tablas físicas de base de datos.

Cada clase contiene atributos que representan campos, y se indican las relaciones entre entidades clave del sistema.

- Diagrama de Clase



- Mapeo

PERMISO	
PK	
<u>Id</u>	Descripcion

ROL_PERMISO	
PK	
FK	FK
<u>Id Permiso</u>	<u>Id Rol</u>

ROL		
PK		
<u>Id</u>	Titulo	Descripcion

NOTIFICACION			
PK			FK
<u>Id</u>	Titulo	FechaHora	<u>Id Usuario</u>

EMPLEADO				
PK				
	FK			
<u>Codigo</u>	<u>Ci Persona</u>	FechaIngreso	FechaSalida	Estado

REGISTRO						
PK					FK	FK
<u>Id</u>	FechaEntrada	FechaSalida	Estado	Motivo	<u>Id_Empleado</u>	<u>Id_visitante</u>

AUTORIZACION					
PK			FK	FK	FK
<u>Id</u>	Fecha	Estado	<u>Id_Empleado</u>	<u>Id_Visitante</u>	<u>Id_Residente</u>

USUARIO					
PK			FK	FK	FK
<u>Id</u>	Email	Contraseña	<u>Id_Rol</u>	<u>Id_Empleado</u>	<u>Id_Residente</u>

EMPRESA					
PK					
<u>Id</u>	Nombre	Email	Telefono	Estado	Servicio

MANTENIMIENTO							
PK							
FK						FK	FK
<u>Id Area</u>	<u>Id</u>	Descripcion	FechaHora	Estado	Monto	<u>Id_Usuario</u>	<u>Id_Empresa</u>

PERSONA						
PK						
<u>Ci</u>	Nombre	Apellido	Telefono	TipoE	TipoR	TipoV

VISITANTE	
PK/FK	
<u>Id Persona</u>	NroLicencia

RESIDENTE	
PK/FK	
<u>Ci Persona</u>	TipoResidente

RESERVA								
PK								
FK	FK							
<u>Id Area</u>	<u>Id Residente</u>	<u>Id</u>	Fecha	Horainicio	HoraFinal	Estado	Observacion	MontoTotal

AREA_COMUN			
FK			
<u>Id</u>	Nombre	Monto	Estado

- Normalización

Primera Forma Normal (FN1)

- Todas las tablas del modelo presentan valores atómicos.
- No existen columnas que almacenen listas de datos ni repeticiones dentro de una misma columna.
- Ejemplo: la tabla "Residente" almacena un solo nombre, un solo teléfono y un solo email por registro.

Conclusión: El modelo cumple con la Primera Forma Normal.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Todas las tablas tienen claves primarias simples.
- No existen dependencias parciales: cada atributo depende completamente de la clave primaria.
- Ejemplo: en "Pago", los campos monto, fechaPago, estado, etc., dependen íntegramente del campo id.

Conclusión: El modelo cumple con la Segunda Forma Normal.

Tercera Forma Normal (3FN)

- No existen dependencias transitivas entre atributos.
- Atributos que representan entidades independientes (como TipoResidente, Rol, Cargo) están modelados como tablas separadas con claves foráneas bien definidas.
- Ejemplo: Usuario no contiene el nombre del rol, sino que se relaciona con Rol por su rol_id.

Conclusión: El modelo cumple con la Tercera Forma Normal.

2.3.3.2) *Diseño de Datos Físico*

- Tabla de Volumen

Usuario

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdUsuario	Entero	Identificador único del usuario.	4 bytes	No	PK
Email	Alfanumérico	Correo electrónico del usuario.	100 caracteres	No	
Nickname	Alfanumérico	Nombre del usuario.	100 caracteres	No	
Password	Alfanumérico	Contraseña del usuario	100 caracteres	No	
Estado	Alfanumérico	Estado del usuario.	20 Caracteres	No	
Telefono	Alfanumérico	Número telefónico vinculado con el usuario.	20 Caracteres	No	
IdRol	Entero	Relación al rol del usuario.	4 bytes	No	FK

Empleado

Atributo	Tipo de	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
----------	---------	-------------	--------	------	-------

Dato					
IdEmpleado	Entero	Identificador único del empleado	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombres del empleado.	50 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del empleado.	50 caracteres	No	
CI	Alfanumérico	Cédula de identidad del empleado	20 caracteres	Sí	
FechaIng	Fecha	Fecha en la que el empleado ingresó	8 bytes	No	
FechaSal	Fecha	Fecha en la que el empleado salió	8 bytes	Sí	
Estado	Entero corto	Estado del empleado (1 activo, 0 inactivo)	1 byte	No	
IdCargoEmpleado	Entero	Relación al cargo del empleado	4 bytes	No	FK
IdUsuario	Entero	Relación al usuario del empleado	4 bytes	No	FK

CargoEmpleado

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdCargoEmpleado	Entero	Identificador único del cargo de empleado.	4 bytes	No	PK
Cargo	Alfanumérico	Descripción o nombre del cargo del empleado.	100 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado del empleado (1 activo, 0 inactivo)	1 byte	No	

Residente

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdResidente	Entero	Identificador único del	4 bytes	No	PK

		usuario			
CI	Entero	Carnet de identidad del usuario.	4 bytes	No	
Nombre	Alfanumérico	Nombre del usuario.	50 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del usuario.	50 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado actual del residente.	1 byte	No	
TipoResidente	Alfanumérico	Tipo de residente.	30 caracteres	No	
IdUsuario	Entero	Relación al empleado (si aplica)	4 bytes	Sí	FK
IdPropiedad	Alfanumérico	Relación a la propiedad	10 caracteres	No	FK

Propiedad

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPropiedad	Alfanumérico	Identificador único de la propiedad	10 caracteres	No	PK
RefCatastral	Entero	Identificador catastral.	4 bytes	Sí	
Direccion	Alfanumérico	Dirección física de la propiedad	200 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado (1 disponible, 0 no disponible)	1 byte	No	
CantidadResidentes	Entero	Número de residentes en la propiedad	4 bytes	Sí	
CantidadVehiculos	Entero	Número de vehículos asociados	4 bytes	Sí	
CantidadMascotas	Entero	Número de mascotas registradas	4 bytes	Sí	

Gasto

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	Entero	Identificador único del gasto	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Detalle del gasto	100 caracteres	No	
Monto	Decimal	Monto económico del gasto	8 bytes	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora en que se registró el gasto	8 bytes	No	
Id_Usuario	Entero	Usuario que registró el gasto	4 bytes	No	FK
Id_Mantenimiento	Entero	Número correspondiente del mantenimiento.	4 bytes	No	FK

Mantenimiento

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdMantenimiento	Entero	Identificador único del mantenimiento	4 bytes	No	PK
FechaHora	Fecha y Hora	Fecha y hora del mantenimiento	8 bytes	No	
Descripcion	Alfanumérico	Descripción del mantenimiento solicitado	100 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo estimado del mantenimiento	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado (pendiente, en proceso, finalizado)	20 caracteres	No	
IdUsuario	Entero	Usuario que solicitó el mantenimiento	4 bytes	No	FK
IdEmpresa	Entero	Empresa contratada para el mantenimiento	4 bytes	No	FK
IdArea	Entero	Área que recibe el	4 bytes	No	

		mantenimiento			
--	--	---------------	--	--	--

Cuotas

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdCuota	Entero	Identificador único de la cuota	4 bytes	No	PK
FechaEmision	Fecha	Fecha de emisión de la cuota	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado actual de la cuota	20 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo de la cuota a pagar.	8 bytes	No	
Descripcion	Alfanumérico	Descripción acerca de la cuota	255 caracteres	No	
FechaVencimiento	Fecha	Fecha de vencimiento de la cuota	8 bytes	No	
IdResidente	Entero	Relación de la cuota con el residente.	4 bytes	No	FK
IdReserva	Entero	Identificador de la cuota de reserva	4 bytes	Sí	FK
IdMantenimiento	Entero	Identificador de la cuota de mantenimiento	4 bytes	Sí	FK

Pago

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPago	Entero	Identificador único del pago	4 bytes	No	PK
FechaPago	Fecha	Fecha de emisión del pago	8 bytes	No	
Referencia	Alfanumérico	Referencia e información del pago.	50 caracteres	Sí	
MetodoPago	Alfanumérico	Información del método de pago.	50 caracteres	Sí	
Monto	Decimal	Costo de la cuota a pagar.	8 bytes	No	

IdCuota	Entero	Relación del pago en cuota.	4 bytes	No	FK
---------	--------	-----------------------------	---------	----	----

Empresa

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IDEmpresa	Entero	Identificador único de la empresa	4 bytes	No	PK
Nit	Alfanumérico	Número de Identificación Tributaria	30 caracteres	No	
Nombre	Alfanumérico	Nombre de la empresa	50 caracteres	No	
Telefono	Alfanumérico	Teléfono de contacto	20 caracteres	No	
Email	Alfanumérico	Correo electrónico de contacto	100 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado de disponibilidad de la empresa.	1 Byte	No	

Bitácora

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdBitacora	Entero	Identificador único del registro	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Acción registrada (login, update, etc.)	50 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora en la que ocurrió la acción	8 bytes	No	
Ip	Alfanumérico	Dirección IP del usuario	45 caracteres	No	
Id_Usuario	Entero	Usuario que realizó la acción	4 bytes	No	FK

Rol

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdRol	Entero	Identificador único del permiso	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del permiso	50 caracteres	No	
Estado	Entero Corto	Estado del permiso otorgado	1 Byte	No	

Permiso

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPermiso	Entero	Identificador único del permiso	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Descripción del permiso otorgado	100 caracteres	No	
Estado	Entero Corto	Reporte del estado del permiso.	1 Byte	No	

rol_permiso

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdRolPermiso	Entero	Identificador único de la relación.	4 Bytes	No	PK
IdRol	Entero	Identificador del rol	4 bytes	No	FK
id_Permiso	Entero	Identificador del permiso	4 bytes	No	FK
Estado	Entero corto	Estado actual del permiso al rol.	1 byte	No	

Notificación

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdNotificación	Entero	Identificador único de la notificación	4 bytes	No	PK

Título	Alfanumérico	Título o encabezado de la notificación	100 caracteres	No	
Contenido	Alfanumérico	Cuerpo o contenido del mensaje	255 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora de creación o envío	8 bytes	No	
Tipo	Alfanumérico	Tipo de notificación (urgente, aviso, etc.)	50 caracteres	No	
Id_Residente	Entero	Residente que recibe la notificación	4 bytes	No	FK

Gasto

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdGasto	Entero	Identificador único del gasto	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Descripción del gasto realizado	255 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo del gasto..	8 bytes	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora del gasto realizado.	8 bytes	Sí	
IdUsuario	Entero	Relación al usuario que realizó el gasto.	4 Byte	Sí	FK
IdMantenimiento	Entero	Relación del gasto en mantenimiento.	4 bytes	No	FK

Reclamo

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdReclamo	Entero	Identificador único del reclamo	4 bytes	No	PK
Título	Alfanumérico	Título del reclamo.	100 caracteres	No	

Contenido	Alfanumérico	Contenido del reclamo realizado	255 caracteres	No	
Imagen	Alfanumérico	Identificador de la imagen	255 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora del reclamo realizado.	8 bytes	Sí	
Estado	Alfanumérico	Estado actual del reclamo.	20 caracteres	No	
IdResidente	Entero	Residente que realizó el reclamo.	4 bytes	No	FK

Multa

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdMulta	Entero	Identificador único de la multa	4 bytes	No	PK
Motivo	Alfanumérico	Motivo para la emisión de la multa.	255 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo de la multa	8 bytes	No	
FechaEmision	Fecha	Fecha de la emisión de la multa.	8 bytes	Sí	
Estado	Alfanumérico	Estado actual de la multa.	20 caracteres	No	
IdResidente	Entero	Identificador del residente multado	4 bytes	No	FK
IdCuota	Entero	Identificador de la cuota relacionada con la multa	4 bytes	Sí	FK

Reserva

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdReserva	Entero	Identificador único de la reserva	4 bytes	No	PK
Fecha	Fecha	Fecha de la reserva.	8 bytes	No	
Horainicio	Hora	Hora de comienzo de la reserva	8 bytes	No	
HoraFinal	Hora	Hora de final de la reserva.	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado de la reserva (pendiente, confirmada, etc.)	20 caracteres	No	
Observación	Alfanumérico	Observación particular de la reserva.	255 caracteres	Sí	
MontoTotal	Decimal	Monto pagado en mora por la reserva	4 bytes	No	
IdArea	Entero	Área común que se reserva	4 bytes	No	FK
IdResidente	Entero	Residente que realiza la reserva	4 bytes	No	FK

AreaComún

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IDArea	Entero	Identificador único del área común	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del área común (piscina, club house)	50 caracteres	No	
Monto	Decimal	Monto a cancelar para uso del área común	17 Bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado del área.	20 Caracteres	No	

AutorizacionVisita

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdAutorizaci	Entero	Identificador único de la	4 bytes	No	PK

on		autorización			
FechaAutorización	FechaHora	Fecha y hora en la que se autorizó la visita	8 bytes	No	
Observación	Alfanumérico	Observación particular de la autorización.	255 caracteres	Sí	
FechaEntrada	FechaHora	Fecha y hora de ingreso del visitante	8 bytes	Sí	
FechaSalida	FechaHora	Fecha y hora esperada de salida	8 bytes	Sí	
Motivo	Alfanumérico	Motivo de la visita	100 caracteres	No	
PlacaVehículo	Alfanumérico	Placa del vehículo del visitante (si aplica)	20 caracteres	Sí	
IdEmpleado	Entero	Identificador del empleado	4 bytes	No	FK
CiVisitante	Entero	Identificador del visitante	4 bytes	No	FK
IdResidente	Entero	Residente que autoriza la visita	4 bytes	No	FK
IdPropiedad	Alfanumérico	Número de casa a la que se dirige el visitante	10 caracteres	No	FK

Visitante

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
CiVisitante	Entero	Carnet de Identidad único de la visita.	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del visitante.	100 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del visitante.	100 caracteres	No	
NroLicConducir	Entero	Número de licencia de conducir.	50 caracteres	No	
Telefono	Entero	Número de teléfono del	20	Sí	

		visitante.	caracter es		
--	--	------------	----------------	--	--

- Script

```
create database proyecto_condominio;
```

```
use proyecto_condominio;
```

```
create table if not exists PERSONA (
    Ci varchar(20) not null primary key,
    Nombre varchar(20) not null,
    Apellido varchar(20) not null,
    Telefono varchar(20),
);
```

```
create table if not exists EMPLEADO (
    Ci_Persona varchar(20) not null,
   Codigo int unique not null,
    FechaIngreso date not null,
    FechaSalida date,
    Estado enum('activo','inactivo') not null,
    primary key(Ci_Persona, Codigo),
    foreign key (Ci_Persona)
    references PERSONA(Ci)
    on update cascade
    on delete restrict
);
```

```
create table if not exists VISITANTE (
    Ci_Persona varchar(20) not null primary key,
    NroLicencia varchar(20),
    foreign key (Ci_Persona)
    references PERSONA(Ci)
    on update cascade
    on delete restrict
);
```

```
create table if not exists RESIDENTE (
    Ci_Persona varchar(20) not null primary key,
    TipoResidente enum('Propietario','Inquilino') not null,
    foreign key (Ci_Persona)
    references PERSONA(Ci)
    on update cascade
    on delete restrict
);
```

);

```
create table if not exists REGISTRO (  
    Id tinyint auto_increment primary key,  
    FechaEntrada date not null,  
    FechaSalida date,  
    Estado enum('activo','inactivo') not null,  
    Motivo text not null,  
    Id_Empleado int not null,  
    Id_Visitante varchar(20) not null,  
    foreign key (Id_Visitante)  
    references VISITANTE(Ci_Persona)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Empleado)  
    references EMPLEADO(Codigo)  
    on update cascade  
    on delete restrict  
);
```

```
create table if not exists AUTORIZACION (  
    Id tinyint auto_increment primary key,  
    Fecha date not null,  
    Estado enum('pendiente','aprobado','rechazado') not null,  
    Id_Empleado int not null,  
    Id_Visitante varchar(20) not null,  
    Id_Residente varchar(20) not null,  
    foreign key (Id_Visitante)  
    references VISITANTE(Ci_Persona)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Empleado)  
    references EMPLEADO(Codigo)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Residente)  
    references RESIDENTE(Ci_Persona)  
    on update cascade  
    on delete restrict  
);
```

```
create table if not exists PERMISO (  
    Id int primary key,  
    Descripcion text not null  
);
```

```
create table if not exists ROL (  
    Id int primary key,  
    Nombre varchar(20) not null,  
    Descripcion text not null  
);
```

```
create table if not exists ROL_PERMISO (  
    Id_Permiso int not null,  
    Id_Rol int not null,  
    primary key(Id_Permiso, Id_Rol),  
    foreign key (Id_Permiso)  
    references PERMISO(Id)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Rol)  
    references ROL(Id)  
    on update cascade  
    on delete restrict  
);
```

```
create table if not exists USUARIO (  
    Id int auto_increment primary key,  
    Email varchar(255) not null,  
    Password varchar(50) not null,  
    Id_Rol int not null,  
    Id_Empleado int,  
    Id_Residente varchar(20),  
    foreign key (Id_Empleado)  
    references EMPLEADO(Codigo)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Residente)  
    references RESIDENTE(Ci_Persona)  
    on update cascade  
    on delete restrict,  
    foreign key (Id_Rol)  
    references ROL(Id)  
    on update cascade  
    on delete restrict  
);
```

```
create table if not exists NOTIFICACION (  
    Id int auto_increment primary key,
```



```

Titulo varchar(255) not null,
FechaHora datetime not null,
    Id_Usuario int not null,
        foreign key (Id_Usuario)
references USUARIO(Id)
on update cascade
on delete restrict
);

```

```

create table if not exists EMPRESA (
    Id tinyint auto_increment primary key,
    Nombre varchar(50) not null,
    Email varchar(255) not null,
    Telefono varchar(20) not null,
    Estado enum('inactivo','activo') not null,
    Servicio varchar(255) not null
);

```

```

create table if not exists AREA_COMUN (
    Id tinyint auto_increment primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Monto decimal(10,2) not null,
    Estado enum('activo','inactivo','mantenimiento') not null
);

```

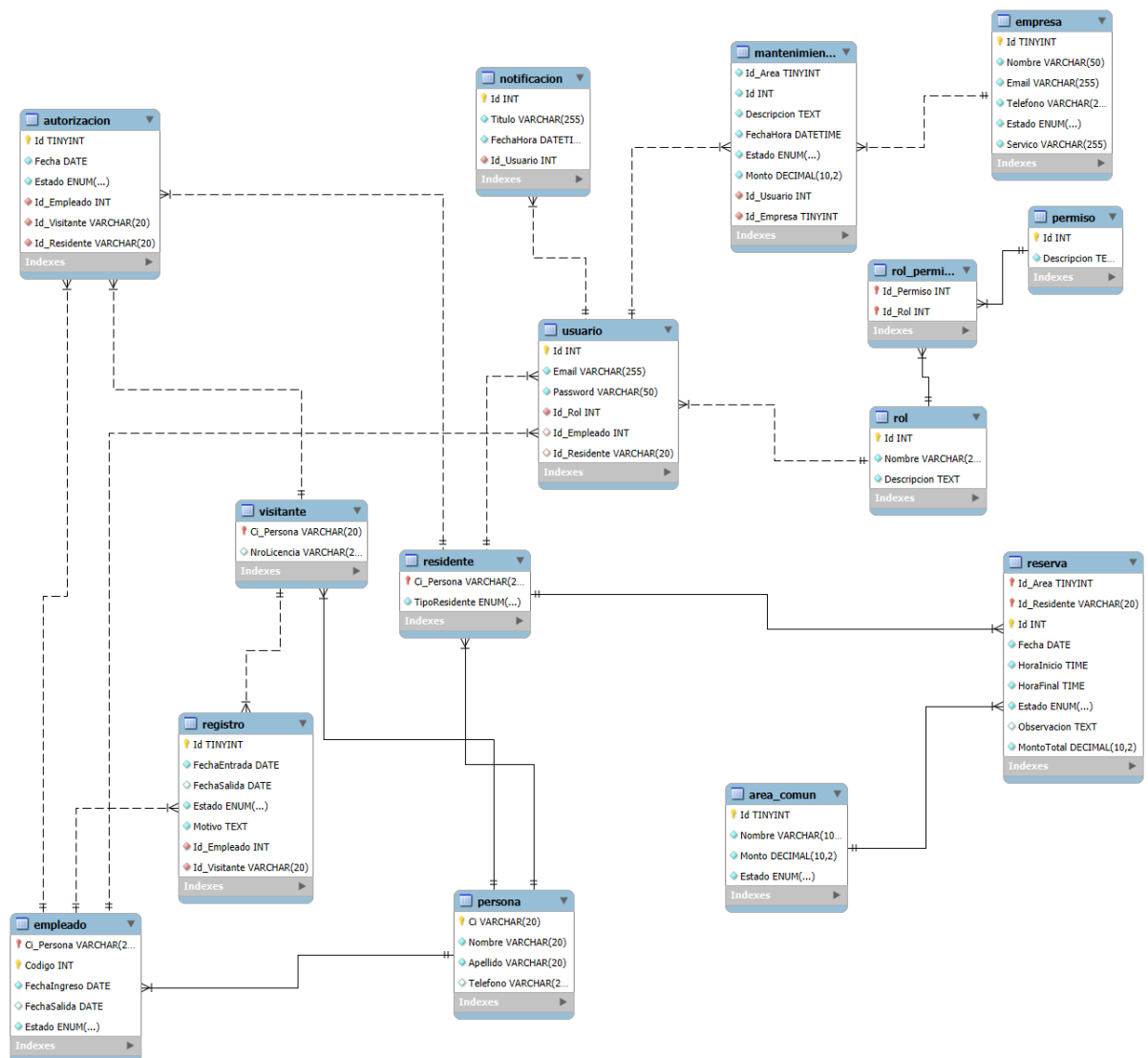
```

create table if not exists RESERVA (
    Id_Area tinyint not null,
    Id_Residente varchar(20) not null,
    Id int,
    Fecha date not null,
    HoraInicio time not null,
    HoraFinal time not null,
    Estado enum('confirmado','cancelado','pendiente') not null,
    Observacion text,
    MontoTotal decimal(10,2) not null,
    primary key (Id_Area, Id_Residente, Id),
        foreign key (Id_Residente)
references RESIDENTE(Ci_Persona)
on update cascade
on delete restrict,
    foreign key (Id_Area)
references AREA_COMUN(Id)
on update cascade
on delete restrict
);

```

```
create table if not exists MANTENIMIENTO (  
    Id_Area tinyint not null,  
    Id int not null,  
    Descripcion text not null,  
    FechaHora datetime not null,  
    Estado enum('proceso','finalizado') not null,  
    Monto decimal(10,2) not null,  
    Id_Usuario int not null,  
    Id_Empresa tinyint not null,  
        foreign key (Id_Usuario)  
references USUARIO(Id)  
on update cascade  
on delete restrict,  
        foreign key (Id_Empresa)  
references EMPRESA(Id)  
on update cascade  
on delete restrict  
);
```

- Diagrama Relacional



- Actualización de Datos

-- 1. INSERTAR UN NUEVO RESIDENTE

-- =====

-- Primero insertar en PERSONA

INSERT INTO PERSONA (Ci, Nombre, Apellido, Telefono)
VALUES ('12345678', 'Juan', 'Pérez', '0987654321');

-- Luego insertar en RESIDENTE

INSERT INTO RESIDENTE (Ci_Persona, TipoResidente)
VALUES ('12345678', 'Propietario');

-- =====

-- 2. INSERTAR UN PAGO REALIZADO

-- =====

```
INSERT INTO PAGO (Id_Residente, FechaPago, Monto, Concepto, Estado,
FechaVencimiento, Observaciones)
VALUES ('12345678', '2024-01-15', 150.00, 'Cuota mensual enero', 'pagado',
'2024-01-31', 'Pago realizado en efectivo');
```

```
-- =====
```

```
-- 3. INSERTAR UNA NUEVA RESERVA DE ÁREA COMÚN
```

```
-- =====
```

```
-- Primero verificar que el área existe (ejemplo: área con ID 1)
```

```
INSERT INTO RESERVA (Id_Area, Id_Residente, Fecha, HoraInicio, HoraFinal,
Estado, Observacion, MontoTotal)
```

```
VALUES (1, '12345678', '2024-02-15', '10:00:00', '12:00:00', 'confirmado', 'Reserva
para cumpleaños', 50.00);
```

```
-- =====
```

```
-- 4. MODIFICAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DE UN RESIDENTE
```

```
-- =====
```

```
UPDATE PERSONA
```

```
SET Telefono = '0999888777'
```

```
WHERE Ci = '12345678';
```

```
-- =====
```

```
-- 5. MODIFICAR EL ESTADO DE UNA CUOTA
```

```
-- =====
```

```
UPDATE PAGO
```

```
SET Estado = 'pagado'
```

```
WHERE Id = 1 AND Id_Residente = '12345678';
```

```
-- =====
```

```
-- 6. MODIFICAR EL ESTADO DE MANTENIMIENTO DESPUÉS DE COMPLETAR
EL SERVICIO
```

```
--
```

```
=====
=====
```

```
UPDATE MANTENIMIENTO
```

```
SET Estado = 'finalizado'
```

```
WHERE Id_Area = 1 AND Id = 1;
```

```
-- =====
```

-- 7. ELIMINAR UN RESIDENTE (SI ESTÁ INACTIVO)

-- =====

-- Primero verificar si el residente está inactivo (asumiendo que hay un campo estado)

-- Como no hay campo estado en RESIDENTE, verificamos si no tiene reservas activas

DELETE FROM RESIDENTE

WHERE Ci_Persona = '12345678'

AND Ci_Persona NOT IN (

 SELECT DISTINCT Id_Residente

 FROM RESERVA

 WHERE Estado = 'confirmado'

 AND Fecha >= CURRENT_DATE

);

-- También eliminar de PERSONA si no es empleado ni visitante

DELETE FROM PERSONA

WHERE Ci = '12345678'

AND Ci NOT IN (

 SELECT Ci_Persona FROM EMPLEADO

 UNION

 SELECT Ci_Persona FROM VISITANTE

 UNION

 SELECT Ci_Persona FROM RESIDENTE

);

-- =====

-- 9. ELIMINAR UN PAGO ERRÓNEO

-- =====

DELETE FROM PAGO

WHERE Id = 1

AND Estado = 'pendiente';

- Consultas SQL

-- 1. LISTAR TODOS LOS RESIDENTES CON SUS DATOS PERSONALES

-- =====

SELECT

 p.Ci,

 p.Nombre,

 p.Apellido,

 p.Telefono,

```

        r.TipoResidente
FROM PERSONA p
JOIN RESIDENTE r ON p.Ci = r.Ci_Persona
ORDER BY p.Apellido, p.Nombre;

```

```
-- =====
```

```
-- 2. LISTAR TODOS LOS EMPLEADOS ACTIVOS
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    p.Ci,
    p.Nombre,
    p.Apellido,
    p.Telefono,
    e.Codigo,
    e.FechaIngreso,
    e.Estado
FROM PERSONA p
JOIN EMPLEADO e ON p.Ci = e.Ci_Persona
WHERE e.Estado = 'activo'
ORDER BY p.Apellido, p.Nombre;

```

```
-- =====
```

```
-- 3. LISTAR TODOS LOS VISITANTES CON SUS LICENCIAS
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    p.Ci,
    p.Nombre,
    p.Apellido,
    p.Telefono,
    v.NroLicencia
FROM PERSONA p
JOIN VISITANTE v ON p.Ci = v.Ci_Persona
ORDER BY p.Apellido, p.Nombre;

```

```
-- =====
```

```
-- CONSULTAS DE RESERVAS
```

```
-- =====
```

```
-- 4. RESERVAS ACTIVAS PARA HOY
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    r.Id_Area,
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    p.Nombre || ' ' || p.Apellido AS Resident_Name,
    r.Fecha,
    r.HoraInicio,

```

```

        r.HoraFinal,
        r.Estado,
        r.MontoTotal
FROM RESERVA r
JOIN AREA_COMUN ac ON r.Id_Area = ac.Id
JOIN PERSONA p ON r.Id_Residente = p.Ci
WHERE r.Fecha = CURRENT_DATE
AND r.Estado = 'confirmado'
ORDER BY r.HoraInicio;

```

```
-- =====
```

```
-- 5. RESERVAS POR ÁREA COMÚN
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    COUNT(r.Id) AS Total_Reservas,
    SUM(r.MontoTotal) AS Ingresos_Totales
FROM AREA_COMUN ac
LEFT JOIN RESERVA r ON ac.Id = r.Id_Area
WHERE r.Estado = 'confirmado'
GROUP BY ac.Id, ac.Nombre
ORDER BY Total_Reservas DESC;

```

```
-- =====
```

```
-- 6. RESERVAS DE UN RESIDENTE ESPECÍFICO
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    r.Id_Area,
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    r.Fecha,
    r.HoraInicio,
    r.HoraFinal,
    r.Estado,
    r.MontoTotal,
    r.Observacion
FROM RESERVA r
JOIN AREA_COMUN ac ON r.Id_Area = ac.Id
WHERE r.Id_Residente = '12345678' -- Cambiar por CI del residente
ORDER BY r.Fecha DESC;

```

```
-- =====
```

```
-- CONSULTAS DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES
```

```
-- =====
```

```
-- 7. REGISTROS DE VISITAS ACTIVAS
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    reg.Id,
    pv.Nombre || ' ' || pv.Apellido AS Visitante,
    pv.Telefono AS Telefono_Visitante,
    reg.FechaEntrada,
    reg.Motivo,
    pe.Nombre || ' ' || pe.Apellido AS Empleado_Registro
FROM REGISTRO reg
JOIN PERSONA pv ON reg.Id_Visitante = pv.Ci
JOIN EMPLEADO e ON reg.Id_Empleado = e.Codigo
JOIN PERSONA pe ON e.Ci_Persona = pe.Ci
WHERE reg.Estado = 'activo'
AND reg.FechaSalida IS NULL
ORDER BY reg.FechaEntrada DESC;

```

```
-- =====
```

-- 8. AUTORIZACIONES PENDIENTES

```
-- =====
```

```

SELECT
    a.Id,
    pv.Nombre || ' ' || pv.Apellido AS Visitante,
    pr.Nombre || ' ' || pr.Apellido AS Residente_Autoriza,
    pe.Nombre || ' ' || pe.Apellido AS Empleado,
    a.Fecha,
    a.Estado
FROM AUTORIZACION a
JOIN PERSONA pv ON a.Id_Visitante = pv.Ci
JOIN PERSONA pr ON a.Id_Residente = pr.Ci
JOIN EMPLEADO e ON a.Id_Empleado = e.Codigo
JOIN PERSONA pe ON e.Ci_Persona = pe.Ci
WHERE a.Estado = 'pendiente'
ORDER BY a.Fecha;

```

```
-- =====
```

-- CONSULTAS DE MANTENIMIENTO

```
-- =====
```

-- 9. MANTENIMIENTOS EN PROCESO

```
-- =====
```

```

SELECT
    m.Id_Area,
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    m.Descripcion,
    m.FechaHora,
    m.Estado,
    m.Monto,
    emp.Nombre AS Empresa,

```



```

        p.Nombre || ' ' || p.Apellido AS Usuario_Responsable
FROM MANTENIMIENTO m
JOIN AREA_COMUN ac ON m.Id_Area = ac.Id
JOIN EMPRESA emp ON m.Id_Empresa = emp.Id
JOIN USUARIO u ON m.Id_Usuario = u.Id
JOIN PERSONA p ON (u.Id_Empleado IS NOT NULL AND p.Ci = (SELECT
Ci_Persona FROM EMPLEADO WHERE Codigo = u.Id_Empleado))
        OR (u.Id_Residente IS NOT NULL AND p.Ci = u.Id_Residente)
WHERE m.Estado = 'proceso'
ORDER BY m.FechaHora;

```

```
-- =====
```

```
-- 10. HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS POR ÁREA
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    m.Descripcion,
    m.FechaHora,
    m.Estado,
    m.Monto,
    emp.Nombre AS Empresa
FROM MANTENIMIENTO m
JOIN AREA_COMUN ac ON m.Id_Area = ac.Id
JOIN EMPRESA emp ON m.Id_Empresa = emp.Id
WHERE m.Id_Area = 1 -- Cambiar por ID del área
ORDER BY m.FechaHora DESC;

```

```
-- =====
```

```
-- CONSULTAS DE NOTIFICACIONES
```

```
-- =====
```

```
-- 11. NOTIFICACIONES RECIENTES
```

```
-- =====
```

```

SELECT
    n.Id,
    n.Titulo,
    n.FechaHora,
    p.Nombre || ' ' || p.Apellido AS Usuario
FROM NOTIFICACION n
JOIN USUARIO u ON n.Id_Usuario = u.Id
LEFT JOIN PERSONA p ON (u.Id_Empleado IS NOT NULL AND p.Ci = (SELECT
Ci_Persona FROM EMPLEADO WHERE Codigo = u.Id_Empleado))
        OR (u.Id_Residente IS NOT NULL AND p.Ci = u.Id_Residente)
ORDER BY n.FechaHora DESC
LIMIT 10;

```

```
-- =====
```

-- CONSULTAS DE ESTADÍSTICAS

-- =====

-- 12. ESTADÍSTICAS GENERALES DEL CONDOMINIO

-- =====

SELECT

 'Total Residentes' AS Concepto,

 COUNT(*) AS Cantidad

FROM RESIDENTE

UNION ALL

SELECT

 'Total Empleados Activos',

 COUNT(*)

FROM EMPLEADO

WHERE Estado = 'activo'

UNION ALL

SELECT

 'Total Áreas Comunes',

 COUNT(*)

FROM AREA_COMUN

WHERE Estado = 'activo'

UNION ALL

SELECT

 'Reservas del Mes',

 COUNT(*)

FROM RESERVA

WHERE Fecha >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)

AND Estado = 'confirmado';

-- =====

-- 13. INGRESOS POR RESERVAS (ÚLTIMO MES)

-- =====

SELECT

 DATE_TRUNC('month', r.Fecha) AS Mes,

 COUNT(*) AS Total_Reservas,

 SUM(r.MontoTotal) AS Ingresos_Totales,

 AVG(r.MontoTotal) AS Promedio_por_Reserva

FROM RESERVA r

WHERE r.Fecha >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month')

AND r.Estado = 'confirmado'

GROUP BY DATE_TRUNC('month', r.Fecha)

ORDER BY Mes;

-- =====

-- 14. RESIDENTES MÁS ACTIVOS (MÁS RESERVAS)

```
-- =====
SELECT
    p.Nombre || ' ' || p.Apellido AS Residente,
    r.TipoResidente,
    COUNT(res.Id) AS Total_Reservas,
    SUM(res.MontoTotal) AS Total_Gastado
FROM PERSONA p
JOIN RESIDENTE r ON p.Ci = r.Ci_Persona
LEFT JOIN RESERVA res ON p.Ci = res.Id_Residente
WHERE res.Estado = 'confirmado'
GROUP BY p.Ci, p.Nombre, p.Apellido, r.TipoResidente
ORDER BY Total_Reservas DESC
LIMIT 10;
```

```
-- =====
-- CONSULTAS DE BÚSQUEDA
-- =====
```

```
-- 15. BUSCAR PERSONA POR NOMBRE O CI
-- =====
```

```
SELECT
    p.Ci,
    p.Nombre,
    p.Apellido,
    p.Telefono,
    CASE
        WHEN e.Ci_Persona IS NOT NULL THEN 'Empleado'
        WHEN v.Ci_Persona IS NOT NULL THEN 'Visitante'
        WHEN r.Ci_Persona IS NOT NULL THEN 'Residente'
        ELSE 'Solo Persona'
    END AS Tipo
FROM PERSONA p
LEFT JOIN EMPLEADO e ON p.Ci = e.Ci_Persona
LEFT JOIN VISITANTE v ON p.Ci = v.Ci_Persona
LEFT JOIN RESIDENTE r ON p.Ci = r.Ci_Persona
WHERE p.Nombre ILIKE '%Juan%' -- Cambiar por nombre a buscar
    OR p.Apellido ILIKE '%Pérez%' -- Cambiar por apellido a buscar
    OR p.Ci = '12345678' -- Cambiar por CI a buscar
ORDER BY p.Apellido, p.Nombre;
```

```
-- =====
```

```
-- 16. ÁREAS COMUNES DISPONIBLES PARA UNA FECHA Y HORA
-- =====
```

```
SELECT
    ac.Id,
    ac.Nombre,
    ac.Monto,
```

```

        ac.Estado
FROM AREA_COMUN ac
WHERE ac.Estado = 'activo'
AND ac.Id NOT IN (
    SELECT r.Id_Area
    FROM RESERVA r
    WHERE r.Fecha = '2024-02-15' -- Cambiar por fecha deseada
    AND r.Estado = 'confirmado'
    AND (
        (r.HoraInicio <= '10:00:00' AND r.HoraFinal > '10:00:00') OR
        (r.HoraInicio < '12:00:00' AND r.HoraFinal >= '12:00:00') OR
        (r.HoraInicio >= '10:00:00' AND r.HoraFinal <= '12:00:00')
    )
)
)
ORDER BY ac.Nombre;

```

```

-- =====
-- CONSULTAS DE REPORTES
-- =====

```

```

-- 17. REPORTE DE ACTIVIDAD DIARIA
-- =====

```

```

SELECT
    'Reservas Confirmadas' AS Actividad,
    COUNT(*) AS Cantidad
FROM RESERVA
WHERE Fecha = CURRENT_DATE
AND Estado = 'confirmado'
UNION ALL
SELECT
    'Visitas Registradas',
    COUNT(*)
FROM REGISTRO
WHERE FechaEntrada = CURRENT_DATE
UNION ALL
SELECT
    'Autorizaciones Pendientes',
    COUNT(*)
FROM AUTORIZACION
WHERE Estado = 'pendiente'
UNION ALL
SELECT
    'Mantenimientos en Proceso',
    COUNT(*)
FROM MANTENIMIENTO
WHERE Estado = 'proceso';

```

```

-- =====

```

```

-- 18. TOP 5 ÁREAS MÁS SOLICITADAS
-- =====
SELECT
    ac.Nombre AS Area_Comun,
    COUNT(r.Id) AS Total_Reservas,
    SUM(r.MontoTotal) AS Ingresos_Generados
FROM AREA_COMUN ac
JOIN RESERVA r ON ac.Id = r.Id_Area
WHERE r.Estado = 'confirmado'
AND r.Fecha >= CURRENT_DATE - INTERVAL '3 months'
GROUP BY ac.Id, ac.Nombre
ORDER BY Total_Reservas DESC
LIMIT 5;

```

- Procedimiento, Almacenado y Triggers

```

-- =====
-- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS
-- =====

-- 1. PROCEDIMIENTO: REGISTRAR NUEVO RESIDENTE
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_residente(
    p_ci VARCHAR(20),
    p_nombre VARCHAR(20),
    p_apellido VARCHAR(20),
    p_telefono VARCHAR(20),
    p_tipo_residente tipo_residente
) RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    resultado TEXT;
BEGIN
    -- Verificar si la persona ya existe
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM PERSONA WHERE Ci = p_ci) THEN
        RETURN 'ERROR: La persona con CI ' || p_ci || ' ya existe.';
    END IF;

    -- Insertar en PERSONA
    INSERT INTO PERSONA (Ci, Nombre, Apellido, Telefono)
    VALUES (p_ci, p_nombre, p_apellido, p_telefono);

    -- Insertar en RESIDENTE
    INSERT INTO RESIDENTE (Ci_Persona, TipoResidente)
    VALUES (p_ci, p_tipo_residente);

    -- Crear usuario automáticamente

```

```

INSERT INTO USUARIO (Email, Password, Id_Rol, Id_Residente)
VALUES (LOWER(p_nombre) || '.' || LOWER(p_apellido) || '@condominio.com',
        'password123', 3, p_ci); -- Asumiendo rol 3 para residentes

resultado := 'Residente registrado exitosamente. CI: ' || p_ci;
RETURN resultado;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN 'ERROR: ' || SQLERRM;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====

-- 2. PROCEDIMIENTO: CREAR RESERVA CON VALIDACIONES
-- =====

CREATE OR REPLACE FUNCTION crear_reserva(
    p_id_area SMALLINT,
    p_id_residente VARCHAR(20),
    p_fecha DATE,
    p_hora_inicio TIME,
    p_hora_final TIME,
    p_observacion TEXT DEFAULT NULL
) RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    v_monto DECIMAL(10,2);
    v_estado_area estado_area;
    v_conflictos INTEGER;
    resultado TEXT;
BEGIN
    -- Verificar que el área existe y está activa
    SELECT Monto, Estado INTO v_monto, v_estado_area
    FROM AREA_COMUN
    WHERE Id = p_id_area;

    IF NOT FOUND THEN
        RETURN 'ERROR: El área común no existe.';
    END IF;

    IF v_estado_area != 'activo' THEN
        RETURN 'ERROR: El área común no está disponible.';
    END IF;

    -- Verificar que el residente existe
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM RESIDENTE WHERE Ci_Persona =
p_id_residente) THEN
        RETURN 'ERROR: El residente no existe.';

```

```

END IF;

-- Verificar conflictos de horario
SELECT COUNT(*) INTO v_conflictos
FROM RESERVA
WHERE Id_Area = p_id_area
AND Fecha = p_fecha
AND Estado = 'confirmado'
AND (
    (HoraInicio <= p_hora_inicio AND HoraFinal > p_hora_inicio) OR
    (HoraInicio < p_hora_final AND HoraFinal >= p_hora_final) OR
    (HoraInicio >= p_hora_inicio AND HoraFinal <= p_hora_final)
);

IF v_conflictos > 0 THEN
    RETURN 'ERROR: Ya existe una reserva en ese horario.';
END IF;

-- Crear la reserva
INSERT INTO RESERVA (Id_Area, Id_Residente, Fecha, HoraInicio, HoraFinal,
                    Estado, Observacion, MontoTotal)
VALUES (p_id_area, p_id_residente, p_fecha, p_hora_inicio, p_hora_final,
        'confirmado', p_observacion, v_monto);

resultado := 'Reserva creada exitosamente. Monto: $' || v_monto;
RETURN resultado;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN 'ERROR: ' || SQLERRM;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====

-- 3. PROCEDIMIENTO: REGISTRAR VISITA
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_visita(
    p_ci_visitante VARCHAR(20),
    p_nombre VARCHAR(50),
    p_apellido VARCHAR(50),
    p_telefono VARCHAR(20),
    p_nro_licencia VARCHAR(20),
    p_motivo TEXT,
    p_id_empleado INTEGER
) RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    v_ci_persona VARCHAR(20);

```

```

v_id_registro INTEGER;
resultado TEXT;
BEGIN
    -- Verificar que el empleado existe y está activo
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EMPLEADO WHERE Codigo =
p_id_empleado AND Estado = 'activo') THEN
        RETURN 'ERROR: El empleado no existe o está inactivo.';
    END IF;

    -- Verificar si el visitante ya existe
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM PERSONA WHERE Ci = p_ci_visitante) THEN
        v_ci_persona := p_ci_visitante;
    ELSE
        -- Crear nueva persona visitante
        INSERT INTO PERSONA (Ci, Nombre, Apellido, Telefono)
        VALUES (p_ci_visitante, p_nombre, p_apellido, p_telefono);

        -- Crear visitante
        INSERT INTO VISITANTE (Ci_Persona, NroLicencia)
        VALUES (p_ci_visitante, p_nro_licencia);

        v_ci_persona := p_ci_visitante;
    END IF;

    -- Crear registro de visita
    INSERT INTO REGISTRO (FechaEntrada, Estado, Motivo, Id_Empleado,
Id_Visitante)
    VALUES (CURRENT_DATE, 'activo', p_motivo, p_id_empleado, v_ci_persona)
    RETURNING Id INTO v_id_registro;

    resultado := 'Visita registrada exitosamente. ID: ' || v_id_registro;
    RETURN resultado;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN 'ERROR: ' || SQLERRM;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====

-- 4. PROCEDIMIENTO: FINALIZAR VISITA
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION finalizar_visita(
    p_id_registro INTEGER
) RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    v_estado estado_registro;

```



```

        resultado TEXT;
BEGIN
    -- Obtener estado actual
    SELECT Estado INTO v_estado
    FROM REGISTRO
    WHERE Id = p_id_registro;

    IF NOT FOUND THEN
        RETURN 'ERROR: El registro no existe.';
    END IF;

    IF v_estado != 'activo' THEN
        RETURN 'ERROR: El registro ya está finalizado.';
    END IF;

    -- Finalizar visita
    UPDATE REGISTRO
    SET FechaSalida = CURRENT_DATE,
        Estado = 'inactivo'
    WHERE Id = p_id_registro;

    resultado := 'Visita finalizada exitosamente.';
    RETURN resultado;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN 'ERROR: ' || SQLERRM;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====

-- 5. PROCEDIMIENTO: GENERAR REPORTE DE ACTIVIDAD
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION generar_reporte_actividad(
    p_fecha_inicio DATE,
    p_fecha_fin DATE
) RETURNS TABLE(
    concepto TEXT,
    cantidad BIGINT,
    monto_total DECIMAL(10,2)
) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        'Reservas Confirmadas'::TEXT,
        COUNT(*)::BIGINT,
        COALESCE(SUM(r.MontoTotal), 0)

```

```

FROM RESERVA r
WHERE r.Fecha BETWEEN p_fecha_inicio AND p_fecha_fin
AND r.Estado = 'confirmado'

UNION ALL

SELECT
    'Visitas Registradas':TEXT,
    COUNT(*)::BIGINT,
    0::DECIMAL(10,2)
FROM REGISTRO reg
WHERE reg.FechaEntrada BETWEEN p_fecha_inicio AND p_fecha_fin

UNION ALL

SELECT
    'Mantenimientos Realizados':TEXT,
    COUNT(*)::BIGINT,
    COALESCE(SUM(m.Monto), 0)
FROM MANTENIMIENTO m
WHERE m.FechaHora::DATE BETWEEN p_fecha_inicio AND p_fecha_fin
AND m.Estado = 'finalizado';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====
-- TRIGGERS
-- =====

-- 1. TRIGGER: AUDITORÍA DE CAMBIOS EN RESERVAS
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_auditoria_reservas()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'INSERT' THEN
        INSERT INTO NOTIFICACION (Titulo, FechaHora, Id_Usuario)
        VALUES ('Nueva reserva creada - Área: ' || NEW.Id_Area,
            CURRENT_TIMESTAMP,
            (SELECT Id FROM USUARIO WHERE Id_Residente = NEW.Id_Residente
            LIMIT 1));
        RETURN NEW;
    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        IF OLD.Estado != NEW.Estado THEN
            INSERT INTO NOTIFICACION (Titulo, FechaHora, Id_Usuario)
            VALUES ('Reserva ' || NEW.Id || ' cambió de estado a: ' || NEW.Estado,
                CURRENT_TIMESTAMP,
                (SELECT Id FROM USUARIO WHERE Id_Residente =
                NEW.Id_Residente LIMIT 1));

```

```

        END IF;
        RETURN NEW;
    ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
        INSERT INTO NOTIFICACION (Titulo, FechaHora, Id_Usuario)
        VALUES ('Reserva ' || OLD.Id || ' fue eliminada',
            CURRENT_TIMESTAMP,
            (SELECT Id FROM USUARIO WHERE Id_Residente = OLD.Id_Residente
LIMIT 1));
        RETURN OLD;
    END IF;
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER tr_auditoria_reservas
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON RESERVA
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trigger_auditoria_reservas();

```

```
-- =====
```

```
-- 2. TRIGGER: VALIDAR HORARIOS DE RESERVAS
```

```
-- =====
```

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_validar_horarios()
RETURNS TRIGGER AS $$

```

```
DECLARE
```

```
    v_conflictos INTEGER;
```

```
BEGIN
```

```
    -- Verificar conflictos de horario
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_conflictos
```

```
    FROM RESERVA
```

```
    WHERE Id_Area = NEW.Id_Area
```

```
    AND Fecha = NEW.Fecha
```

```
    AND Estado = 'confirmado'
```

```
    AND Id != COALESCE(NEW.Id, 0)
```

```
    AND (
```

```
        (HoraInicio <= NEW.HoraInicio AND HoraFinal > NEW.HoraInicio) OR
```

```
        (HoraInicio < NEW.HoraFinal AND HoraFinal >= NEW.HoraFinal) OR
```

```
        (HoraInicio >= NEW.HoraInicio AND HoraFinal <= NEW.HoraFinal)
```

```
    );
```

```
    IF v_conflictos > 0 THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'Conflicto de horario: Ya existe una reserva activa en ese
período.';
```

```
    END IF;
```

```
    RETURN NEW;
```

```
END;
```

```

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_validar_horarios
  BEFORE INSERT OR UPDATE ON RESERVA
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION trigger_validar_horarios();

-- =====

-- 3. TRIGGER: ACTUALIZAR ESTADO DE ÁREA COMÚN
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_actualizar_estado_area()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  -- Si hay mantenimiento en proceso, cambiar estado del área
  IF NEW.Estado = 'proceso' THEN
    UPDATE AREA_COMUN
    SET Estado = 'mantenimiento'
    WHERE Id = NEW.Id_Area;
  ELSIF NEW.Estado = 'finalizado' THEN
    UPDATE AREA_COMUN
    SET Estado = 'activo'
    WHERE Id = NEW.Id_Area;
  END IF;

  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_actualizar_estado_area
  AFTER UPDATE ON MANTENIMIENTO
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION trigger_actualizar_estado_area();

-- =====

-- 4. TRIGGER: GENERAR NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_notificacion_autorizacion()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.Estado = 'aprobado' THEN
    INSERT INTO NOTIFICACION (Titulo, FechaHora, Id_Usuario)
    VALUES ('Autorización aprobada para visitante',
            CURRENT_TIMESTAMP,
            (SELECT Id FROM USUARIO WHERE Id_Residente = NEW.Id_Residente
             LIMIT 1));
  ELSIF NEW.Estado = 'rechazado' THEN

```

```

        INSERT INTO NOTIFICACION (Titulo, FechaHora, Id_Usuario)
        VALUES ('Autorización rechazada para visitante',
                CURRENT_TIMESTAMP,
                (SELECT Id FROM USUARIO WHERE Id_Residente = NEW.Id_Residente
                LIMIT 1));
    END IF;

```

```

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER tr_notificacion_autorizacion
    AFTER UPDATE ON AUTORIZACION
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION trigger_notificacion_autorizacion();

```

```

-- =====
-- FUNCIONES AUXILIARES
-- =====

```

```

-- 1. FUNCIÓN: CALCULAR EDAD
-- =====

```

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_edad(fecha_nacimiento DATE)
    RETURNS INTEGER AS $$
BEGIN
    RETURN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, fecha_nacimiento));
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

-- =====

```

```

-- 2. FUNCIÓN: GENERAR CÓDIGO DE RESERVA
-- =====

```

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION generar_codigo_reserva()
    RETURNS VARCHAR(10) AS $$
DECLARE
    v_codigo VARCHAR(10);
    v_contador INTEGER;
BEGIN
    SELECT COALESCE(MAX(Id), 0) + 1 INTO v_contador FROM RESERVA;
    v_codigo := 'RES-' || LPAD(v_contador::TEXT, 6, '0');
    RETURN v_codigo;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

-- =====

```

```

-- 3. FUNCIÓN: VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE ÁREA

```

```

-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_disponibilidad_area(
  p_id_area SMALLINT,
  p_fecha DATE,
  p_hora_inicio TIME,
  p_hora_final TIME
) RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE
  v_conflictos INTEGER;
BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO v_conflictos
  FROM RESERVA
  WHERE Id_Area = p_id_area
  AND Fecha = p_fecha
  AND Estado = 'confirmado'
  AND (
    (HoraInicio <= p_hora_inicio AND HoraFinal > p_hora_inicio) OR
    (HoraInicio < p_hora_final AND HoraFinal >= p_hora_final) OR
    (HoraInicio >= p_hora_inicio AND HoraFinal <= p_hora_final)
  );

  RETURN v_conflictos = 0;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

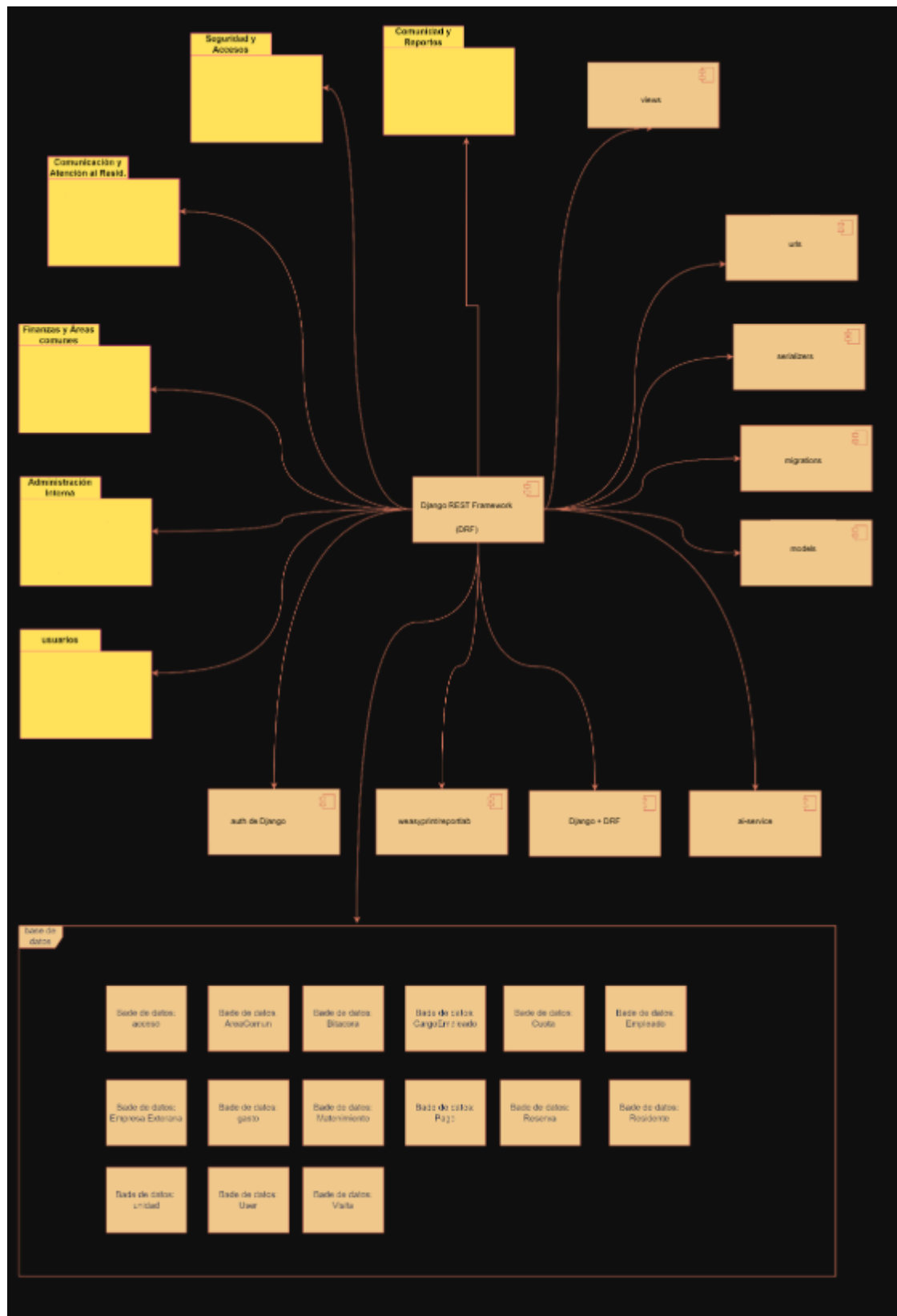
```

2.4 Flujo de Trabajo: Implementación

2.4.1 Elección de plataforma de desarrollo de Software

2.4.1.1 Implementación de la arquitectura del Sistema

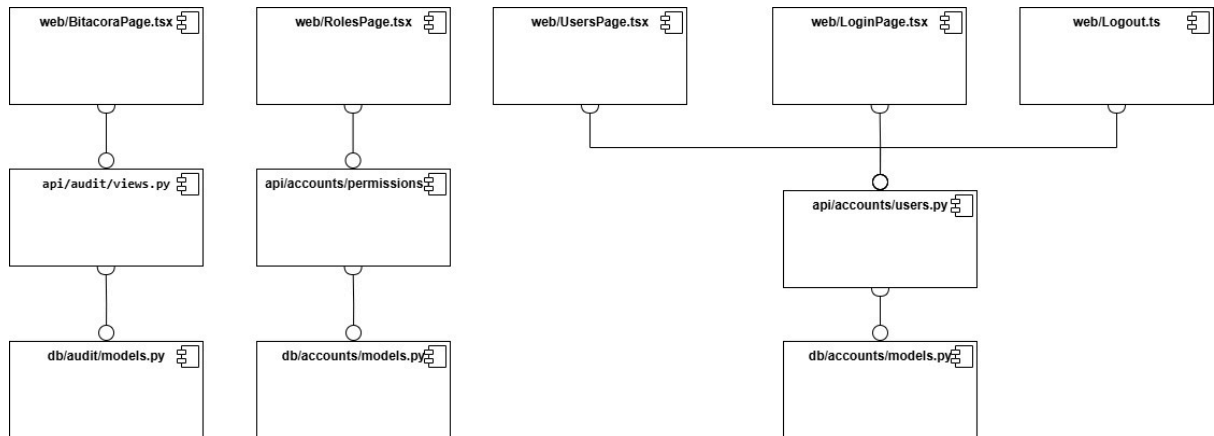
2.4.1.1.1 Diagrama de componente principal del sistema



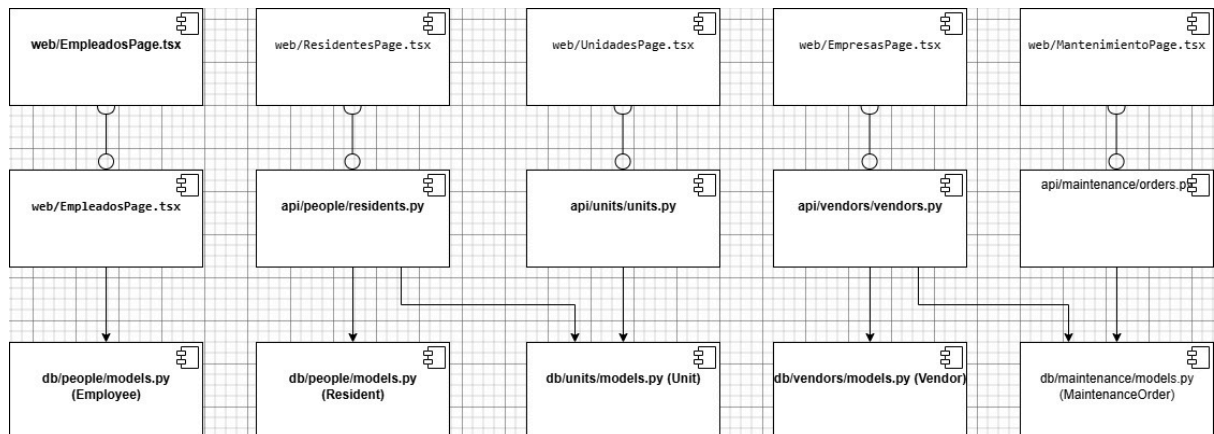
2.4.1.2 Implementación de la arquitectura del subsistema

2.4.1.2.1 Diagrama de componente de cada paquete

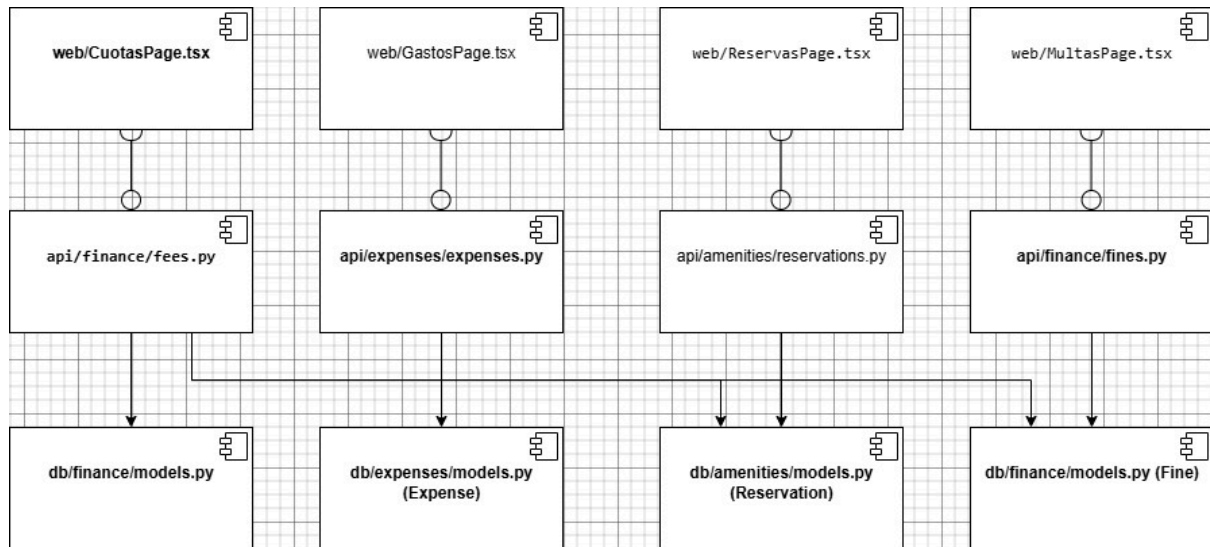
Paquete 1: Usuarios



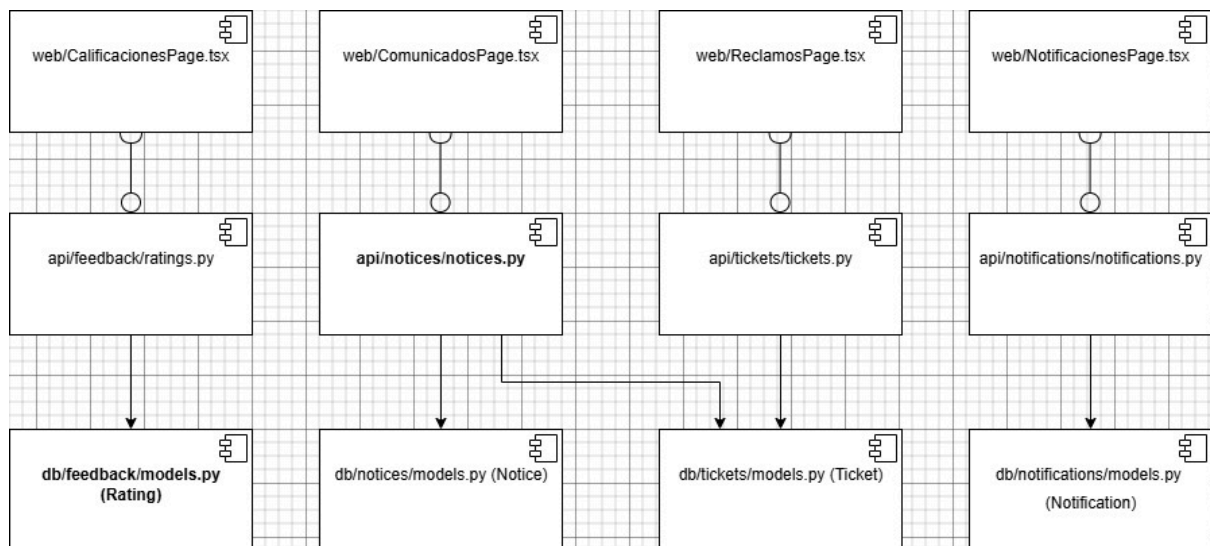
Paquete 2: Administración interna



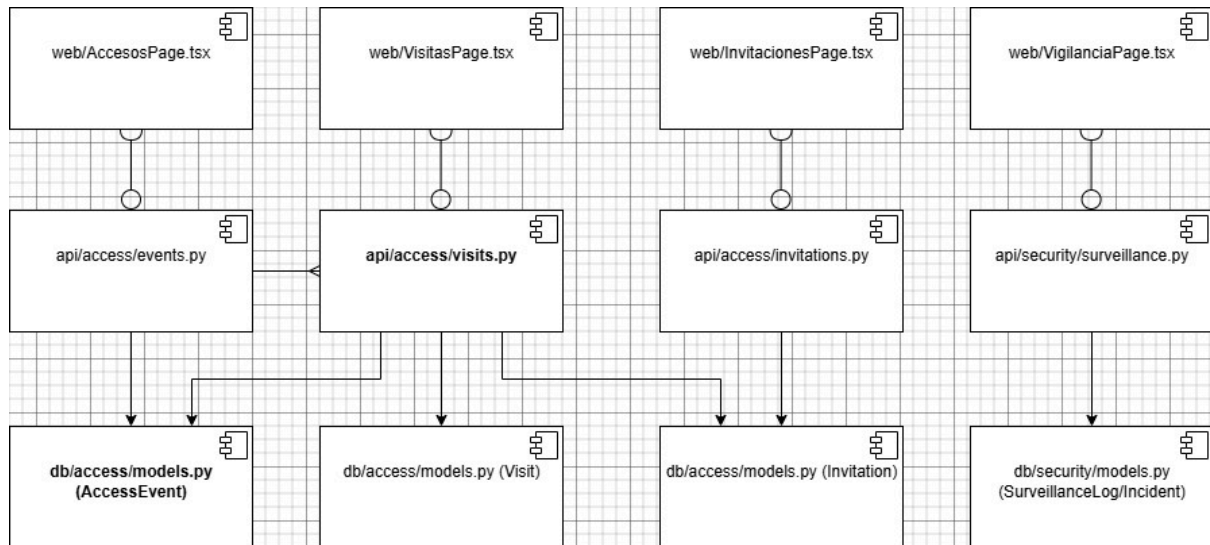
Paquete 3: Finanzas y Áreas comunes



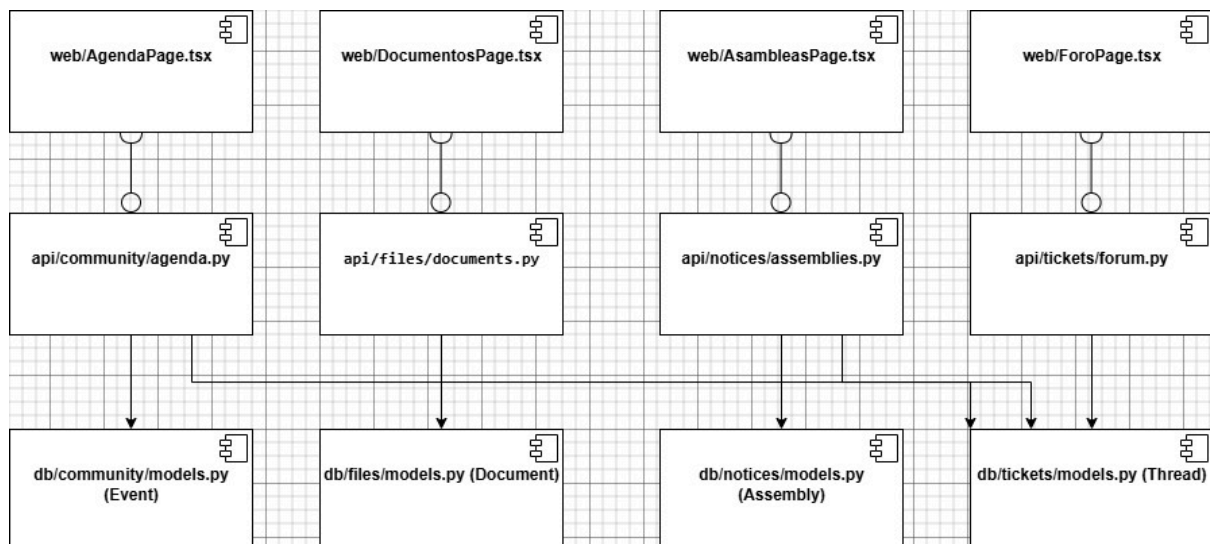
Paquete 4: Comunicación y Atención al Resid.



Paquete 5: Seguridad y Accesos



Paquete 6: Comunidad y Reportes



2.5 Flujo de Trabajo: Pruebas

2.5.1 Objetivo y Alcance

Asegurar que el MVP de Smart Condominium cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales priorizados por ciclo, con trazabilidad CU → commits → pruebas → evidencias.

El alcance cubre backend (API), frontend web/móvil, base de datos, colas/servicios y puntos de integración (notificaciones, IA simulada, pasarela de pago simulada).

Criterios de éxito globales

0 bloqueantes abiertos al cierre de cada ciclo.

Cobertura mínima: API (unit/integration) $\geq 75\%$, UI (component) $\geq 60\%$.

Tiempos P95: login ≤ 400 ms; listado paginado ≤ 800 ms; escrituras críticas ≤ 1.2 s.

0 vulnerabilidades High/Critical (OWASP Top 10) en cada cierre de ciclo.

2.5.2 Estrategia de Pruebas (por nivel)

Nivel	¿Qué se valida?	Herramientas	Hechos/Entregables
Unitarias	Reglas de negocio, validaciones, utilitarios, serializadores	pytest (backend), vitest/RTL (React)	Cobertura por módulo, reportes HTML, badges CI
Integración	Interacción API-DB-Auth, flujos CU entre servicios	pytest con DB real; requests; factories/fixtures	Suites por paquete, datos semilla, limpieza aislada
Contratos/API	Esquemas, status codes, OpenAPI	schemathesis / validación Swagger	Informe de cumplimiento contrato por endpoint
E2E	Camino usuario extremo a extremo (web/móvil)	Playwright (UI + API),	escenarios
CU críticos	Videos, capturas, trazas con contextos		
Aceptación (UAT)	Criterios de aceptación por CU		Lista de verificación por ciclo
Acta de aceptación + issues residuales			
Regresión	No romper lo ya estable	Matriz de smoke/regresión automatizada	
Resultado smoke <10 min en CI			
No funcionales	Rendimiento, seguridad, accesibilidad	k6/Locust, OWASP	
ZAP/Bandit, axe	Reportes P95, hallazgos y remediación		

2.5.3 Ambientes y Datos

Ambiente	Propósito	Datos	Políticas
Local-dev	Ciclo rápido dev + unit	Fixtures mínimas	Reset por developer
CI	Validación automatizada por PR	Seeds deterministas	Descartable por pipeline
Staging	UAT + E2E + perf	Dataset anónimo ~5k registros	Congelado por sprint
Demo	Demo académica	Snapshot staging	Solo lectura fuera de ventanas de prueba

Datos semilla clave

Usuarios por rol, 20 unidades, 60 residentes, 6 áreas comunes, 12 empresas, 6 planes de cuotas, 90 cuotas emitidas, 120 reservas, 40 mantenimientos, 25 multas.

2.5.4 Pipeline CI/CD (resumen)

Lint & Typecheck

Backend: ruff, mypy (opcional).

Frontend: eslint, tsc --noEmit.

Unit + Integration

`pytest -q --maxfail=1 --cov=app --cov-report=xml`

`npm test -- --watch=false`

API/Contratos

Validación OpenAPI (ruta /docs), schemathesis run sobre staging-mock.

E2E (Playwright)

Smoke por PR; suite completa nocturna o al cerrar ciclo.

Postman/Newman

Colección CRUD por paquete + escenarios de error; reporte JUnit.

Seguridad y SCA

Bandit (Python), npm audit/yarn audit, OWASP ZAP baseline.

Performance (k6)

Carga/estrés a endpoints calientes (auth, cuotas, reservas, notificaciones).

Artefactos: reports HTML/JUnit, cobertura, videos E2E, evidencias (PDF/PNG), dashboard CI.

2.5.5 Criterios de Entrada/Salida

Entrada por CU

Historia con criterios de aceptación definidos.

Mock/pasarela externa lista o simulada.

Seeds y fixtures actualizados.

Salida por CU (DoD)

Código + pruebas verdes.

Cobertura mínima alcanzada.

Swagger actualizado; colección Postman exportada.

Evidencias (screenshots/logs) adjuntas.

0 defectos bloqueantes/altos abiertos.

2.5.6 Matriz de Pruebas por Ciclo (resumen)

Ciclo	Casos destacados	Tipos	Evidencias mínimas
C1	CU1 Login, CU2 Logout, CU3 Usuarios, CU4 Roles, CU5 Empleados, CU6 Residentes	Unit, Integración, E2E (login flujo feliz/errores), UAT	Capturas login/403, CRUD usuarios, asignación roles
C2	CU7 Unidades, CU8 Cuotas/Pagos, CU9 Gastos, CU10 Empresas, CU11 Mantenimiento, CU12 Reservas, CU16 Notificaciones	Unit, Integración, E2E multi-rol, Postman, Performance selectivo	Emisión cuotas, pago parcial, no solapamiento reservas, envío notificaciones
C3	CU13 Multas, CU14 Comunicados, CU15 Reclamos, CU18 Accesos, CU21 Seguridad, CU22 Reportes, CU27 Inventario	Integración, E2E, Seguridad, Regresión	Registro evidencia multa, confirmación lectura comunicado, control accesos con bitácora

2.5.7 Casos de Prueba Ejemplo (extracto)

TP-C2-RES-001: Prevenir solapamiento de reservas (CU12)

Dado área "Piscina" ACTIVA con reserva 10:00–12:00

Cuando intento crear reserva 11:00–12:30

Entonces API responde 409/422 con mensaje "Conflicto de horario" y no persiste registro.

Pruebas: unit (validador), integración (trigger/constraint), E2E (UI formulario).

TP-C2-FIN-004: Pago parcial con mora (CU8)

Dado cuota vencida 300 Bs

Cuando registro pago 150 Bs el día D+3 (mora 2%/día)

Entonces estado = PARCIAL, saldo = 150 Bs + mora calculada, comprobante emitido.

TP-C1-AUTH-003: Autorización por rol (CU4)

Dado usuario con rol "Residente"

Cuando intenta acceder a /admin/users

Entonces 403 y evento en bitácora.

TP-C3-SEC-007: Bitácora de accesos (CU18)

Dado guardia registra entrada y salida de visitante

Entonces ambos eventos quedan trazados (timestamp, usuario, unidad) y aparecen en reporte diario.

2.5.8 Pruebas No Funcionales

Rendimiento (k6)

Escenario pico: 50 VUs × 5 min sobre /auth/login, /cuotas?periodo=YYYY-MM, /reservas (POST).

Objetivo: error rate < 1%, P95 dentro de los umbrales (arriba).

Salida: reporte JSON + gráfico (adjunto).

Seguridad

OWASP Top 10: inyección, XSS, auth rota, exposición de datos.

Prácticas: headers seguros (CSP, HSTS), CSRF donde aplique, rate limiting a /auth y /notifs.

Herramientas: OWASP ZAP baseline scan (staging), Bandit (Python), npm audit.

Accesibilidad

Reglas WCAG AA en pantallas principales (contraste, foco, labels, shortcuts).

axe en E2E con umbral de 0 issues críticos.

Backup/Recuperación

Restauración de snapshot staging < 15 min, verificación de integridad (checksums migraciones).

2.5.9 Gestión de Defectos y Métricas

Severidad: Blocker / High / Medium / Low.

SLA corrección: Blocker ≤ 24 h, High ≤ 48 h.

Métricas: tasa de paso por suite, cobertura, defect density (defectos por 1000 LOC), MTTR de bugs, tendencia P95.

Cierre de ciclo: informe de calidad con burn-down de defectos y acuerdos de remediación.

2.5.10 Trazabilidad y Evidencias

Trazabilidad: cada CU enlaza a PRs, reportes CI, colecciones Newman y scripts de datos.

Evidencias: capturas y videos (Playwright), reportes JUnit/HTML de pytest/RTL, JSON de k6, informe ZAP.

Repositorio: carpeta /tests/evidence/<ciclo>/<CU>/.

2.5.11 Plan de Smoke (post-deploy)

Login + cambio de rol (admin ↔ residente).

CRUD mínimo de usuarios y residentes.

Emisión de cuotas del mes y un pago de prueba.

Reserva de área sin solapamiento + cancelación.

Envío de un comunicado + ver confirmación de lectura.

Registro de accesos (entrada/salida) + ver reporte del día.

Tiempo objetivo: ≤ 10 minutos. Responsable: QA / Dev asignado al ciclo.

CONCLUSIÓN

Con la ejecución del presente proyecto de software y la implementación del sistema de información para la gestión de un condominio, se ha logrado automatizar exitosamente los procesos más relevantes en la administración de residentes, áreas comunes, pagos, mantenimiento, seguridad y comunicación interna.

La adopción de un sistema especializado en gestión condominal representa una solución integral que mejora significativamente la eficiencia operativa. Permite a la administración ahorrar tiempo, minimizar errores humanos y facilitar la toma de decisiones informadas gracias a la centralización de datos confiables y actualizados en tiempo real.

Desde el punto de vista económico, el sistema optimiza el uso de los recursos, reduce los costos administrativos, mejora la trazabilidad de pagos y permite aplicar políticas de control más estrictas en el uso de espacios comunes, cobros por mora y mantenimiento. Todo esto se traduce en una mejora directa en la sostenibilidad financiera del condominio.

Además, la automatización de servicios como reservas, notificaciones, control de ingresos y egresos de visitantes y empleados no solo mejora la experiencia de los residentes, sino que fortalece la seguridad y transparencia en la gestión. El proyecto

ha cumplido con los objetivos establecidos, y sienta las bases para un crecimiento digital ordenado y sostenible en la administración condominal.

RECOMENDACIÓN

Uso del Sistema

Gestión Interna:

Asegurar el registro correcto de residentes, propiedades, cuotas y pagos para mantener la integridad de la base de datos.

Utilizar los módulos de reportes automáticos para el seguimiento financiero y administrativo del condominio.

Registrar las reservas de áreas comunes con anticipación para mejorar la planificación y evitar conflictos de uso.

Actualizaciones y Mantenimiento:

Mantener actualizado el sistema con las últimas versiones del software y aplicar parches de seguridad.

Realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información en caso de errores técnicos o imprevistos.

Seguridad y Buenas Prácticas

Contraseñas:

Utilizar contraseñas seguras por parte de los usuarios y promover su actualización regular.

Evitar compartir credenciales entre usuarios para garantizar trazabilidad de acciones.

Accesos:

Configurar los permisos de los usuarios según sus roles (administrador, residente, guardia, etc.), garantizando que solo accedan a lo necesario.

Implementar políticas claras sobre el uso del sistema para prevenir abusos o mal uso de la información.

BIBLIOGRAFÍA

Metodología y UML

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley. (Ficha en ACM DL) — <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/309683>. [ACM Digital Library](#)
- OMG. *UML 2.5.1 Specification* — <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML.OMG+1>
- Larman, C. *Applying UML and Patterns* (3rd ed.). Pearson — <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/applying-uml-and-patterns-an-introduction-to-object-oriented-analysis-and-design-and-iterative-development/P200000000422/9780131489066>. [Pearson](#)
- Fowler, M. *UML Distilled* (3rd ed.). (Página oficial del autor) — <https://martinfowler.com/books/uml.html>. [martinfowler.com](#)

Stack del proyecto

- **Django** — <https://docs.djangoproject.com/> [Django Project](#)
- **Django REST Framework (DRF)** — <https://www.django-rest-framework.org/django-rest-framework.org>
- **React** — <https://react.dev/> [react.dev](#)
- **Flutter** — <https://docs.flutter.dev/> [Documentación de Flutter](#)
- **PostgreSQL** — <https://www.postgresql.org/docs/> [PostgreSQL](#)
- **Docker** — <https://docs.docker.com/> [Docker Documentation](#)
- **Docker Compose** — <https://docs.docker.com/compose/> [Docker Documentation](#)
- **PlantUML (Language Reference Guide)** — <https://plantuml.com/guide> (PDF: https://pdf.plantuml.net/PlantUML_Language_Reference_Guide_en.pdf). [PlantUML.com+1](#)
- **AWS Rekognition** — [Software de reconocimiento de imágenes, análisis de imágenes con ML y análisis de videos - Amazon Rekognition - AWS](#)

- **Google Vision** — [Vision AI: Herramientas de imagen y IA visual | Google Cloud](#)

Seguridad y APIs

- **OWASP Top 10 (2021)** — <https://owasp.org/Top10/> [OWASP](#)
- **JWT – RFC 7519 (IETF)** — <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> [IETF Datatracker](#)

Pruebas

- **pytest** — <https://docs.pytest.org/en/stable/contents.html> [Documentación de pytest](#)
- **React Testing Library** — <https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro> [Testing Library](#)
- **Newman (Postman CLI)** — <https://learning.postman.com/docs/collections/using-newman-cli/command-line-integration-with-newman/> [Postman Docs](#)

ANEXOS

github:

<https://github.com/Jelsc/comdominumSmart-si2>

QR:



Clickup:

